

개념 유형

유형편

기초
탄탄 **LITE**

중학 수학

1·2

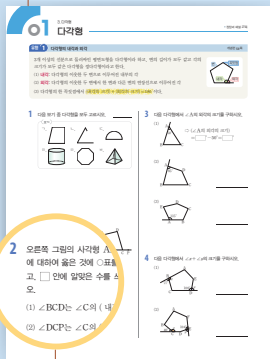
WHY

왜 유형편 라이트를 보아야 하나요?

다양한 유형의 문제를 기초부터 반복하여 연습할 수 있도록
구성하였으므로 앞으로 배울 내용을 예습하거나
부족한 유형을 학습하려는 친구라면 누구나 꼭 갖고 있어야 할 교재입니다.
아무리 기초가 부족하더라도 이 한 권만 내 것으로 만든다면 상위권으로 도약할 수 있습니다.

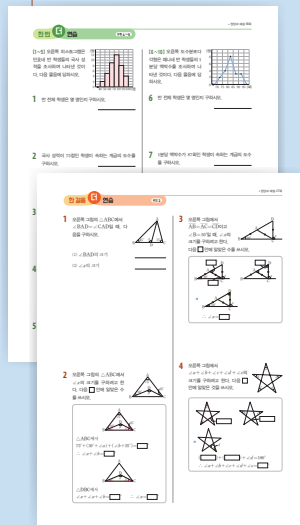
유형편 라이트의 구성

문제 풀이 비법을 담은
내용 정리



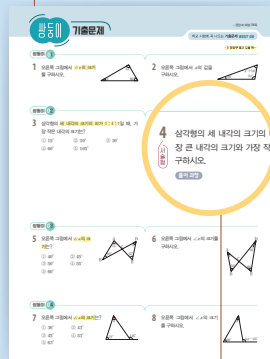
꼼꼼하게 짚어주는
단계별 연습 문제

부족한 유형은
한 번 더 연습



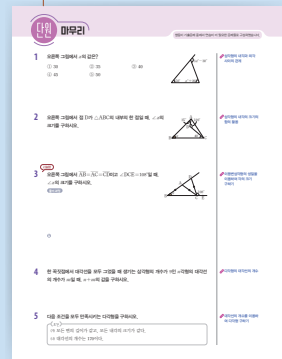
발전된 유형은
한 걸음 더 연습

자주 출제되는 문제는
두 번씩 보는
쌍둥이 기출문제



핵심 기출문제와
서술형 문제

쌍둥이 기출문제 중
핵심 문제만을 모아
단원 마무리



CONTENTS 차례

I 기본 도형

1 기본 도형	4
• 쌍둥이 기출문제	11
• 쌍둥이 기출문제	16
• 쌍둥이 기출문제	20
• 단원 마무리	22

2 작도와 합동	24
• 쌍둥이 기출문제	31
• 쌍둥이 기출문제	36
• 단원 마무리	38

II 평면도형

3 다각형	40
• 쌍둥이 기출문제	45
• 쌍둥이 기출문제	48
• 쌍둥이 기출문제	52
• 단원 마무리	54

4 원과 부채꼴	56
• 쌍둥이 기출문제	60
• 쌍둥이 기출문제	65
• 단원 마무리	68

III 입체도형

5 다면체와 회전체	70
• 쌍둥이 기출문제	74
• 쌍둥이 기출문제	78
• 쌍둥이 기출문제	82
• 단원 마무리	84

6 입체도형의 겉넓이와 부피	86
• 쌍둥이 기출문제	90
• 쌍둥이 기출문제	95
• 쌍둥이 기출문제	99
• 단원 마무리	100

IV 통계

7 자료의 정리와 해석	102
• 쌍둥이 기출문제	105
• 쌍둥이 기출문제	108
• 쌍둥이 기출문제	113
• 쌍둥이 기출문제	118
• 단원 마무리	121



기본 도형

x



- 
- 유형 1 점, 선, 면 / 직선, 반직선, 선분
 - 유형 2 두 점 사이의 거리 / 선분의 중점
 - 유형 3 각
 - 유형 4 맞꼭지각
 - 유형 5 직교, 수직이등분선, 수선의 발
 - 유형 6 점과 직선(평면)의 위치 관계 / 두 직선의 위치 관계
 - 유형 7 직선과 평면의 위치 관계 / 두 평면의 위치 관계
 - 유형 8 동위각과 엇각 / 평행선의 성질
 - 유형 9 두 직선이 평행하기 위한 조건
 - 유형 10 평행선에서 보조선을 그어 각의 크기 구하기

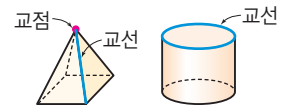
점, 선, 면, 각

유형 1 점, 선, 면 / 직선, 반직선, 선분

개념편 8~9 쪽

(1) 점, 선, 면은 도형을 구성하는 기본 요소이다.

↳ 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선이 움직인 자리는 면이 된다.

① **교점**: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점② **교선**: 면과 면이 만나서 생기는 선

(2) 직선, 반직선, 선분

직선 AB	반직선 AB	선분 AB
$\overleftrightarrow{AB} (= \overleftrightarrow{BA})$	$\overrightarrow{AB} (\neq \overrightarrow{BA})$	$\overline{AB} (= \overline{BA})$

참고 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.

1 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) 도형의 기본 요소에는 점, 선, 면이 있다. ()

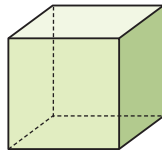
(2) 선은 무수히 많은 점으로 이루어져 있다. ()

(3) 선과 선이 만나면 교선이 생긴다. ()

2 오른쪽 그림의 직육면체에서 교점의 개수와 교선의 개수를 구하시오.

교점: _____

교선: _____



3 다음 주어진 점을 지나는 직선을 가능한 한 그리고, 그 개수를 구하시오.

(1) _____ (2) _____

A

A

B

4 오른쪽 그림의 세 점 A, B, C에 대하여 다음 도형을 그리시오.

(1) $\overline{AB}$ (2) $\overrightarrow{AC}$ (3) $\overrightarrow{BC}$

B

C

5 다음 도형을 기호로 나타내시오.

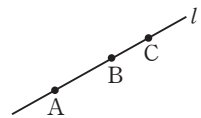
(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

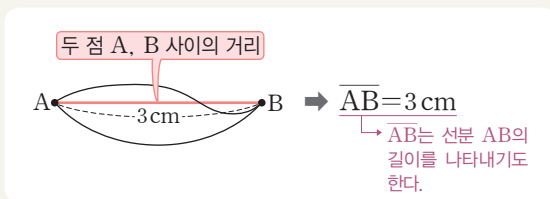
6 오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있을 때, 다음 □ 안에 =, ≠ 중 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $\overrightarrow{AC}$ □ $\overrightarrow{BC}$ (2) $\overrightarrow{BA}$ □ $\overrightarrow{BC}$ (3) $\overline{AB}$ □ $\overline{BA}$ (4) $\overrightarrow{CA}$ □ $\overrightarrow{CB}$ 

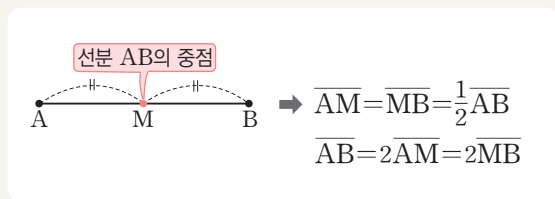
유형 2 두 점 사이의 거리 / 선분의 중점

개념편 10 쪽

- (1) **두 점 A, B 사이의 거리**: 서로 다른 두 점 A, B를 잇는 무수히 많은 선 중에서 길이가 가장 짧은 선인 **선분 AB의 길이**

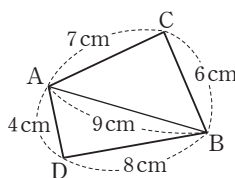


- (2) **선분의 중점**: 선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{AM} = \overline{MB}$ 일 때, 점 M을 선분 AB의 중점이라고 한다.



1 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.

- (1) 두 점 B, D 사이의 거리 _____
 (2) 두 점 A, B 사이의 거리 _____

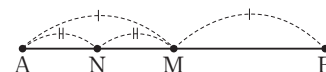


2 다음 그림에서 점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점일 때, 안에 알맞은 수를 쓰시오.

- (1)
 $\Rightarrow \overline{AM}$ 의 길이는 $\overline{AB}$ 의 길이의 배이므로
 $\overline{AM} = \text{} \overline{AB} = \text{} (\text{cm})$

- (2)
 $\Rightarrow \overline{AB}$ 의 길이는 $\overline{AM}$ 의 길이의 배이므로
 $\overline{AB} = \text{} \overline{AM} = \text{} (\text{cm})$

3 오른쪽 그림에서 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AM}$ 의 중점일 때, 다음 안에 알맞은 수를 쓰시오.



- (1) $\overline{AM} = \overline{MB} = \text{} \overline{AB}$
 (2) $\overline{AN} = \overline{NM} = \text{} \overline{AM} = \text{} \overline{AB}$
 (3) $\overline{AB} = \text{} \overline{AM} = \text{} \overline{AN}$
 (4) $\overline{AN} = 4 \text{ cm}$ 이면 $\overline{AM} = \text{} \text{cm}$, $\overline{AB} = \text{} \text{cm}$

4 오른쪽 그림에서 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점일 때, 다음 물음에 답하시오.



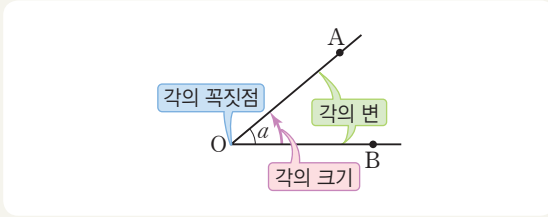
- (1) $\overline{AC}$ 의 길이는 $\overline{MN}$ 의 길이의 몇 배인지 구하시오.

 (2) $\overline{AC} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.

유형 3 각

개념편 12쪽

(1) 각 AOB: 한 점 O에서 시작하는 두 반직선 OA, OB로 이루어진 도형

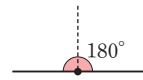


기호 $\angle AOB$, $\angle BOA$, $\angle O$, $\angle a$

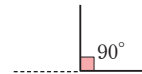
→ 각을 나타내기도 하고, 그 각의 크기를 나타내기도 한다.

참고 $\angle AOB$ 는 보통 크기가 작은 쪽의 각을 말한다.

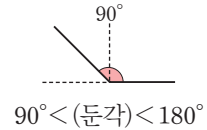
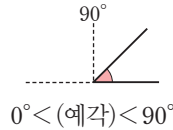
(2) 각의 분류



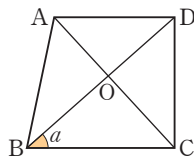
(평각) = 180°



(직각) = 90°



1 다음 보기 중 오른쪽 사각형 ABCD에서 $\angle a$ 를 점 A, B, C, D, O를 사용하여 기호로 나타낸 것으로 옳은 것을 모두 고르시오.



(보기)

- ㄱ. $\angle OBC$ ㄴ. $\angle DOC$ ㄷ. $\angle AOD$
 ㄹ. $\angle CBD$ ㅁ. $\angle CBO$ ㅂ. $\angle COB$

2 다음 각도가 예각이면 '예', 직각이면 '직', 둔각이면 '둔', 평각이면 '평'을 () 안에 쓰시오.

(1) 80° ()

(2) 110° ()

(3) 55° ()

(4) 90° ()

(5) 180° ()

3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하려고 할 때, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1)
 $\Rightarrow \angle x + 120^\circ = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(2)
 $\Rightarrow 45^\circ + \angle x + 55^\circ = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

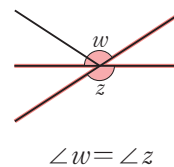
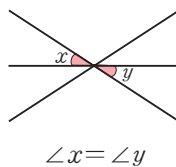
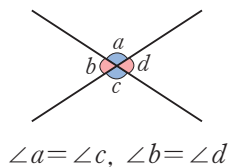
(1)

(2)

유형 4 맞꼭지각

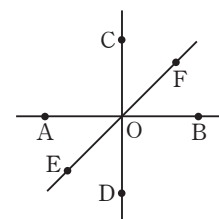
개념편 13쪽

- (1) **교각**: 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 개의 각
 (2) **맞꼭지각**: 교각 중에서 서로 마주 보는 각
 (3) 맞꼭지각의 성질: **맞꼭지각의 크기는 서로 같다.**



1 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점에서 만날 때, 다음 각의 맞꼭지각을 구하시오.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) $\angle AOC$ _____ | (2) $\angle COF$ _____ |
| (3) $\angle AOE$ _____ | (4) $\angle AOD$ _____ |
| (5) $\angle BOE$ _____ | (6) $\angle DOF$ _____ |



2 다음 그림과 같이 두 직선이 한 점에서 만날 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하려고 한다. ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

- (1)

 $\Rightarrow$ 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle x = \square^\circ$
 이때 $\angle x + \angle y = \square^\circ$ 이므로 $\angle y = \square^\circ$

- (2)

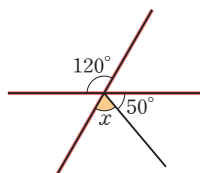
 $\Rightarrow$ 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $2\angle x - 30^\circ = \angle \square \quad \therefore \angle x = \square^\circ$
 이때 $\angle x + \angle y = \square^\circ$ 이므로 $\angle y = \square^\circ$

3 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.

- (1) _____

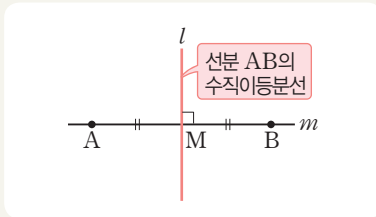
- (2) _____

4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오. _____

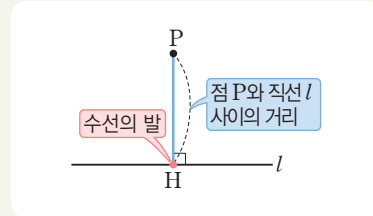


유형 5 직교, 수직이등분선, 수선의 발

- (1) 두 직선 l 과 m 이 **직교**한다 또는 서로 수직이다.
 ➔ 두 직선의 교각이 직각이다. **기호** $l \perp m$
- (2) 직선 l 이 선분 AB 의 **수직이등분선**이다.
 ➔ $l \perp \overline{AB}$, $\overline{AM} = \overline{MB}$

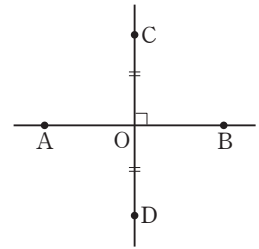


- (3) 직선 l 밖의 점 P 에서 직선 l 에 내린 **수선의 발**
 ➔ 점 P 에서 직선 l 에 수선을 그었을 때 생기는 교점 H
참고 (점 P 와 직선 l 사이의 거리) = $\overline{PH}$

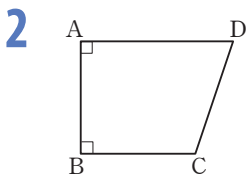


1 오른쪽 그림의 두 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

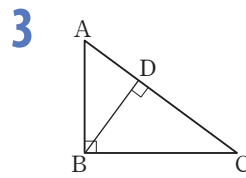
- (1) 직선 AB 와 직교하는 직선을 구하시오. _____
- (2) 직선 AB 와 직선 CD 사이의 관계를 기호로 나타내시오. _____
- (3) 선분 CD 의 수직이등분선을 구하시오. _____
- (4) 점 B 에서 직선 CD 에 내린 수선의 발을 구하시오. _____
- (5) 점 A 와 직선 CD 사이의 거리를 나타내는 선분을 구하시오. _____



[2~3] 주어진 그림에서 다음을 구하시오.

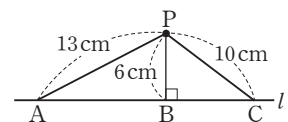


- (1) 점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발 _____
- (2) 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발 _____
- (3) 점 A 와 $\overline{BC}$ 사이의 거리를 나타내는 선분 _____



- (1) 점 C 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발 _____
- (2) 점 B 에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발 _____
- (3) 점 B 와 $\overline{AC}$ 사이의 거리를 나타내는 선분 _____

- 4** 오른쪽 그림에서 $\overline{PB} \perp l$ 이고 $\overline{PA} = 13\text{ cm}$, $\overline{PB} = 6\text{ cm}$, $\overline{PC} = 10\text{ cm}$ 일 때, 점 P 와 직선 l 사이의 거리를 구하시오. _____



쌍둥이 01

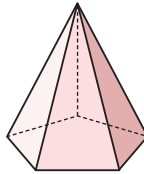
- 1 다음 중 점, 선, 면에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 면은 무수히 많은 선으로 이루어져 있다.
 - ② 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
 - ③ 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 하나뿐이다.
 - ④ 서로 다른 세 점이 있을 때, 이 세 점을 모두 지나는 직선은 항상 존재한다.
 - ⑤ 서로 다른 두 점을 잇는 선 중에서 길이가 가장 짧은 것은 그 두 점을 잇는 선분이다.

- 2 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 점이 움직인 자리는 항상 직선이 된다.
- ② 선이 움직인 자리는 면이 된다.
- ③ 평면과 평면이 만나면 교점이 생긴다.
- ④ 교선은 곡선이 될 수도 있다.
- ⑤ 삼각기둥에서 교점의 개수는 모서리의 개수와 같다.

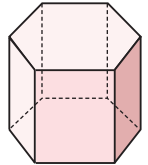
쌍둥이 02

- 3 오른쪽 그림의 오각뿔에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?



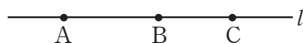
- ① 14 ② 15
- ③ 16 ④ 17
- ⑤ 18

- 4 오른쪽 그림의 육각기둥에서 교점의 개수를 x , 교선의 개수를 y 라고 할 때, $y-x$ 의 값을 구하시오.



쌍둥이 03

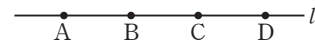
- 5 다음 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있을 때, 반직선 AC와 같은 반직선은?



- ① $\overrightarrow{AB}$ ② $\overrightarrow{BC}$ ③ $\overrightarrow{BA}$
- ④ $\overrightarrow{CA}$ ⑤ $\overrightarrow{CB}$

- 6 아래 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

(정답 2개)



- ① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ ② $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$
- ③ $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC}$ ④ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}$
- ⑤ $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC}$

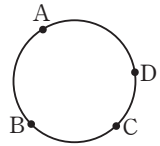
쌍둥이 04

7 오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C에 대하여 다음을 구하시오.



- (1) 두 점을 이은 서로 다른 직선의 개수
- (2) 두 점을 이은 서로 다른 반직선의 개수

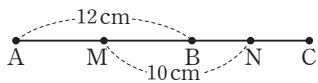
8 오른쪽 그림과 같이 원 위에 4개의 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음을 구하시오.



- (1) 두 점을 이은 서로 다른 선분의 개수
- (2) 두 점을 이은 서로 다른 반직선의 개수

쌍둥이 05

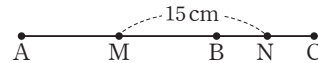
9 다음 그림에서 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{AB}=12\text{ cm}$, $\overline{MN}=10\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



- ① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
- ④ 10 cm ⑤ 11 cm

10 다음 그림에서 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{MN}=15\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

서술형

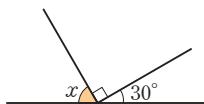


풀이 과정

답

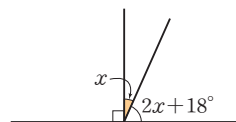
쌍둥이 06

11 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?



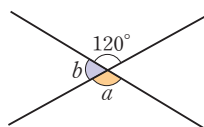
- ① 40° ② 50°
- ③ 60° ④ 70°
- ⑤ 80°

12 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



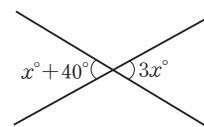
쌍둥이 07

- 13 오른쪽 그림에서 $\angle a$, $\angle b$ 의 크기를 각각 구하시오.



- 14 오른쪽 그림에서 x 의 값은?

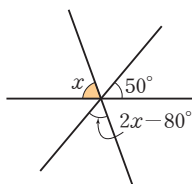
- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40
⑤ 50



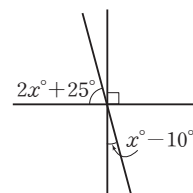
쌍둥이 08

- 15 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 50° ② 60°
③ 70° ④ 80°
⑤ 90°

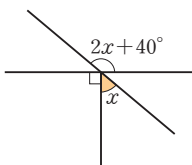


- 16 오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.

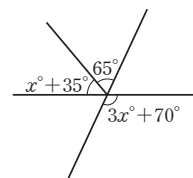


쌍둥이 09

- 17 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

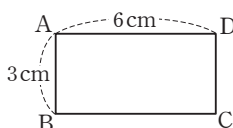


- 18 오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



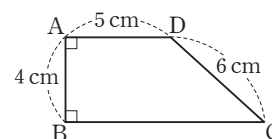
쌍둥이 10

- 19 다음 중 오른쪽 그림의 직사각형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 는 직교한다.
② $\overline{BC}$ 는 $\overline{AD}$ 의 수선이다.
③ $\overline{AD}$ 와 $\overline{CD}$ 의 교점은 점 C이다.
④ 점 D에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발은 점 B이다.
⑤ 점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 3cm이다.

- 20 다음 중 오른쪽 그림의 사다리꼴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 이다.
② 점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 4cm이다.
③ 점 C에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발은 점 B이다.
④ 점 D와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 6cm이다.
⑤ $\overline{AD}$ 와 직교하는 선분은 $\overline{AB}$ 이다.

유형 6 점과 직선(평면)의 위치 관계 / 두 직선의 위치 관계

개념편 16~18 쪽

(1) 점과 직선의 위치 관계

① 점이 직선 위에 있다.

↳ 직선이 점을 지난다.

② 점이 직선 위에 있지 않다.

↳ 직선이 점을 지나지 않는다.



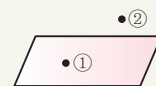
(2) 점과 평면의 위치 관계

① 점이 평면 위에 있다.

↳ 평면이 점을 포함한다.

② 점이 평면 위에 있지 않다.

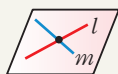
↳ 평면이 점을 포함하지 않는다.



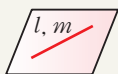
(3) 두 직선의 위치 관계

평면에서 두 직선의 위치 관계

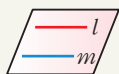
① 한 점에서 만난다.



② 일치한다.



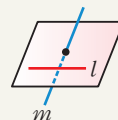
③ 평행하다.



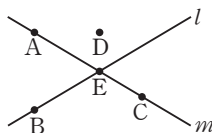
공간에서 두 직선의 위치 관계

④ **꼬인 위치**에 있다.

→ 서로 만나지도 않고 평행하지도 않다.

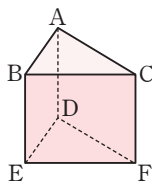


1 오른쪽 그림에서 다음을 모두 구하시오.



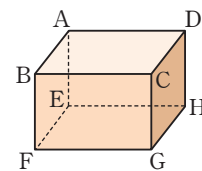
- (1) 직선 l 위에 있는 점 _____
- (2) 직선 m 위에 있는 점 _____
- (3) 직선 l 위에 있지 않은 점 _____
- (4) 두 직선 l, m 중 어느 직선 위에도 있지 않은 점 _____

2 오른쪽 그림의 삼각기둥에서 다음을 모두 구하시오.



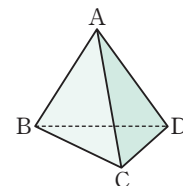
- (1) 모서리 AB 위에 있는 꼭짓점 _____
- (2) 모서리 EF 위에 있지 않은 꼭짓점 _____
- (3) 꼭짓점 C를 지나는 모서리 _____
- (4) 면 BEFC 위에 있지 않은 꼭짓점 _____

3 오른쪽 그림의 직육면체에서 다음을 모두 구하시오.



- (1) 모서리 BC와 한 점에서 만나는 모서리 _____
- (2) 모서리 BC와 평행한 모서리 _____
- (3) 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리 _____

4 오른쪽 그림의 삼각뿔에서 다음을 구하시오.



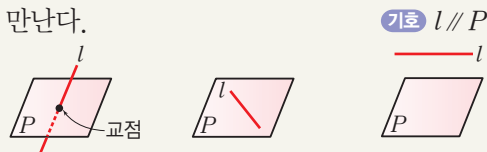
- (1) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리 _____
- (2) 모서리 AC와 꼬인 위치에 있는 모서리 _____
- (3) 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리 _____

유형 7 직선과 평면의 위치 관계 / 두 평면의 위치 관계

개념편 19~20 쪽

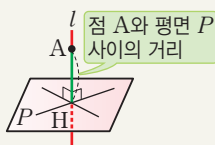
(1) 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

- ① 한 점에서 만난다. ② 포함된다. ③ 평행하다.



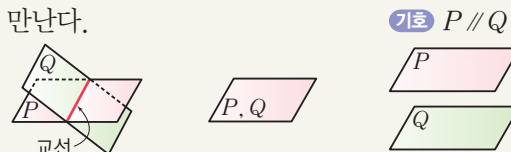
(2) 직선과 평면의 수직

직선 l 과 평면 P 의 교점 H 를 지나는 평면 P 위의 모든 직선이 직선 l 과 수직이면
 $\Rightarrow l \perp P$



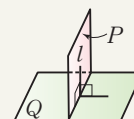
(3) 공간에서 두 평면의 위치 관계

- ① 한 직선에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다.

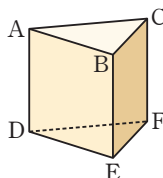


(4) 두 평면의 수직

평면 P 가 평면 Q 와 수직인 직선 l 을 포함하면
 $\Rightarrow P \perp Q$



1 오른쪽 그림의 삼각기둥에서 다음을 모두 구하시오.

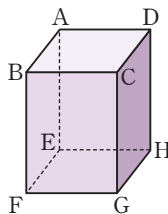


- (1) 모서리 AD를 포함하는 면

- (2) 모서리 AD와 수직인 면

- (3) 모서리 AD와 평행한 면

2 오른쪽 그림의 직육면체에서 다음을 모두 구하시오.



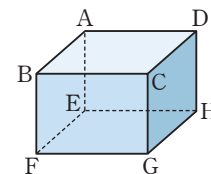
- (1) 면 ABCD에 포함되는 모서리

- (2) 면 ABCD와 한 점에서 만나는 모서리

- (3) 면 BFGC와 수직인 모서리

- (4) 면 EFGH와 평행한 모서리

3 오른쪽 그림의 직육면체에서 다음을 모두 구하시오.



- (1) 면 ABCD와 면 BFGC의 교선

- (2) 면 BFGC와 한 모서리에서 만나는 면

- (3) 면 CGHD와 수직인 면

- (4) 면 AEHD와 평행한 면

작육면체에서 생각하면 편리해!

4 다음 중 공간에서 서로 다른 두 직선 l, m 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대한 설명으로 옳은 것은 ○ 표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 두 직선 l 과 m 이 만나지 않으면 $l \parallel m$ 이다.

()

- (2) $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

()

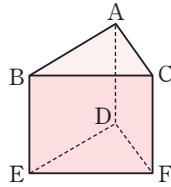
- (3) $P \perp Q, P \perp R$ 이면 $Q \perp R$ 이다.

()

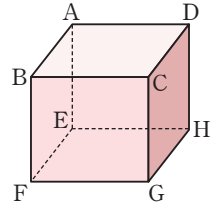
쌍둥이 01

- 1 오른쪽 그림의 삼각기둥에서 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모두 몇 개인가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개



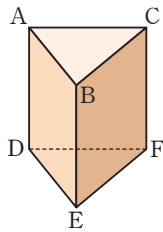
- 2 오른쪽 그림의 직육면체에서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오.



쌍둥이 02

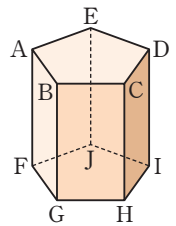
- 3 다음 중 오른쪽 그림의 삼각기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ 이다.
② $\overline{AC} \perp \overline{AD}$ 이다.
③ 면 DEF와 평행한 모서리는 3개이다.
④ 면 ABC와 수직인 면은 3개이다.
⑤ 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개이다.



- 4 다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\overline{AB}$ 와 수직인 모서리는 4개이다.
② $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 꼬인 위치에 있다.
③ $\overline{BG}$ 와 평행한 면은 1개이다.
④ 면 BGHC와 수직인 면은 4개이다.
⑤ 면 ABCDE와 $\overline{CH}$ 는 수직이다.



쌍둥이 03

- 5 다음 보기 중 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(보기)

- ㄱ. $l \parallel m, l \parallel n$ 이면 $m \perp n$ 이다.
ㄴ. $l \perp P, l \perp Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.
ㄷ. $P \parallel Q, P \perp R$ 이면 $Q \perp R$ 이다.

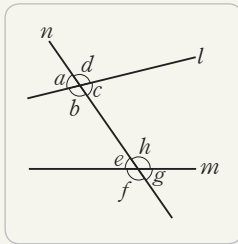
- 6 다음 중 공간에서 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 수직이다.
② 한 평면에 평행한 서로 다른 두 평면은 평행하다.
③ 한 평면에 수직인 서로 다른 두 평면은 평행하다.
④ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
⑤ 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 평행하다.

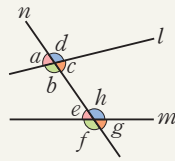
유형 8 동위각과 엇각 / 평행선의 성질

개념편 24~25 쪽

(1) 한 평면 위의 서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때

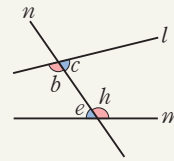


① **동위각**: 같은 위치에 있는 각



$\Rightarrow \angle a$ 와 $\angle e, \angle b$ 와 $\angle f,$
 $\angle c$ 와 $\angle g, \angle d$ 와 $\angle h$

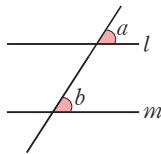
② **엇각**: 엇갈린 위치에 있는 각



$\Rightarrow \angle b$ 와 $\angle h, \angle c$ 와 $\angle e$
→ 엇각은 두 직선 l, m 사이에 있는 각에 대해서만 생각한다.

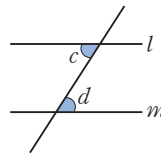
(2) **평행선의 성질**: 평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

① 동위각의 크기는 서로 같다.



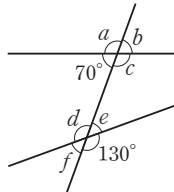
$\Rightarrow l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle b$
동위각

② 엇각의 크기는 서로 같다.



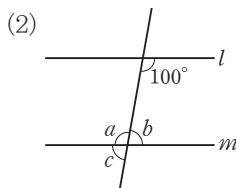
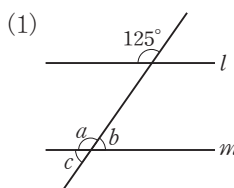
$\Rightarrow l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle d$
엇각

1 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

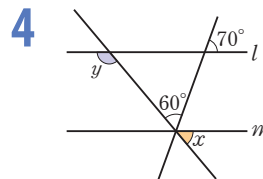
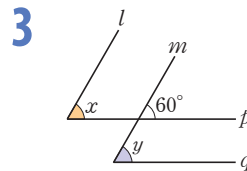


- (1) $\angle a$ 의 동위각: $\angle d = \square^\circ$
- (2) $\angle b$ 의 동위각: $\angle \square = \square^\circ$
- (3) $\angle d$ 의 엇각: $\angle \square = \square^\circ$
- (4) $\angle e$ 의 엇각: $\square^\circ$

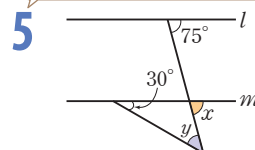
2 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a \sim \angle c$ 의 크기를 각각 구하시오.



[3~5] 다음 그림에서 $l \parallel m, p \parallel q$ 일 때, $\angle x, \angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



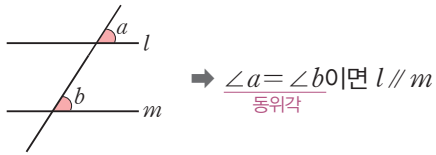
삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 임을 이용해 보!



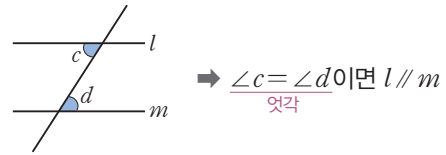
유형 9 두 직선이 평행하기 위한 조건

서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

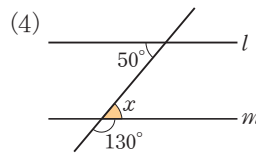
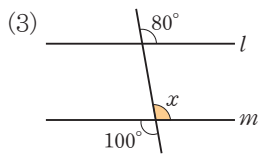
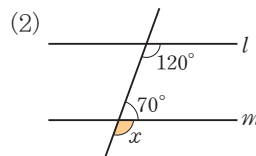
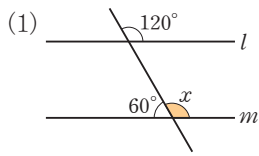
(1) 동위각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.



(2) 엇각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.

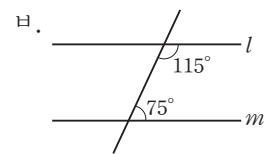
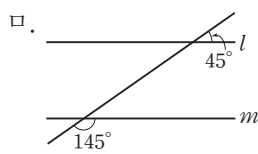
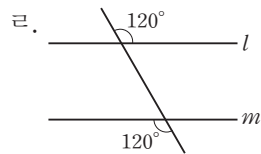
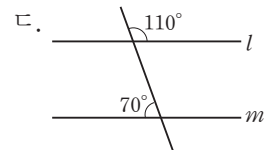
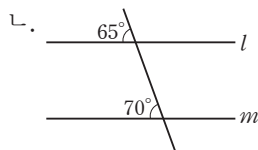
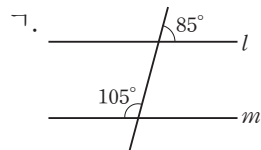


1 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하고, 두 직선 l, m 이 평행한지 평행하지 않은지 말하시오.



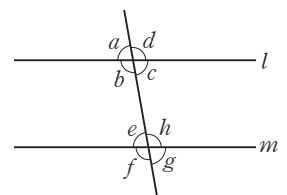
2 다음 보기 중 두 직선 l, m 이 평행한 것을 모두 고르시오.

(보기)



3 다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle e$ 이다. ()
- (2) $\angle c = \angle f$ 이면 $l \parallel m$ 이다. ()
- (3) $l \parallel m$ 이면 $\angle b = \angle g$ 이다. ()
- (4) $\angle c = \angle e$ 이면 $l \parallel m$ 이다. ()

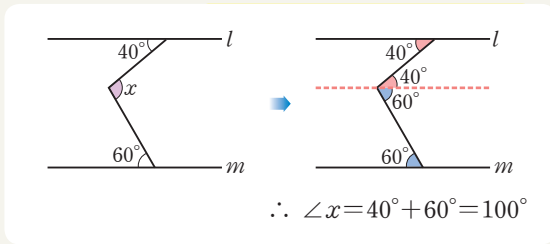


유형 10 평행선에서 보조선을 그어 각의 크기 구하기

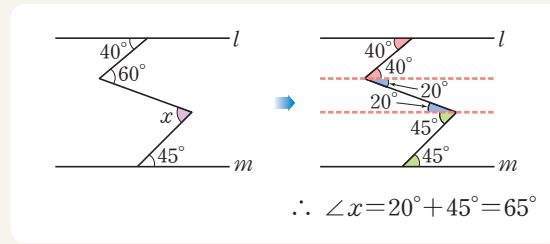
개념편 25쪽

$l \parallel m$ 이고 꺾인 점이 있으면 그 점을 지나면서 두 직선 l, m 에 평행한 보조선을 그어 각의 크기를 구한다.

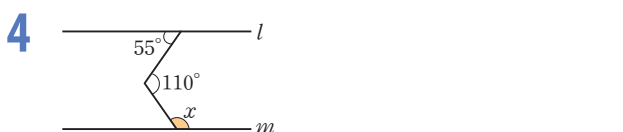
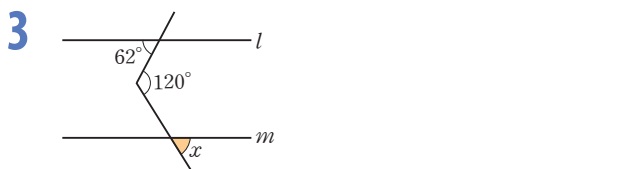
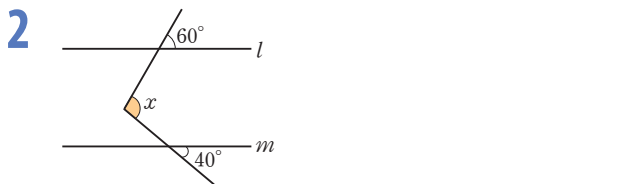
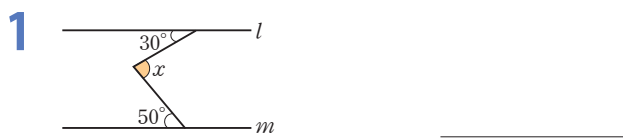
(1) 보조선을 1개 긋는 경우



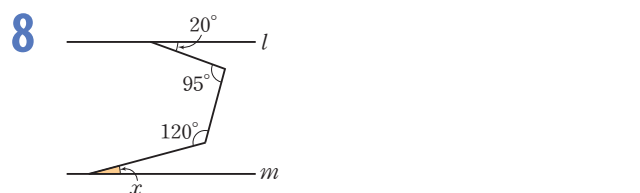
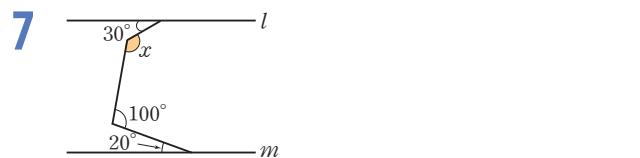
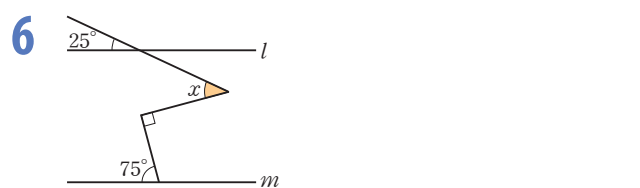
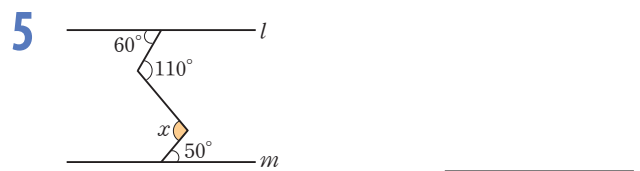
(2) 보조선을 2개 긋는 경우



[1~4] 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



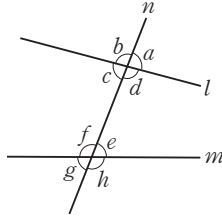
[5~8] 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



쌍둥이 01

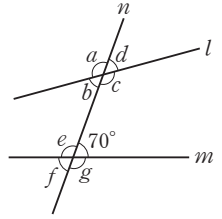
- 1 오른쪽 그림과 같이 세 직선 l, m, n 이 만날 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $\angle a$ 와 $\angle d$ 는 서로 맞꼭지각이다.
- ② $\angle b$ 의 동위각은 $\angle h$ 이다.
- ③ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle g$ 이다.
- ④ $\angle e$ 의 엇각은 $\angle c$ 이다.
- ⑤ $\angle g$ 의 동위각은 $\angle b$ 이다.



- 2 오른쪽 그림과 같이 세 직선 l, m, n 이 만날 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

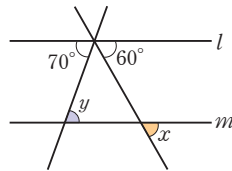
- ① $\angle a$ 의 동위각의 크기는 110° 이다.
- ② $\angle b$ 의 엇각의 크기는 70° 이다.
- ③ $\angle c$ 의 엇각의 크기는 70° 이다.
- ④ 두 직선 l, m 이 평행하면 $\angle b$ 와 $\angle f$ 의 크기는 같다.
- ⑤ $\angle c = 110^\circ$ 이면 두 직선 l, m 은 평행하다.



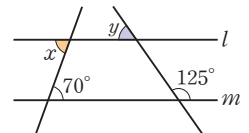
쌍둥이 02

- 3 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 100°
- ② 120°
- ③ 130°
- ④ 150°
- ⑤ 180°



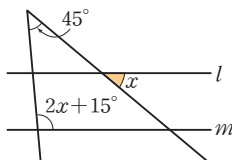
- 4 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하시오.



쌍둥이 03

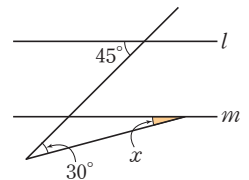
- 5 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 25°
- ② 30°
- ③ 35°
- ④ 40°
- ⑤ 45°



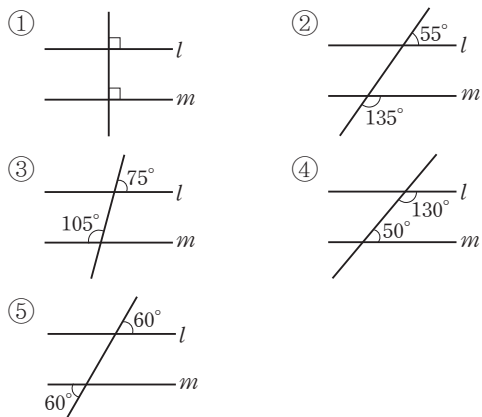
- 6 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 15°
- ② 17°
- ③ 20°
- ④ 23°
- ⑤ 25°



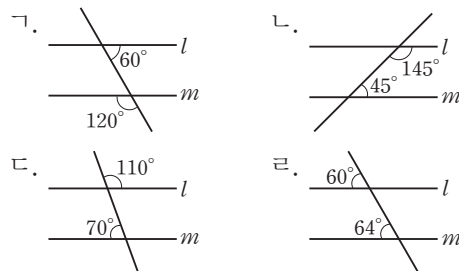
쌍둥이 04

7 다음 중 두 직선 l, m 이 평행하지 않은 것은?



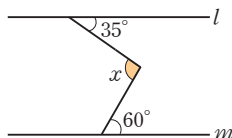
8 다음 보기 중 두 직선 l, m 이 평행한 것을 모두 고르시오.

(보기)

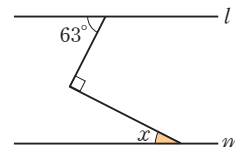


쌍둥이 05

9 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



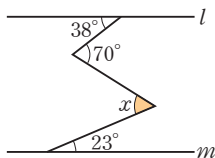
10 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



쌍둥이 06

11 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

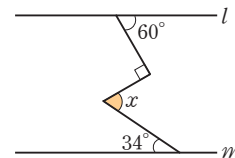
- ① 40° ② 45°
③ 50° ④ 55°
⑤ 60°



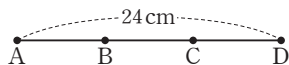
12 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

서술형

풀이 과정

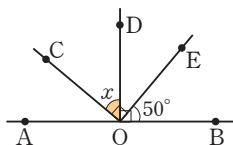


- 1 오른쪽 그림에서 점 B는 $\overline{AC}$ 의 중점이고 점 C는 $\overline{BD}$ 의 중점이다. $\overline{AD}=24\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



두 점 사이의 거리

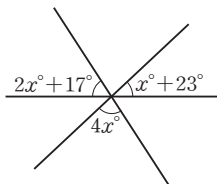
- 2 오른쪽 그림에서 $\angle COE = \angle DOB = 90^\circ$, $\angle BOE = 50^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



평각, 직각을 이용하여 각의 크기 구하기

- 3 오른쪽 그림에서 x 의 값은?

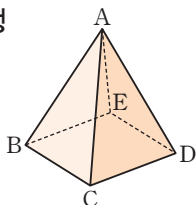
- ① 15 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 25



맞꼭지각의 성질의 활용

- 4 다음 중 오른쪽 그림의 사각뿔에서 모서리 AB와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리를 모두 고르면? (정답 2개)

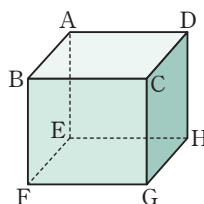
- ① $\overline{AE}$ ② $\overline{BC}$ ③ $\overline{BE}$
④ $\overline{CD}$ ⑤ $\overline{DE}$



공간에서 두 직선의 위치 관계

5 다음 중 오른쪽 그림의 직육면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

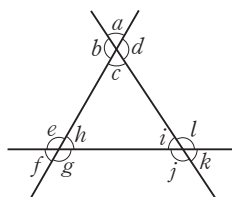
- ① $\overline{AB}$ 와 $\overline{DH}$ 는 수직으로 만난다.
- ② 면 $ABCD$ 와 $\overline{EH}$ 는 평행하다.
- ③ 서로 평행한 면은 총 2쌍이다.
- ④ $\overline{BC}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 2개이다.
- ⑤ 면 $ABFE$ 와 수직인 모서리는 2개이다.



공간에서 여러 가지 위치 관계

6 오른쪽 그림에서 엇각끼리 바르게 짝 지은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

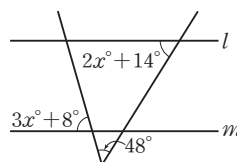
- ① $\angle a$ 와 $\angle e$
- ② $\angle b$ 와 $\angle h$
- ③ $\angle c$ 와 $\angle j$
- ④ $\angle d$ 와 $\angle i$
- ⑤ $\angle e$ 와 $\angle g$



동위각과 엇각

7 서술형 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

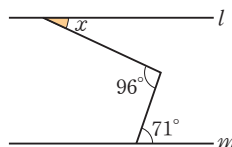
풀이 과정



평행선의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

답

8 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



평행선에서 보조선을 그어 각의 크기 구하기



작도와 합동

×



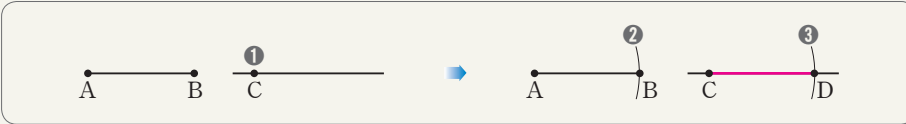
- 
- 유형 1 작도 / 길이가 같은 선분의 작도
 - 유형 2 크기가 같은 각의 작도
 - 유형 3 삼각형 / 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계
 - 유형 4 삼각형의 작도
 - 유형 5 삼각형이 하나로 정해지는 경우
/ 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우
 - 유형 6 합동
 - 유형 7 삼각형의 합동 조건

삼각형의 작도

유형 1 작도 / 길이가 같은 선분의 작도

개념편 38 쪽

- (1) **작도**: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것
- ① 눈금 없는 자: 두 점을 이어 선분을 그리거나 주어진 선분을 연장할 때 사용
 - ② 컴퍼스: 원을 그리거나 주어진 선분의 길이를 재어 다른 곳으로 옮길 때 사용
- (2) $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{CD}$ 의 작도



- 1 다음 보기 중 작도할 때 사용하는 도구를 모두 고르시오.

(보기)

- | | |
|--------|------------|
| ㄱ. 컴퍼스 | ㄴ. 각도기 |
| ㄷ. 삼각자 | ㄹ. 눈금 없는 자 |

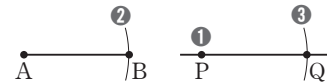
- 2 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 선분을 연장할 때는 눈금 없는 자를 사용한다. ()
- (2) 두 점을 연결하는 선분을 그릴 때는 컴퍼스를 사용한다. ()
- (3) 선분의 길이를 재어 다른 직선 위로 옮길 때는 눈금 없는 자를 사용한다. ()
- (4) 두 선분의 길이를 비교할 때는 컴퍼스를 사용한다. ()

- 3 다음 그림과 같이 두 점 A, B를 지나는 직선 l 위에 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 점 C를 잡을 때 사용하는 도구를 말하시오.

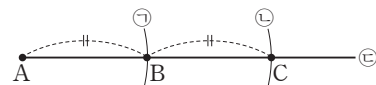


- 4 다음은 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ를 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



- ① 눈금 없는 자를 사용하여 직선을 긋고 그 위에 점 □를 잡는다.
- ② 컴퍼스를 사용하여 □의 길이를 잴다.
- ③ 점 □를 중심으로 반지름의 길이가 □인 원을 그려 ①의 직선과의 교점을 □라고 하면 선분 PQ가 작도된다.

- 5 다음은 선분 AB를 점 B의 방향으로 연장한 후 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$ 가 되는 선분 AC를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 바르게 나열하시오.

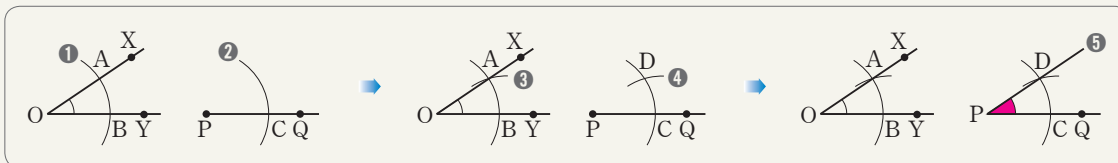


- ㉠ 컴퍼스를 사용하여 $\overline{AB}$ 의 길이를 잴다.
- ㉡ 점 B를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 $\overline{AB}$ 의 연장선과의 교점을 C라고 하면 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$ 이다.
- ㉢ 눈금 없는 자를 사용하여 $\overline{AB}$ 를 점 B의 방향으로 연장한다.

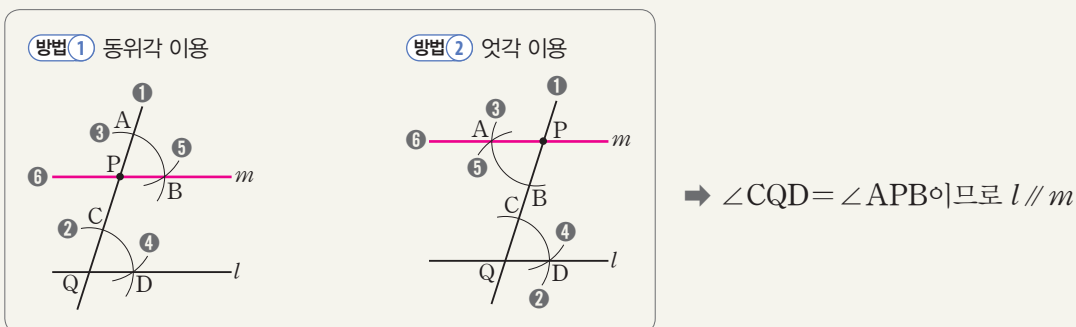
유형 2 크기가 같은 각의 작도

개념편 39 쪽

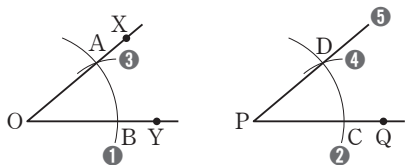
(1) $\angle XOY$ 와 크기가 같고 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하는 $\angle DPQ$ 의 작도



(2) 점 P를 지나고 직선 l 에 평행한 직선 m 의 작도

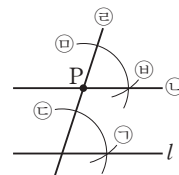


1 다음은 $\angle XOY$ 와 크기가 같고 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하는 각을 작도하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



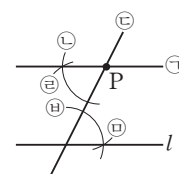
- ① 점 O를 중심으로 적당한 크기의 원을 그려 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 ☐, ☐라고 한다.
- ② 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 ☐라고 한다.
- ③ $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ④ 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 ☐인 원을 그려 ②의 원과의 교점을 D라고 한다.
- ⑤ $\overrightarrow{PD}$ 를 그으면 $\angle DPQ$ 가 작도된다.

2 오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



- (1) 작도 순서는 ☐ → ⑤ → ☐ → ⑦ → ☐ → ⑥
- (2) 위의 작도 과정은 ‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, ☐의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용한 것이다.

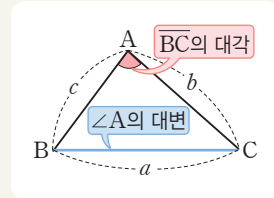
3 오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



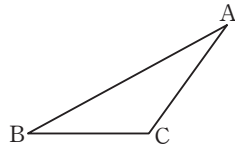
- (1) 작도 순서는 ⑤ → ☐ → ⑥ → ☐ → ⑦ → ☐
- (2) 위의 작도 과정은 ‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, ☐의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용한 것이다.

유형 3 삼각형 / 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

- (1) 삼각형 ABC를 기호로 $\triangle ABC$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 $\rightarrow$ 삼각형이 될 수 있는 조건
 $\rightarrow$ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

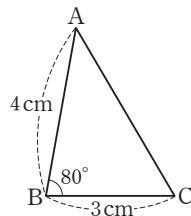


- 1** 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 다음을 구하시오.



- (1) $\angle A$ 의 대변 _____
- (2) $\angle B$ 의 대변 _____
- (3) $\angle C$ 의 대변 _____
- (4) $\overline{AB}$ 의 대각 _____
- (5) $\overline{BC}$ 의 대각 _____
- (6) $\overline{AC}$ 의 대각 _____

- 2** 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 다음을 구하시오.



- (1) $\angle A$ 의 대변의 길이 _____
- (2) $\angle C$ 의 대변의 길이 _____
- (3) $\overline{AC}$ 의 대각의 크기 _____

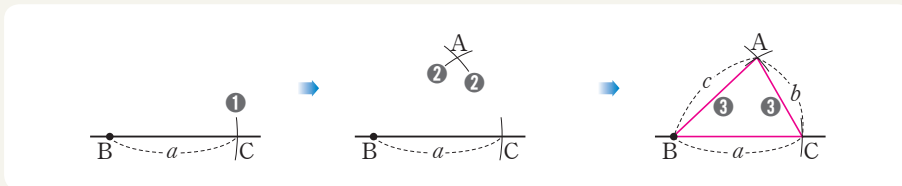
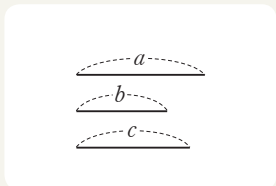
- 3** 다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있는 것은 ○표, 될 수 없는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 1 cm, 3 cm, 6 cm ()
- (2) 2 cm, 7 cm, 9 cm ()
- (3) 4 cm, 4 cm, 5 cm ()
- (4) 5 cm, 6 cm, 13 cm ()
- (5) 6 cm, 8 cm, 12 cm ()
- (6) 7 cm, 9 cm, 15 cm ()
- (7) 8 cm, 10 cm, 10 cm ()
- (8) 11 cm, 12 cm, 24 cm ()

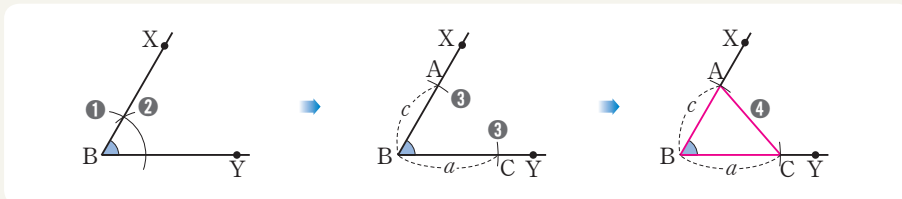
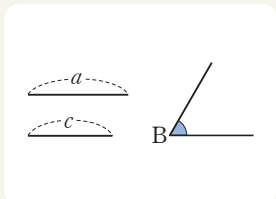
유형 4 삼각형의 작도

개념편 42쪽

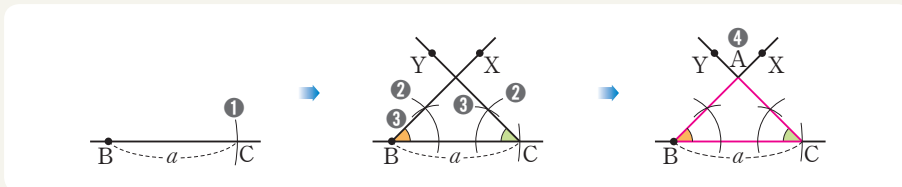
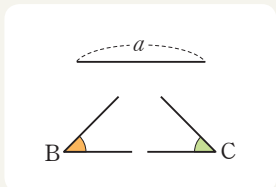
(1) 세 변의 길이가 주어질 때



(2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때



(3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



1 다음 그림과 같이 변의 길이와 각의 크기가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할 수 있는 것은 ○표, 작도할 수 없는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

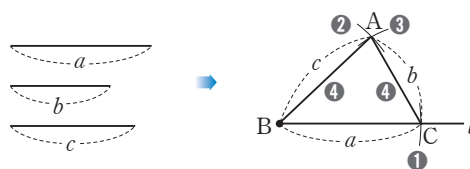
(1) ()

(2) ()

(3) ()

(4) (단, $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$) ()

2 다음은 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형을 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 보기에서 골라 쓰시오.



- ① 직선 l 위에 점 B를 잡고 길이가 a 가 되도록 점 □를 잡는다.
- ② 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 □인 원을 그린다.
- ③ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 □인 원을 그린다.
- ④ 두 원의 교점을 □라고 하고, 두 점 A와 B, 두 점 A와 C를 각각 이으면 $\triangle ABC$ 가 작도된다.

(보기)

 a, b, c, A, B, C

유형 5 삼각형이 하나로 정해지는 경우 / 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

삼각형이 하나로 정해지는 경우	삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우
(1) 세 변의 길이가 주어진 경우 ↳ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)이어야 한다.	(1) (가장 긴 변의 길이) ≥ (나머지 두 변의 길이의 합) ➡ 삼각형이 그려지지 않는다.
(2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우	(2) 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어진 경우 ➡ 삼각형이 그려지지 않거나, 1개 또는 2개로 그려진다.
(3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우	(3) 세 각의 크기가 주어진 경우 ➡ 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.

1 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ○표, 하나로 정해지지 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰고, 그 이유를 쓰시오.

(1) $\overline{AB}=3\text{ cm}$, $\overline{BC}=7\text{ cm}$, $\overline{CA}=2\text{ cm}$ ()
이유: _____

(2) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{BC}=4\text{ cm}$, $\overline{CA}=8\text{ cm}$ ()
이유: _____

(3) $\overline{BC}=4\text{ cm}$, $\overline{CA}=3\text{ cm}$, $\angle B=40^\circ$ ()
이유: _____

(4) $\overline{BC}=3\text{ cm}$, $\overline{CA}=8\text{ cm}$, $\angle C=100^\circ$ ()
이유: _____

(5) $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle B=50^\circ$, $\angle C=70^\circ$ ()
이유: _____

(6) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\angle A=30^\circ$, $\angle C=60^\circ$ ()
이유: _____

(7) $\angle A=30^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=80^\circ$ ()
이유: _____

2 $\overline{AB}$ 와 $\overline{AC}$ 의 길이가 주어졌을 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 있는 것은 ○표, 될 수 없는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(단, $\overline{AB}+\overline{AC}>\overline{BC}$ 이고, $\overline{BC}$ 가 가장 긴 변이다.)

- (1) $\overline{BC}$ ()
(2) $\angle A$ ()
(3) $\angle B$ ()
(4) $\angle C$ ()

쌍둥이 01

- 1 다음 중 작도할 때의 눈금 없는 자와 컴퍼스의 용도를 보기에서 골라 바르게 짝 지은 것은?

(보기)

- ㄱ. 원을 그린다.
 ㄴ. 서로 다른 두 점을 연결한다.
 ㄷ. 선분의 길이를 재어 옮긴다.
 ㄹ. 선분의 연장선을 긋는다.

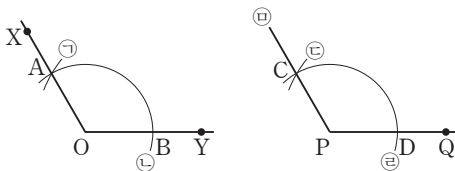
	눈금 없는 자	컴퍼스
①	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ
②	ㄱ, ㄷ	ㄴ, ㄹ
③	ㄱ, ㄹ	ㄴ, ㄷ
④	ㄴ, ㄷ	ㄱ, ㄹ
⑤	ㄴ, ㄹ	ㄱ, ㄷ

- 2 다음 중 작도에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 눈금 있는 자는 사용하지 않는다.
 ② 각의 크기를 옮길 때는 각도기를 사용한다.
 ③ 선분의 길이를 옮길 때는 컴퍼스를 사용한다.
 ④ 선분의 길이를 잴 때는 자를 사용한다.
 ⑤ 직선이나 선분을 그릴 때는 눈금 없는 자를 사용한다.

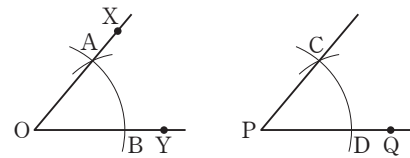
쌍둥이 02

- 3 아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같고 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하는 각을 작도하는 과정이다. 다음 중 작도 순서를 바르게 나열한 것은?



- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
 ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
 ③ ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉤ → ㉢
 ④ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉤
 ⑤ ㉡ → ㉤ → ㉢ → ㉠ → ㉣

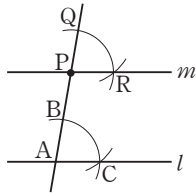
- 4 아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같고 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하는 각을 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{OA} = \overline{OB}$ ② $\overline{AB} = \overline{CD}$
 ③ $\overline{OA} = \overline{PD}$ ④ $\overline{OX} = \overline{PC}$
 ⑤ $\angle AOB = \angle CPD$

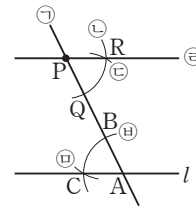
쌍둥이 03

- 5 아래 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 다음 중 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AC}$ ② $\overline{BC}$ ③ $\overline{PQ}$
④ $\overline{PR}$ ⑤ $\overline{QR}$

- 6 아래 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AC} = \overline{PQ}$
② $\overline{BC} = \overline{QR}$
③ $\angle QPR = \angle QRP$
④ 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤이다.
⑤ ‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용한다.

쌍둥이 04

- 7 다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은?

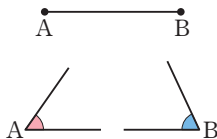
- ① 4 cm, 3 cm, 3 cm
② 5 cm, 4 cm, 2 cm
③ 7 cm, 4 cm, 2 cm
④ 8 cm, 6 cm, 6 cm
⑤ 9 cm, 6 cm, 4 cm

- 8 세 선분의 길이가 다음과 같이 주어질 때, 이를 세 변으로 하는 삼각형을 작도할 수 없는 것은?

- ① 1 cm, 1 cm, 1 cm
② 2 cm, 2 cm, 1 cm
③ 3 cm, 4 cm, 2 cm
④ 4 cm, 4 cm, 5 cm
⑤ 5 cm, 2 cm, 3 cm

쌍둥이 05

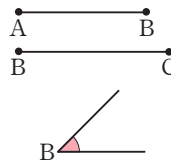
- 9 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$ 의 길이와 $\angle A$, $\angle B$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 의 작도 순서로 옳은 것을 모두 고르시오.



(보기)

- ㄱ. $\overline{AB} \rightarrow \angle A \rightarrow \angle B$
 ㄴ. $\angle A \rightarrow \angle B \rightarrow \overline{AB}$
 ㄷ. $\angle B \rightarrow \angle A \rightarrow \overline{AB}$
 ㄹ. $\angle A \rightarrow \overline{AB} \rightarrow \angle B$

- 10 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 길이와 $\angle B$ 의 크기가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 의 작도 순서 중 가장 마지막에 해당하는 것은?



- ① $\overline{AB}$ 를 작도한다.
 ② $\overline{BC}$ 를 작도한다.
 ③ 두 점 A와 C를 잇는다.
 ④ $\angle B$ 를 작도한다.
 ⑤ $\angle C$ 를 작도한다.

쌍둥이 06

- 11 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르시오.

(보기)

- ㄱ. $\overline{AB}=4\text{ cm}$, $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\overline{CA}=9\text{ cm}$
 ㄴ. $\overline{AB}=7\text{ cm}$, $\overline{BC}=10\text{ cm}$, $\angle B=45^\circ$
 ㄷ. $\overline{AB}=8\text{ cm}$, $\overline{CA}=6\text{ cm}$, $\angle B=25^\circ$
 ㄹ. $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle A=35^\circ$, $\angle C=60^\circ$

- 12 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은?

- ① $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=12\text{ cm}$, $\overline{CA}=8\text{ cm}$
 ② $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{BC}=7\text{ cm}$, $\angle B=60^\circ$
 ③ $\overline{AB}=3\text{ cm}$, $\angle A=40^\circ$, $\angle B=50^\circ$
 ④ $\overline{BC}=4\text{ cm}$, $\angle A=30^\circ$, $\angle B=70^\circ$
 ⑤ $\angle A=40^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=80^\circ$

쌍둥이 07

- 13 $\overline{AB}$ 의 길이와 $\angle B$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 없는 것을 고르시오.

(보기)

- ㄱ. $\angle A$ ㄴ. $\overline{AC}$
 ㄷ. $\angle C$ ㄹ. $\overline{BC}$

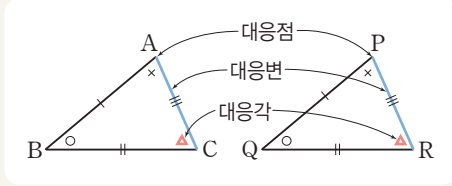
- 14 $\angle A$ 의 크기가 주어졌을 때, 두 가지 조건을 추가하여 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지도록 하려고 한다. 다음 중 필요한 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① $\angle B$ 와 $\overline{AB}$ ② $\angle B$ 와 $\angle C$
 ③ $\angle C$ 와 $\overline{BC}$ ④ $\angle C$ 와 $\overline{AC}$
 ⑤ $\overline{AB}$ 와 $\overline{AC}$

유형 6 합동

개념편 46 쪽

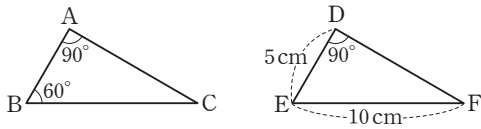
$\triangle ABC$ 와 $\triangle PQR$ 가 서로 **합동**일 때, 이것을 기호로 $\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ 와 같이 나타낸다.



- 두 도형이 서로 합동이면
- 대응변의 길이가 서로 같다.
 - 대응각의 크기가 서로 같다.

참고 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 서로 합동이라고 한다.

- 1 아래 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, 다음을 구 하시오.



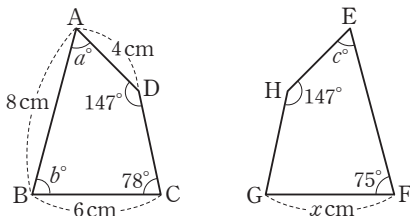
- (1) $\overline{BC}$ 의 길이
 $\Rightarrow \overline{BC}$ 의 대응변은 $\square$ 이므로 $\rightarrow \triangle ABC \equiv \triangle DEF$
 $\overline{BC} = \square \text{ cm}$

(2) $\overline{AB}$ 의 길이 _____

(3) $\angle E$ 의 크기 _____

(4) $\angle F$ 의 크기 _____

- 2 다음 그림에서 사각형 ABCD와 사각형 EFGH가 서로 합동일 때, a, b, c, x 의 값을 각각 구하시오.



- 3 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) 두 도형 A와 B가 서로 합동이면 기호로 $A \equiv B$ 와 같이 나타낸다. ()

(2) 합동인 두 도형은 대응각의 크기가 서로 같다. ()

(3) 합동인 두 도형은 넓이가 서로 같다. ()

(4) 반지름의 길이가 같은 두 원은 서로 합동이다. ()

(5) 한 변의 길이가 같은 두 마름모는 서로 합동이다. ()

(6) 넓이가 같은 두 직사각형은 서로 합동이다. ()

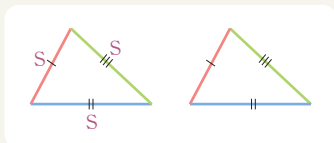
(7) 넓이가 같은 두 정사각형은 서로 합동이다. ()

유형 7 삼각형의 합동 조건

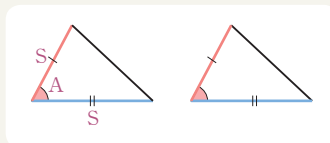
개념편 47쪽

(1) 대응하는 세 변의 길이가 각각 같다.

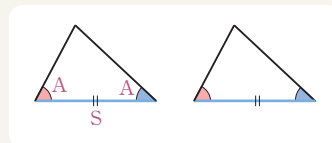
→ SSS 합동



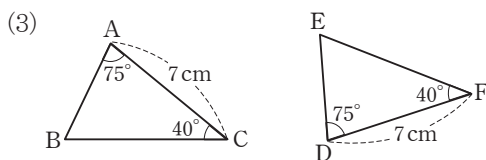
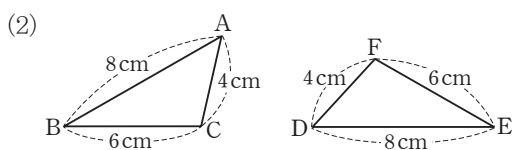
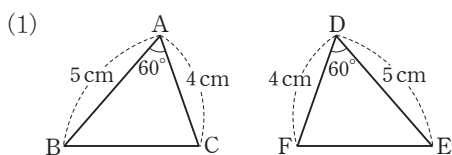
(2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같다. → SAS 합동



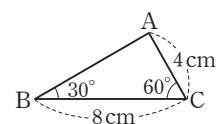
(3) 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다. → ASA 합동



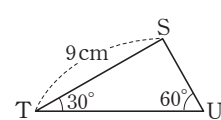
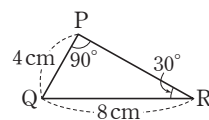
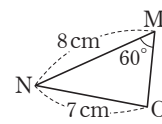
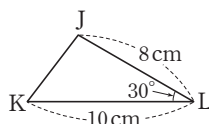
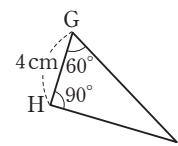
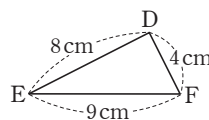
1 다음 그림의 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 서로 합동일 때, 합동 조건을 말하시오.



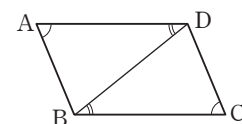
2 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 와 합동인 삼각형을 다음 보기에서 모두 찾아 대응점의 순서를 맞추어 쓰시오.



(보기)



3 오른쪽 그림의 사각형 ABCD에서 $\angle A = \angle C$, $\angle ADB = \angle DBC$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호 $\cong$ 를 사용하여 나타내시오.

(2) (1)에서 이용한 합동 조건을 말하시오.

쌍둥이 01

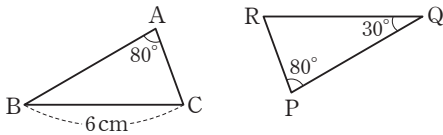
- 1 다음 중 **합동인 두 도형**에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 넓이가 서로 같다.
 - ② 대응변의 길이가 서로 같다.
 - ③ 대응각의 크기가 서로 같다.
 - ④ 모양은 같으나 크기는 다를 수 있다.
 - ⑤ 한 도형을 다른 도형에 완전히 포갤 수 있다.

- 2 다음 중 두 도형이 항상 합동인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 넓이가 같은 두 정삼각형
- ② 한 변의 길이가 같은 두 평행사변형
- ③ 둘레의 길이가 같은 두 이등변삼각형
- ④ 둘레의 길이가 같은 두 원
- ⑤ 세 각의 크기가 같은 두 삼각형

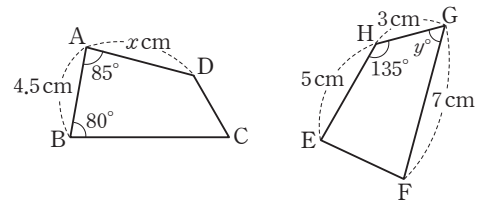
쌍둥이 02

- 3 다음 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ 일 때, $\angle C$ 의 크기는?



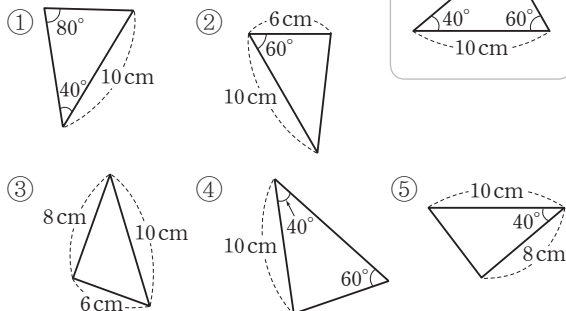
- ① 30°
- ② 60°
- ③ 70°
- ④ 80°
- ⑤ 100°

- 4 다음 그림의 사각형 ABCD와 사각형 EFGH가 서로 합동일 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

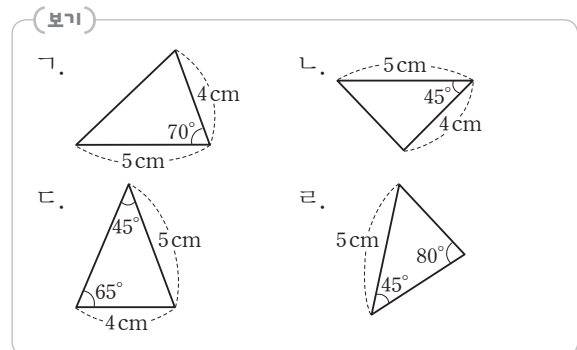


쌍둥이 03

- 5 다음 중 오른쪽 보기의 **삼각형**과 **합동인** 것은?

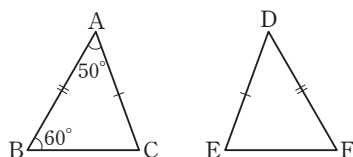


- 6 다음 보기 중 서로 합동인 두 삼각형을 찾고, 이때 이용된 합동 조건을 말하시오.



쌍둥이 04

- 7 아래 그림의 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DFE$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DF}$, $\overline{AC} = \overline{DE}$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC \cong \triangle DFE$ 가 되기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 있는 것은?



- ① $\overline{AC} = \overline{EF}$ ② $\overline{BC} = \overline{DE}$ ③ $\angle D = 50^\circ$
 ④ $\angle E = 50^\circ$ ⑤ $\angle F = 60^\circ$

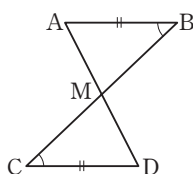
- 8 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 가 되기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 있는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $\angle B = \angle E$ ② $\angle B = \angle F$
 ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$
 ⑤ $\overline{BC} = \overline{DF}$

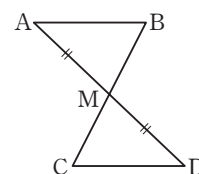
쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle B = \angle C$ 일 때, 다음은 $\triangle ABM \cong \triangle DCM$ 임을 설명하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle ABM$ 과 $\triangle DCM$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle B = \angle C$, $\angle AMB = \boxed{\text{가}}$ (맞꼭지각)이므로 $\angle A = \boxed{\text{나}}$
 $\therefore \triangle ABM \cong \triangle DCM$ ($\boxed{\text{다}}$ 합동)

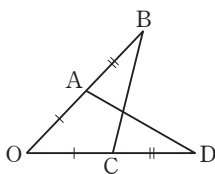
- 10 오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점이고 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AM} = \overline{DM}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB} = \overline{DC}$ ② $\overline{BM} = \overline{CM}$
 ③ $\overline{AD} = \overline{BC}$ ④ $\angle ABM = \angle DCM$
 ⑤ $\angle BAM = \angle CDM$

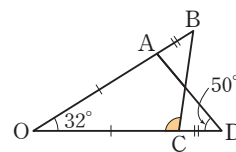
쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 일 때, 다음은 $\triangle AOD \cong \triangle COB$ 임을 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle AOD$ 와 $\triangle COB$ 에서
 $\overline{OA} = \boxed{\text{가}}$, $\boxed{\text{나}} = \overline{OB}$, $\boxed{\text{다}}$ 는 공통
 $\therefore \triangle AOD \cong \triangle COB$ ($\boxed{\text{라}}$ 합동)

- 12 오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이고 $\angle O = 32^\circ$, $\angle D = 50^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\triangle AOD$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 그 합동 조건을 말하시오.
 (2) $\angle OCB$ 의 크기를 구하시오.

풀이 과정

(1)

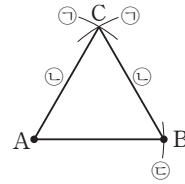
(2)

답 (1)

(2)

1 오른쪽 그림은 선분 AB를 한 변으로 하는 정삼각형 ABC를 작도하는 과정이다. 다음 중 작도 순서를 바르게 나열한 것은?

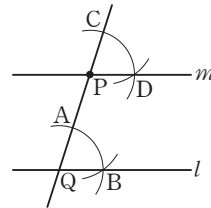
- ① ㉠ → ㉡ → ㉢
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡
- ③ ㉡ → ㉠ → ㉢
- ④ ㉢ → ㉠ → ㉡
- ⑤ ㉢ → ㉡ → ㉠



🔗 길이가 같은 선분의 작도

2 오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{AQ} = \overline{CP}$
- ② $\overline{AB} = \overline{CD}$
- ③ $\overline{AB} = \overline{CP}$
- ④ $\overrightarrow{QB} \parallel \overrightarrow{PD}$
- ⑤ $\angle AQB = \angle CPD$



🔗 평행선의 작도

3 삼각형의 세 변의 길이가 5, 9, a 일 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 7
- ② 9
- ③ 11
- ④ 13
- ⑤ 15

🔗 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

4 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은?

- ① $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 5 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 10 \text{ cm}$
- ② $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 2 \text{ cm}$, $\angle A = 35^\circ$
- ③ $\overline{BC} = 3 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 5 \text{ cm}$, $\angle A = 60^\circ$
- ④ $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 75^\circ$
- ⑤ $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 55^\circ$, $\angle C = 85^\circ$

🔗 삼각형이 하나로 정해지는 경우

- 5 $\angle A = 65^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ 일 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 있는 것을 모두 고르시오.

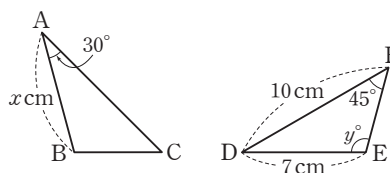
(보기)

ㄱ. $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ ㄴ. $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$ ㄷ. $\angle C = 75^\circ$ ㄹ. $\overline{CA} = 4 \text{ cm}$

삼각형이 하나로 정해지는 경우

- 6 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

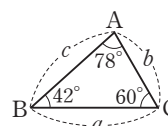
풀이 과정



합동인 도형의 성질

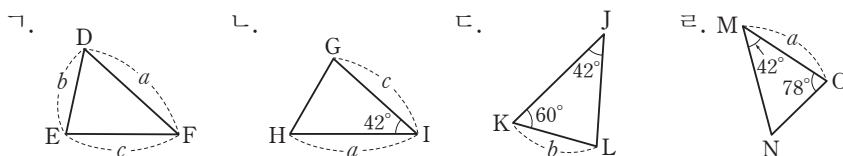
답

- 7 다음 보기 중 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 와 합동인 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.



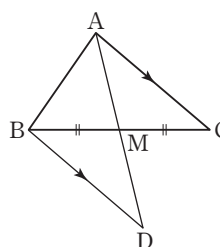
합동인 삼각형 찾기

(보기)



- 8 오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\triangle AMC \cong \triangle DMB$ ② $\angle ACM = \angle DBM$
 ③ $\overline{AC} = \overline{BD}$ ④ $\overline{AM} = \overline{DM}$
 ⑤ $\overline{AD} = \overline{BC}$

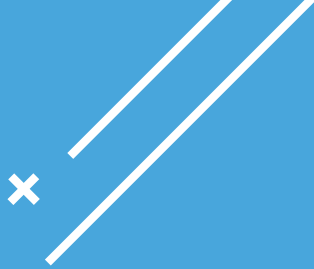


삼각형의 합동 조건



다각형

x



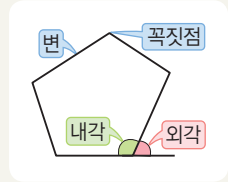
- 
- 유형 1 다각형의 내각과 외각
 - 유형 2 삼각형의 내각과 외각의 크기
 - 유형 3 다각형의 대각선의 개수
 - 유형 4 다각형의 내각의 크기의 합
 - 유형 5 다각형의 외각의 크기의 합
 - 유형 6 정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기

유형 1 다각형의 내각과 외각

개념편 58 쪽

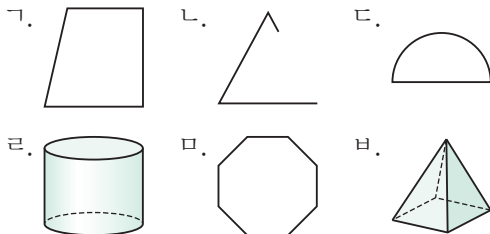
3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형을 다각형이라 하고, 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 다각형을 정다각형이라고 한다.

- (1) **내각**: 다각형의 이웃한 두 변으로 이루어진 내부의 각
- (2) **외각**: 다각형의 이웃한 두 변에서 한 변과 다른 변의 연장선으로 이루어진 각
- (3) 다각형의 한 꼭짓점에서 **(내각의 크기) + (외각의 크기) = 180°** 이다.

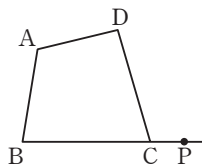


1 다음 보기 중 다각형을 모두 고르시오.

(보기)



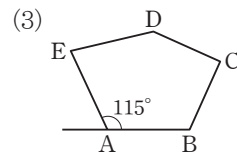
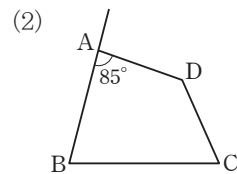
2 오른쪽 그림의 사각형 ABCD에 대하여 옳은 것에 ○표를 하고, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



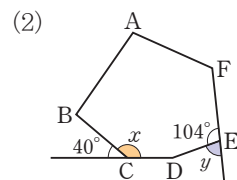
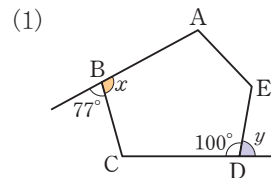
- (1) $\angle BCD$ 는 $\angle C$ 의 (내각, 외각)이다.
- (2) $\angle DCP$ 는 $\angle C$ 의 (내각, 외각)이다.
- (3) $\angle BCD + \angle DCP = \square^\circ$

3 다음 다각형에서 $\angle A$ 의 외각의 크기를 구하시오.

(1) $\Rightarrow (\angle A \text{의 외각의 크기})$
 $= \square^\circ - 50^\circ = \square^\circ$



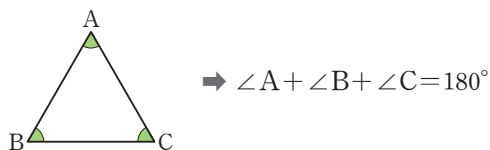
4 다음 다각형에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



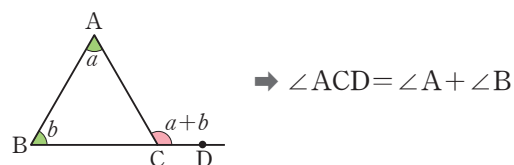
유형 2 삼각형의 내각과 외각의 크기

개념편 59~60 쪽

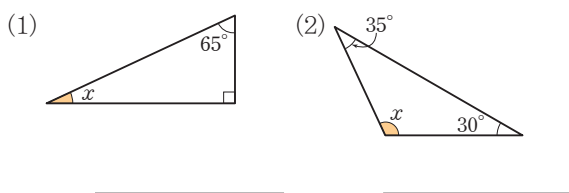
(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.



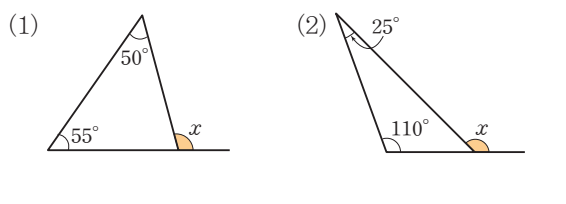
(2) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.



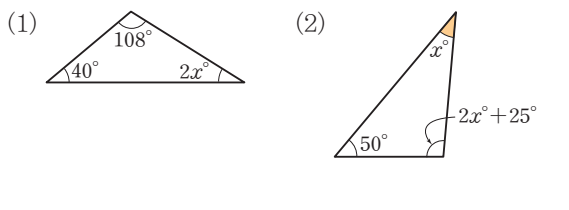
1 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



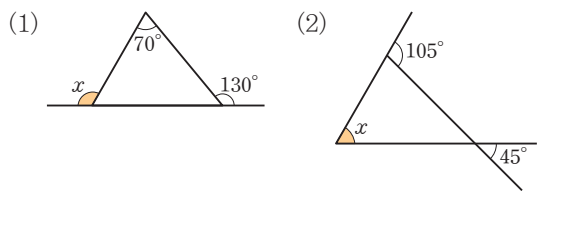
4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



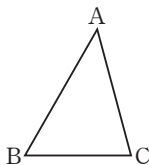
2 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



5 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



3 오른쪽 그림과 같은 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$ 일 때, 다음을 구하시오.

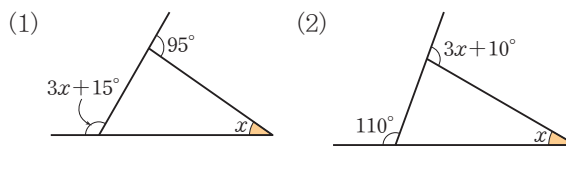


(1) $\angle A = 180^\circ \times \frac{\square}{3+4+5} = \square^\circ$

(2) $\angle B$ 의 크기 _____

(3) $\angle C$ 의 크기 _____

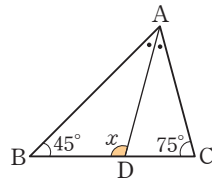
6 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



한 걸음 더 연습

유형 2

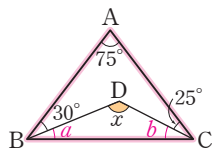
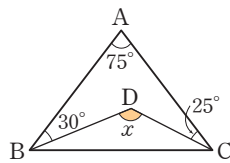
- 1 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAD = \angle CAD$ 일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\angle BAD$ 의 크기

(2) $\angle x$ 의 크기

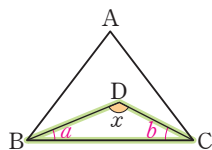
- 2 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle x$ 의 크기를 구하려고 한다. 다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



$\triangle ABC$ 에서

$$75^\circ + (30^\circ + \angle a) + (\angle b + 25^\circ) = \boxed{}^\circ$$

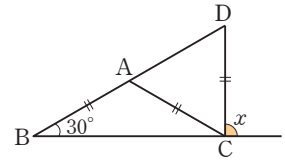
$$\therefore \angle a + \angle b = \boxed{}^\circ$$



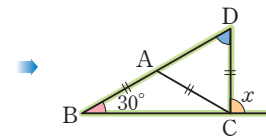
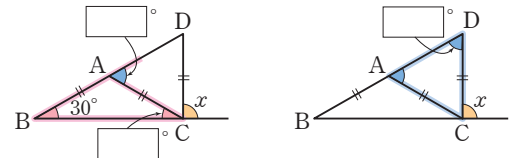
$\triangle DBC$ 에서

$$\angle x + \angle a + \angle b = \boxed{}^\circ \quad \therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$

- 3 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle B = 30^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하려고 한다.

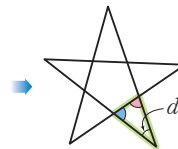
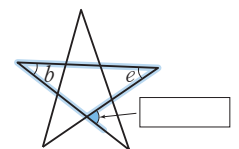
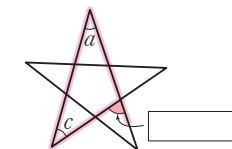
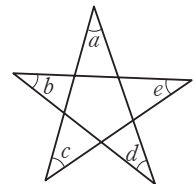


다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



$$\therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$

- 4 오른쪽 그림에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하려고 한다. 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



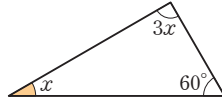
$$(\boxed{}) + (\boxed{}) + \angle d = 180^\circ$$

$$\therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = \boxed{}^\circ$$

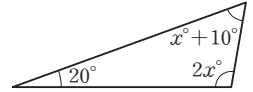
영광펜 들고 밑줄 짹

쌍둥이 01

- 1 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



- 2 오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



쌍둥이 02

- 3 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 1 : 4 : 7일 때, 가장 작은 내각의 크기는?

- ① 15° ② 20° ③ 30°
④ 60° ⑤ 105°

- 4 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 4 : 5 : 9일 때, 가장 큰 내각의 크기와 가장 작은 내각의 크기의 차를 구하시오.

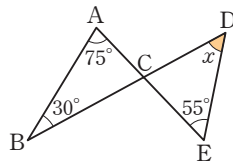
풀이 과정

답

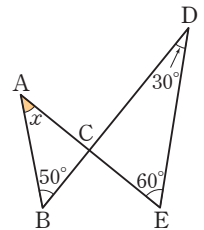
쌍둥이 03

- 5 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 40° ② 45°
③ 50° ④ 55°
⑤ 60°



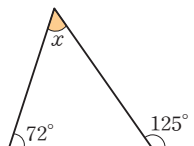
- 6 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



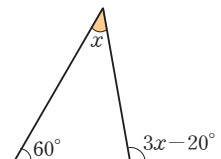
쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 36° ② 43°
③ 45° ④ 53°
⑤ 63°

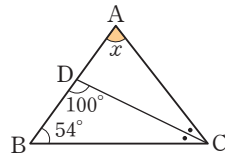


- 8 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



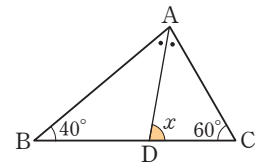
쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{CD}$ 는 $\angle C$ 의 이등분선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.



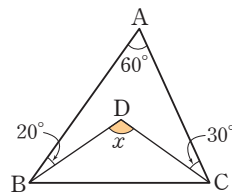
- (1) $\angle BCD$ 의 크기
- (2) $\angle x$ 의 크기

- 10 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAD = \angle CAD$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

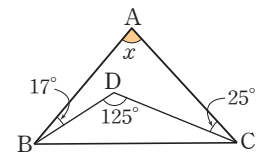


쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림에서 점 D가 $\triangle ABC$ 의 내부의 한 점일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

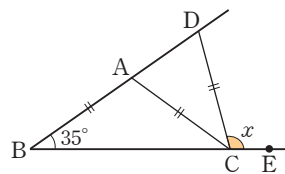


- 12 오른쪽 그림에서 점 D가 $\triangle ABC$ 의 내부의 한 점일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

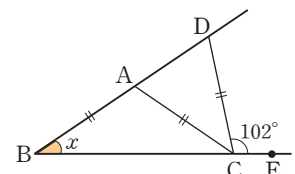


쌍둥이 07

- 13 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle B = 35^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



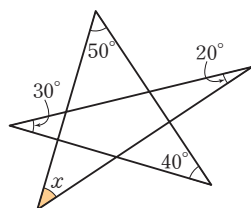
- 14 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle DCE = 102^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



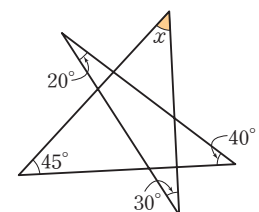
쌍둥이 08

- 15 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 30°
- ② 35°
- ③ 40°
- ④ 45°
- ⑤ 50°



- 16 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 3 다각형의 대각선의 개수

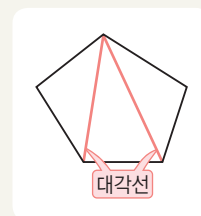
개념편 61쪽

대각선: 다각형에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

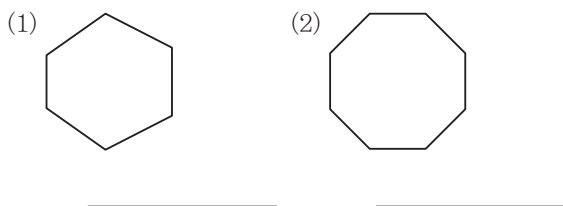
(1) n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수 $\Rightarrow n-3$

(2) n 각형의 대각선의 개수 $\Rightarrow \frac{n(n-3)}{2}$

참고 n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 $\Rightarrow n-2$



1 다음 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.



2 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

다각형	꼭짓점의 개수	한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수	대각선의 개수
(1) 사각형			
(2) 오각형			
(3) 육각형			
(4) 칠각형			

3 다음 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

- (1) 십각형 _____
- (2) 십이각형 _____
- (3) 십오각형 _____
- (4) 십구각형 _____

n 각형으로 놓고, 조건을 만족시키는 n 의 값을 구하자.

4 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8인 다각형에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 다각형의 이름 _____
- (2) 다각형의 대각선의 개수 _____

5 다음은 대각선의 개수가 20인 다각형을 구하는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

대각선의 개수가 20인 다각형을 n 각형이라고 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = \square \text{에서}$$

$$n(n-3) = \square = \square \times 5 \text{이므로 } n = \square$$

$\hookrightarrow$ 차가 3인 두 자연수를 찾는다.

따라서 구하는 다각형은 $\square$ 이다.

6 대각선의 개수가 65인 다각형을 구하시오.

쌍둥이 01

1 팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a , 모든 대각선의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

2 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 13인 다각형의 대각선의 개수는?

- ① 64 ② 70 ③ 88
④ 90 ⑤ 104

쌍둥이 02

3 대각선의 개수가 27인 다각형은?

- ① 칠각형 ② 팔각형 ③ 구각형
④ 십각형 ⑤ 십이각형

4 대각선의 개수가 44인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

쌍둥이 03

5 다음 조건을 모두 만족시키는 다각형을 구하시오.

(조건)

(가) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 15이다.

(나) 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같다.

6 다음 조건을 모두 만족시키는 다각형은?

(조건)

(가) 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같다.

(나) 대각선의 개수는 14이다.

- ① 칠각형 ② 정칠각형 ③ 정팔각형
④ 십각형 ⑤ 정십각형

쌍둥이 04

7 다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변의 개수가 가장 적은 다각형은 삼각형이다.
② 삼각형은 대각선을 그을 수 없다.
③ 다각형에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 대각선이라고 한다.
④ n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $n-2$ 이다.
⑤ 오각형의 대각선의 개수는 5이다.

8 다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

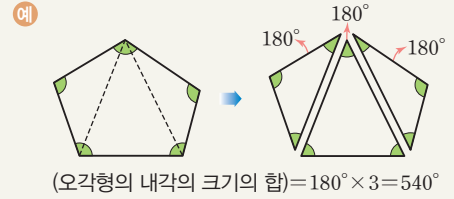
- ① 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 360° 이다.
② 모든 내각의 크기가 같은 다각형은 정다각형이다.
③ 칠각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 3이다.
④ 육각형과 정육각형의 대각선의 개수는 같다.
⑤ 다각형에서 한 내각의 외각은 2개이고 그 크기가 같다.

유형 4 다각형의 내각의 크기의 합

개념편 64쪽

n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$ 이다.

→ 삼각형의 세 내각의 크기의 합
→ 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수



1 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

다각형	한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수	내각의 크기의 합
오각형	3	$180^\circ \times 3 = 540^\circ$
육각형		
칠각형		
팔각형		
⋮	⋮	⋮
n 각형		

2 다음 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

- (1) 십각형 _____
- (2) 십이각형 _____
- (3) 십오각형 _____
- (4) 십팔각형 _____

n 각형으로 놓고, 조건을 만족시키는 n 의 값을 구하자.

3 내각의 크기의 합이 다음과 같은 다각형을 구하시오.

- (1) 720° _____
- (2) 1260° _____
- (3) 1620° _____
- (4) 2160° _____

4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

- (1) _____
- (2) _____

5 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

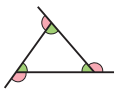
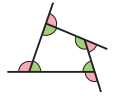
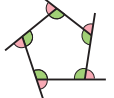
- (1) _____
- (2) _____

유형 5 다각형의 외각의 크기의 합

개념편 65 쪽

n 각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

1 다음은 다각형의 외각의 크기의 합을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 수를 쓰시오.

다각형	삼각형	사각형	오각형
내각과 외각의 크기의 합	 $180^\circ \times 3$	 $180^\circ \times 4$	 $180^\circ \times \square$
내각의 크기의 합	$180^\circ \times 1$	$180^\circ \times 2$	$180^\circ \times \square$
외각의 크기의 합	$180^\circ \times 3 - 180^\circ \times 1 = 360^\circ$	$180^\circ \times 4 - 180^\circ \times 2 = 360^\circ$	$180^\circ \times \square - 180^\circ \times \square = \square^\circ$

⇒ 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 °이다.

2 다음 다각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.

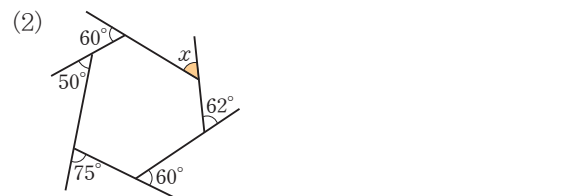
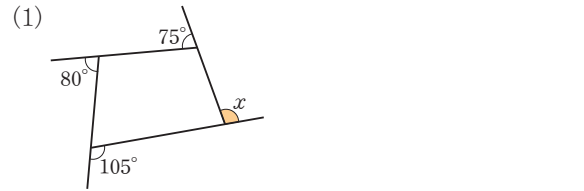
(1) 팔각형

(2) 십이각형

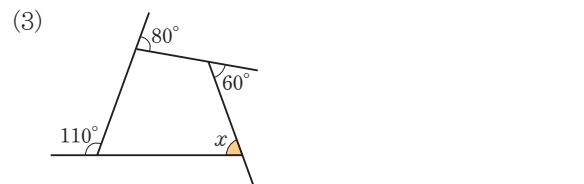
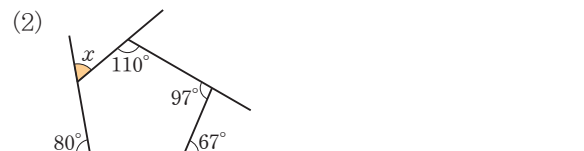
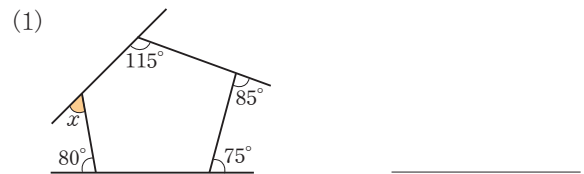
3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



5 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 6 정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기

개념편 66쪽

$$(1) (\text{정}n\text{각형의 한 내각의 크기}) = \frac{(\text{정}n\text{각형의 내각의 크기의 합})}{n} = \frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$$

$$(2) (\text{정}n\text{각형의 한 외각의 크기}) = \frac{(\text{정}n\text{각형의 외각의 크기의 합})}{n} = \frac{360^\circ}{n}$$

1 다음은 정십각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) 정십각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (\square - 2) = 180^\circ \times \square = \square^\circ \text{이므로}$$

정십각형의 한 내각의 크기는 $\square^\circ$ 이다.

(2) 정십각형의 외각의 크기의 합은 $\square^\circ$ 이므로
정십각형의 한 외각의 크기는 $\square^\circ$ 이다.

2 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

정다각형	한 내각의 크기
(1) 정오각형	$\frac{180^\circ \times (5-2)}{\square} = \square^\circ$
(2) 정팔각형	
(3) 정십오각형	

3 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

정다각형	한 외각의 크기
(1) 정육각형	$\frac{360^\circ}{\square} = \square^\circ$
(2) 정구각형	
(3) 정십이각형	

정 n 각형으로 놓고, 조건을 만족시키는 n 의 값을 구하자.

4 한 내각의 크기가 다음과 같은 정다각형을 구하시오.

(1) 140° _____

(2) 160° _____

5 한 외각의 크기가 다음과 같은 정다각형을 구하시오.

(1) 24° _____

(2) 18° _____

6 다음은 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 3 : 1인 정다각형을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기의 합이 180° 이므로

$$(\text{한 외각의 크기}) = 180^\circ \times \frac{\square}{3+1} = \square^\circ$$

구하는 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{360^\circ}{n} = \square^\circ \quad \therefore n = \square$$

따라서 구하는 정다각형은 $\square$ 이다.

쌍둥이 01

1 구각형은 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그으면 a 개의 삼각형으로 나누어지므로 구각형의 내각의 크기의 합은 b° 이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

2 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 4인 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

쌍둥이 02

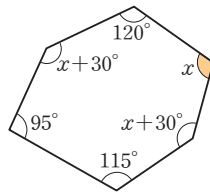
3 내각의 크기의 합이 1080° 인 다각형의 변의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

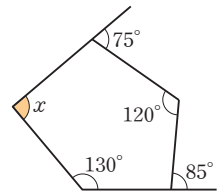
4 내각의 크기의 합이 1440° 이고, 모든 변의 길이와 모든 내각의 크기가 각각 같은 다각형을 구하시오.

쌍둥이 03

5 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



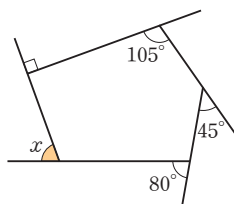
6 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



쌍둥이 04

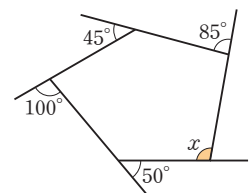
7 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 60° ② 65°
③ 70° ④ 75°
⑤ 80°



8 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 95° ② 100°
③ 105° ④ 110°
⑤ 115°



쌍둥이 05

- 9 대각선의 개수가 27인 정다각형의 이름과 이 정다각형의 한 내각의 크기를 차례로 구하시오.

서술형

풀이 과정

- 10 대각선의 개수가 9인 정다각형의 한 외각의 크기는?

- ① 24° ② 30° ③ 40°
④ 45° ⑤ 60°

답

쌍둥이 06

- 11 한 외각의 크기가 36° 인 정다각형은?

- ① 정십각형 ② 정십이각형 ③ 정십육각형
④ 정십팔각형 ⑤ 정이십각형

- 12 한 내각의 크기가 150° 인 정다각형을 구하시오.

쌍둥이 07

- 13 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 8 : 1인 정다각형을 구하려고 할 때, 다음을 구하시오.

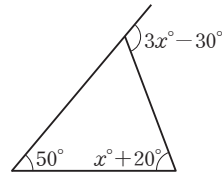
- (1) 한 외각의 크기
(2) 정다각형의 이름

- 14 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 3 : 2인 정다각형은?

- ① 정오각형 ② 정팔각형 ③ 정구각형
④ 정십일각형 ⑤ 정십이각형

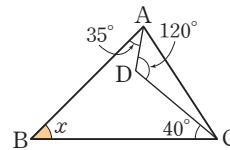
1 오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50



삼각형의 내각과 외각 사이의 관계

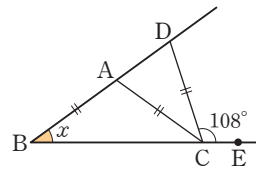
2 오른쪽 그림에서 점 D가 $\triangle ABC$ 의 내부의 한 점일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



삼각형의 내각의 크기의 합의 활용

3 서술형 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle DCE = 108^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

풀이 과정



이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

답

4 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수가 9인 n 각형의 대각선의 개수가 m 일 때, $n + m$ 의 값을 구하시오.

다각형의 대각선의 개수

5 다음 조건을 모두 만족시키는 다각형을 구하시오.

(조건)

- (가) 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같다.
(나) 대각선의 개수는 170이다.

대각선의 개수를 이용하여 다각형 구하기

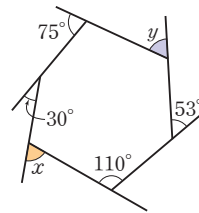
6 내각의 크기의 합이 1980° 인 다각형의 꼭짓점의 개수는?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

다각형의 내각의 크기의 합

7 오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 126° ② 128° ③ 130°
④ 132° ⑤ 134°



다각형의 외각의 크기의 합

8 정이십각형의 한 내각의 크기를 a° , 정이십사각형의 한 외각의 크기를 b° 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기

9 한 내각의 크기가 135° 인 정다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

서술형
10 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 2 : 1인 정다각형을 구하시오.

풀이 과정

한 내각과 한 외각의 크기의 비가 주어진 정다각형



원과 부채꼴





유형 1 원과 부채꼴

유형 2 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이, 넓이, 현의 길이
사이의 관계

유형 3 원의 둘레의 길이와 넓이

유형 4 부채꼴의 호의 길이와 넓이



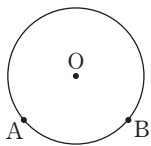
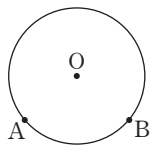
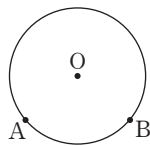
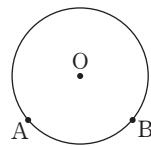
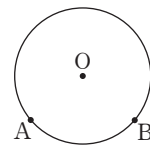
유형 1 원과 부채꼴

개념편 78 쪽

호 $\widehat{AB}$	할선	현 AB ($\overline{AB}$)	부채꼴 AOB 와 그 중심각 $\angle AOB$	현 AB 와 호 $\widehat{AB}$ 로 이루어진 활꼴

참고 $\widehat{AB}$ 는 보통 길이가 짧은 쪽의 호를 나타낸다.

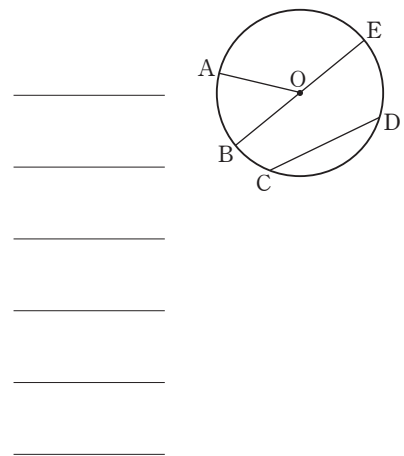
1 다음을 원 위에 나타내시오.

호 $\widehat{AB}$ 현 AB 현 AB 와 호 $\widehat{AB}$ 로
이루어진 활꼴부채꼴 AOB 호 $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각 또는
부채꼴 AOB 의 중심각2 오른쪽 그림과 같이 $\widehat{BE}$ 가 지름인 원 O에서 다음을 기호로 나타내시오.

(1) 반지름

(2) 현

(3) 길이가 가장 긴 현

(4) $\angle AOB$ 에 대한 호(5) $\widehat{AE}$ 에 대한 중심각(6) $\widehat{BE}$ 에 대한 중심각의 크기

3 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) 현은 원 위의 두 점을 이은 직선이다. ()

(2) 원의 현 중에서 가장 긴 것은 그 원의 지름이다. ()

(3) 부채꼴은 원의 두 점을 이은 현과 호로 이루어진 도형이다. ()

(4) 한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같을 때, 그 모양은 반원이다. ()

유형 2 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이, 넓이, 현의 길이 사이의 관계

개념편 79~80 쪽

한 원 또는 합동인 두 원에서

(1) 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이, 넓이 사이의 관계

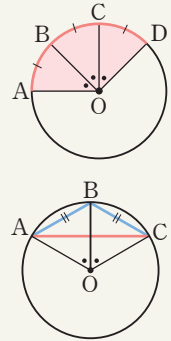
- ① 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 같다.
- ② 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.

참고 호의 길이 또는 넓이가 각각 같은 두 부채꼴은 그 중심각의 크기가 같다.

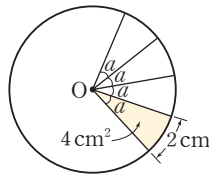
(2) 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계

- ① 중심각의 크기가 같은 두 현의 길이는 같다.
- ② 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

참고 길이가 같은 두 현에 대한 중심각의 크기는 같다.



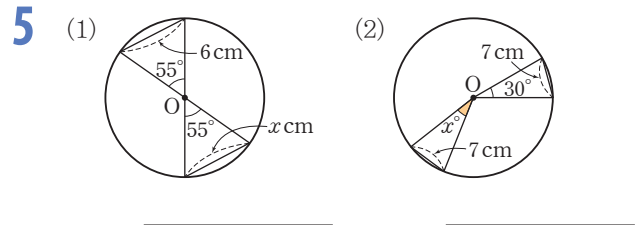
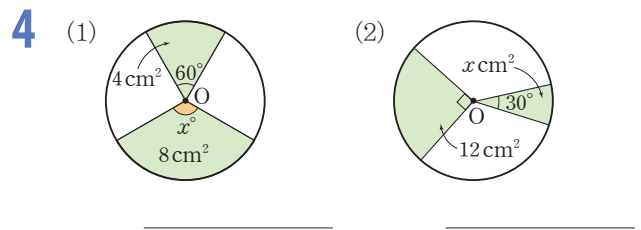
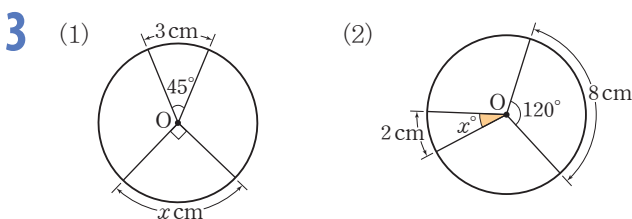
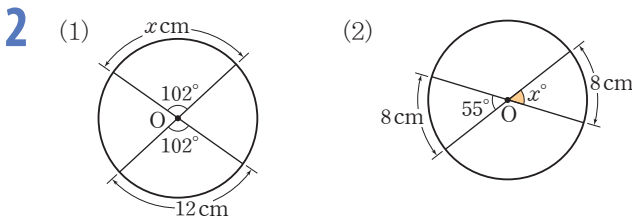
1 오른쪽 그림의 원 O에 대하여 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우고, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



중심각의 크기	호의 길이	부채꼴의 넓이
$\angle a$	2cm	4cm^2
2배 $2\angle a$		
3배 $3\angle a$		
4배 $4\angle a$		

⇒ 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 □ 한다.

[2~5] 다음 그림의 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

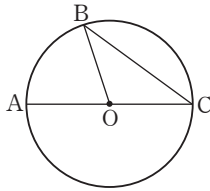


6 다음 중 한 원 또는 합동인 두 원에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 중심각의 크기가 같은 두 호의 길이는 같다. ()
- (2) 넓이가 같은 두 부채꼴의 중심각의 크기는 같다. ()
- (3) 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다. ()
- (4) 길이가 같은 현에 대한 중심각의 크기는 같다. ()

쌍둥이 01

- 1 다음 보기 중 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$ 가 지름인 원 O 에 대한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.



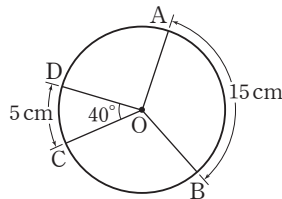
(보기)

- ㄱ. 부채꼴 AOB 에 대한 중심각은 $\angle AOB$ 이다.
 ㄴ. $\overline{AC}$ 보다 길이가 긴 현이 있다.
 ㄷ. $\widehat{BC}$ 와 $\widehat{BC}$ 로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.
 ㄹ. $\angle BOC$ 에 대한 호는 $\widehat{BC}$ 이다.

- 2 서로 다른 두 점 A, B 가 원 O 위에 있을 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)
- ① $\overline{OA}$ 와 $\overline{OB}$ 는 현이다.
 - ② $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각은 $\angle AOB$ 이다.
 - ③ $\angle AOB = 180^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이다.
 - ④ $\widehat{AB}$ 와 두 반지름 OA, OB 로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.
 - ⑤ 두 점 A, B 를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분은 부채꼴 AOB 이다.

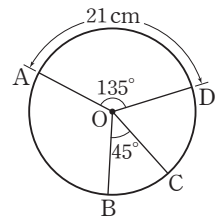
쌍둥이 02

- 3 오른쪽 그림의 원 O 에서 $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각의 크기를 구하시오.



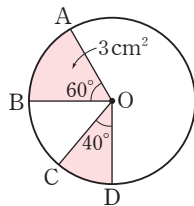
- 4 오른쪽 그림의 원 O 에서 $\widehat{BC}$ 의 길이는?

- ① 3 cm ② 5 cm
- ③ 7 cm ④ 9 cm
- ⑤ 10 cm

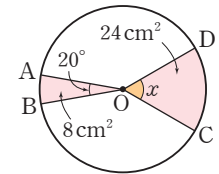


쌍둥이 03

- 5 오른쪽 그림의 원 O 에서 $\angle AOB = 60^\circ$, $\angle COD = 40^\circ$ 이고 부채꼴 AOB 의 넓이가 3 cm^2 일 때, 부채꼴 COD 의 넓이를 구하시오.

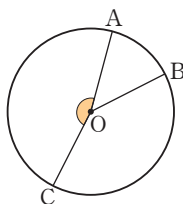


- 6 오른쪽 그림의 원 O 에서 $\angle AOB = 20^\circ$ 이고 부채꼴 AOB 의 넓이가 8 cm^2 , 부채꼴 COD 의 넓이가 24 cm^2 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

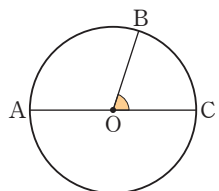


쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림의 원 O 에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 6 : 7$ 일 때, $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

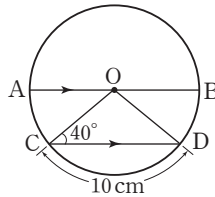


- 8 오른쪽 그림에서 $\overline{AC}$ 는 원 O 의 가장 긴 현이고 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 3 : 2$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



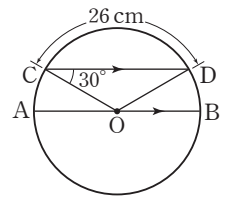
쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 일 때, 다음은 $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로 $\angle AOC = \square^\circ$ (엇각)
 $\triangle OCD$ 가 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ODC = \square^\circ$
 이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 $\square^\circ$ 이므로
 $\angle COD = \square^\circ$
 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
 $\widehat{AC} : 10 = \square^\circ : \square^\circ$
 따라서 $\widehat{AC}$ 의 길이는 $\square$ cm이다.

- 10 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이고 $\angle OCD = 30^\circ$, $\widehat{CD} = 26$ cm일 때, $\widehat{BD}$ 의 길이를 구하시오.

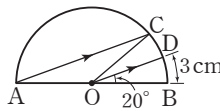


풀이 과정

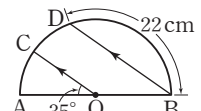
답

쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림의 반원 O에서 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이고 $\angle BOD = 20^\circ$, $\widehat{BD} = 3$ cm일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.

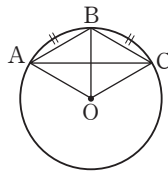


- 12 오른쪽 그림의 반원 O에서 $\overline{BD} \parallel \overline{OC}$ 이고 $\angle AOC = 35^\circ$, $\widehat{BD} = 22$ cm일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



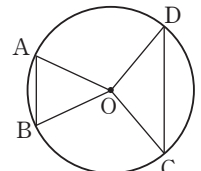
쌍둥이 07

- 13 오른쪽 그림의 원 O에서 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



(보기)
 ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$ ㄴ. $\widehat{AC} = 2\widehat{BC}$
 ㄷ. $\overline{AC} = 2\overline{AB}$ ㄹ. $\angle AOC = 2\angle AOB$
 ㅁ. (부채꼴 AOC의 넓이)
 $= 2 \times (\text{부채꼴 AOB의 넓이})$
 ㅂ. $(\triangle AOC \text{의 넓이}) = 2 \times (\triangle AOB \text{의 넓이})$

- 14 오른쪽 그림의 원 O에서 $\angle COD = 2\angle AOB$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

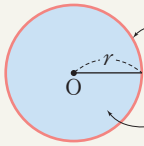


- ① $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
 ② $\widehat{AB} = 2\widehat{CD}$
 ③ $\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{CD}$
 ④ $(\triangle COD \text{의 넓이}) = 2 \times (\triangle AOB \text{의 넓이})$
 ⑤ (부채꼴 COD의 넓이) $= 2 \times$ (부채꼴 AOB의 넓이)

유형 3 원의 둘레의 길이와 넓이

개념편 83 쪽

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면



$$l = 2 \times (\text{반지름의 길이}) \times (\text{원주율}) = 2 \times r \times \pi = 2\pi r$$

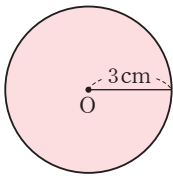
$$S = (\text{반지름의 길이}) \times (\text{반지름의 길이}) \times (\text{원주율}) = r \times r \times \pi = \pi r^2$$

$$(\text{원주율}) = \frac{(\text{원의 둘레의 길이})}{(\text{원의 지름의 길이})}$$

$$= \pi \leftarrow \text{'파이'라고 읽는다.}$$

1 다음 그림과 같은 도형의 둘레의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.

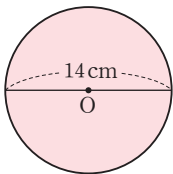
(1)



l : _____

S : _____

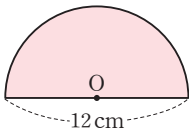
(2)



l : _____

S : _____

(3)

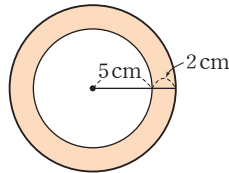


l : _____

S : _____

2 다음 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.

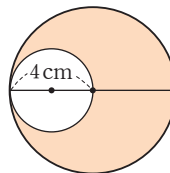
(1)



l : _____

S : _____

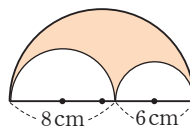
(2)



l : _____

S : _____

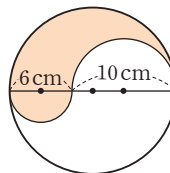
(3)



l : _____

S : _____

(4)



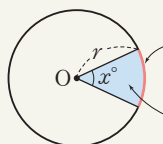
l : _____

S : _____

유형 4 부채꼴의 호의 길이와 넓이

개념편 84~85 쪽

(1) 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

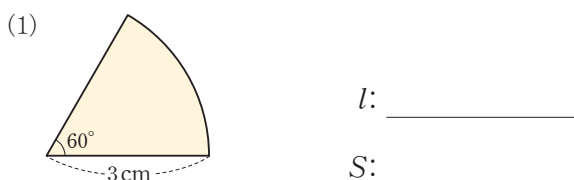


$$l = (\text{원의 둘레의 길이}) \times \frac{x}{360} = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

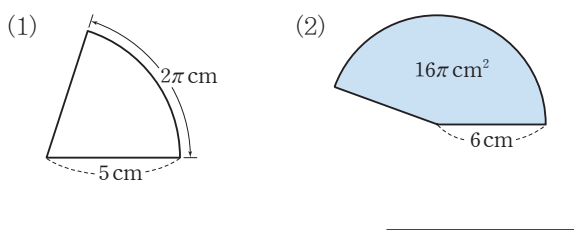
$$S = (\text{원의 넓이}) \times \frac{x}{360} = \pi r^2 \times \frac{x}{360} \quad \leftarrow \text{중심각의 크기가 주어질 때 이용}$$

(2) 반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라고 하면 $S = \frac{1}{2}rl$ $\leftarrow$ 중심각의 크기가 주어지지 않을 때 이용

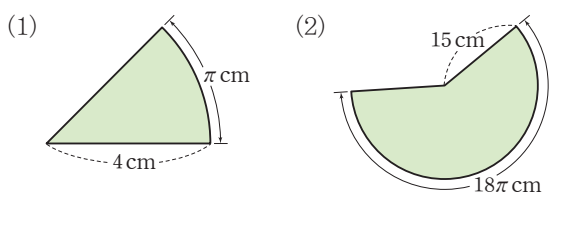
1 다음 그림과 같은 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.



2 다음 그림과 같은 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.



3 다음 그림과 같은 부채꼴의 넓이를 구하시오.



[4~5] 다음과 같은 조건이 주어진 부채꼴에 대하여 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

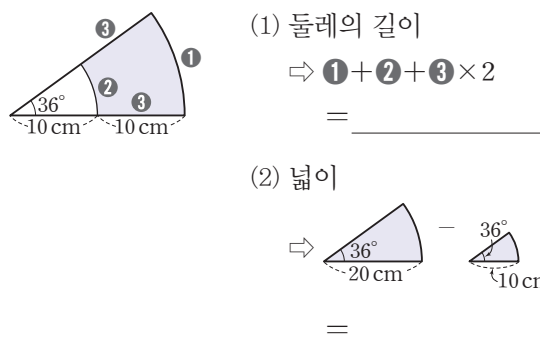
4

	반지름의 길이	호의 길이	부채꼴의 넓이
(1)		5π cm	25π cm ²
(2)		4π cm	6π cm ²

5

	반지름의 길이	호의 길이	부채꼴의 넓이
(1)	9 cm		6π cm ²
(2)	10 cm		15π cm ²

6 다음 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 구하시오.



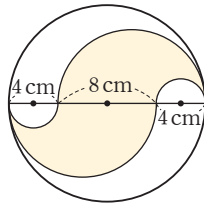
한 걸음 더 연습

유형 3~4

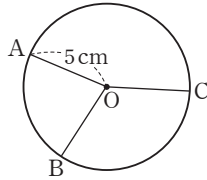
- 1 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이 l 와 넓이 S 를 구하시오.

l : _____

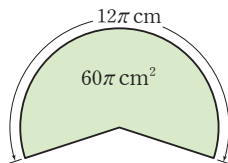
S : _____



- 2 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5 cm인 원 O에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 3 : 4$ 일 때, 부채꼴 BOC의 호의 길이를 구하시오.



- 3 오른쪽 그림과 같이 호의 길이가 12π cm이고 넓이가 60π cm²인 부채꼴에 대하여 다음을 구하시오.



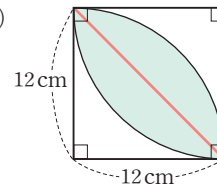
(1) 부채꼴의 반지름의 길이 _____

(2) 부채꼴의 중심각의 크기 _____

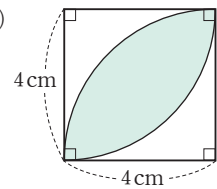
보조선을 그려 도형을 나누어 보자.

- 4 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

(1)



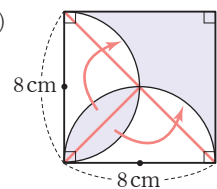
(2)



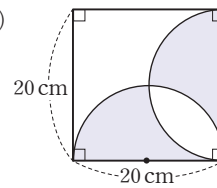
보조선을 구고, 도형의 일부분을 이동해 보자.

- 5 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

(1)



(2)

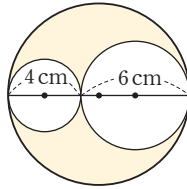


✎ 형광펜 들고 밑줄 짹

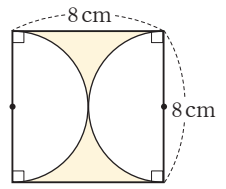
쌍둥이 01

1 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.

- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
(2) 색칠한 부분의 넓이

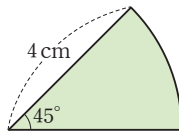


2 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.

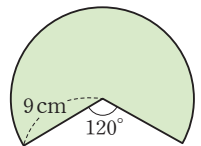


쌍둥이 02

3 오른쪽 그림과 같은 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.



4 오른쪽 그림과 같은 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.



쌍둥이 03

5 반지름의 길이가 5 cm이고 호의 길이가 4π cm인 부채꼴의 중심각의 크기는?

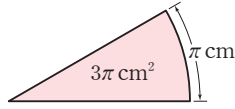
- ① 80° ② 95° ③ 120°
④ 126° ⑤ 144°

6 반지름의 길이가 3 cm이고 넓이가 2π cm²인 부채꼴의 중심각의 크기는?

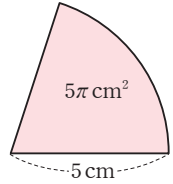
- ① 60° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 80°

쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림과 같이 넓이가 $3\pi \text{ cm}^2$ 이고 호의 길이가 $\pi \text{ cm}$ 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.



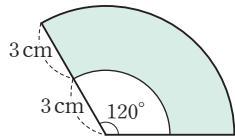
- 8 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5 cm이고 넓이가 $5\pi \text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 호의 길이는?



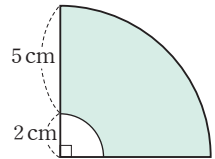
- ① $\pi \text{ cm}$ ② $2\pi \text{ cm}$
 ③ $3\pi \text{ cm}$ ④ $4\pi \text{ cm}$
 ⑤ $5\pi \text{ cm}$

쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.

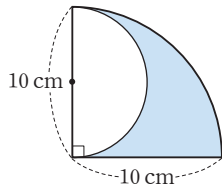


- 10 오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.



쌍둥이 06

- 11 서술형 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 부채꼴에서 다음을 구하시오.



- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
 (2) 색칠한 부분의 넓이

풀이 과정

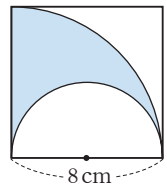
(1)

(2)

답 (1)

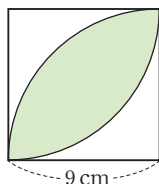
(2)

- 12 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 8 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.

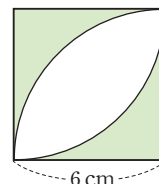


쌍둥이 07

- 13 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 9 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.



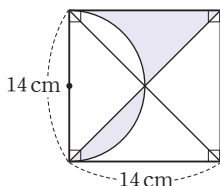
- 14 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례로 구하시오.



쌍둥이 08

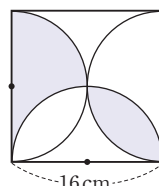
- 15 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① 42 cm^2 ② 45 cm^2
③ 49 cm^2 ④ 52 cm^2
⑤ 54 cm^2



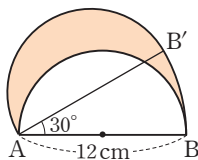
- 16 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $32\pi \text{ cm}^2$ ② $34\pi \text{ cm}^2$
③ $36\pi \text{ cm}^2$ ④ $38\pi \text{ cm}^2$
⑤ $40\pi \text{ cm}^2$

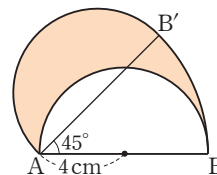


쌍둥이 09

- 17 오른쪽 그림은 지름의 길이가 12 cm인 반원을 점 A를 중심으로 30° 만큼 회전시킨 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

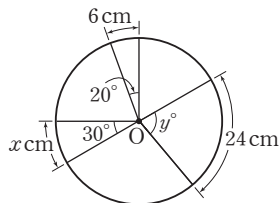


- 18 오른쪽 그림은 반지름의 길이가 4 cm인 반원을 점 A를 중심으로 45° 만큼 회전시킨 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



1 오른쪽 그림의 원 O에서 x, y 의 값은?

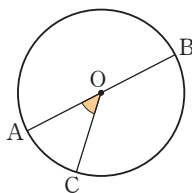
- ① $x=4, y=80$ ② $x=4, y=100$
 ③ $x=9, y=80$ ④ $x=9, y=100$
 ⑤ $x=9, y=120$



중심각의 크기와 호의 길이

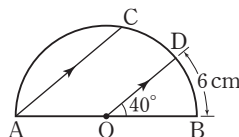
2 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$ 가 지름인 원 O에서 $\widehat{AC}:\widehat{CB}=1:3$ 일 때, $\angle AOC$ 의 크기는?

- ① 36° ② 42° ③ 45°
 ④ 50° ⑤ 60°



중심각의 크기와 호의 길이의 비

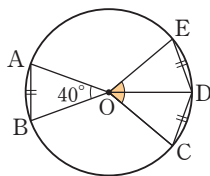
3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O에서 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이고 $\angle BOD=40^\circ$, $\widehat{BD}=6\text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



보조선을 그어 호의 길이 구하기

4 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}=\overline{DE}$ 이고 $\angle AOB=40^\circ$ 일 때, $\angle COE$ 의 크기는?

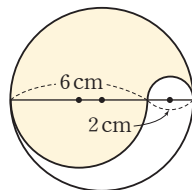
- ① 65° ② 70° ③ 75°
 ④ 80° ⑤ 85°



중심각의 크기와 현의 길이

5 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

- ① $8\pi\text{ cm}$ ② $12\pi\text{ cm}$ ③ $15\pi\text{ cm}$
 ④ $16\pi\text{ cm}$ ⑤ $(6\pi+2)\text{ cm}$



원의 둘레의 길이

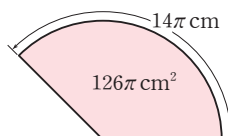
6 반지름의 길이가 12 cm이고 넓이가 $54\pi \text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 호의 길이는?

- ① $8\pi \text{ cm}$ ② $9\pi \text{ cm}$ ③ $10\pi \text{ cm}$
 ④ $12\pi \text{ cm}$ ⑤ $15\pi \text{ cm}$

부채꼴의 호의 길이와 넓이

7 **서술형** 오른쪽 그림과 같이 호의 길이가 $14\pi \text{ cm}$ 이고 넓이가 $126\pi \text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

풀이 과정

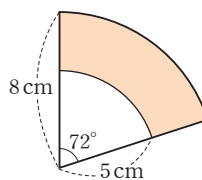


호의 길이를 알 때, 부채꼴의 넓이

답

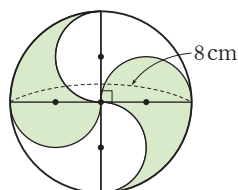
8 오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

- ① $(5\pi + 3) \text{ cm}$ ② $\left(\frac{26}{5}\pi + 3\right) \text{ cm}$
 ③ $(5\pi + 6) \text{ cm}$ ④ $\left(\frac{26}{5}\pi + 6\right) \text{ cm}$
 ⑤ $(6\pi + 6) \text{ cm}$



색칠한 부분의 둘레의 길이 구하기

9 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



색칠한 부분의 넓이 구하기



다면체와 회전체



- 
- 유형 1 다면체
 - 유형 2 정다면체
 - 유형 3 정다면체의 전개도
 - 유형 4 회전체
 - 유형 5 회전체의 성질
 - 유형 6 회전체의 전개도

다면체

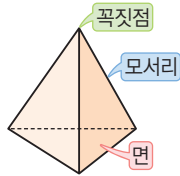
유형 1 다면체

개념편 96~97 쪽

(1) **다면체**: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

예 각기둥, 각뿔 등

참고 둘러싸인 면의 개수에 따라 사면체, 오면체, 육면체, ...라고 한다.

(2) **각뿔대**: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생기는 두 다면체 중에서 각뿔이 아닌 쪽의 입체도형

참고 밑면의 모양에 따라 삼각뿔대, 사각뿔대, 오각뿔대, ...라고 한다.



1 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

입체도형							
다면체이면 ○, 다면체가 아니면 ×							

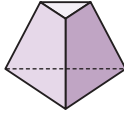
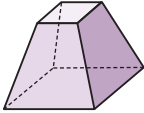
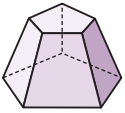
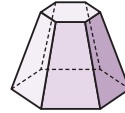
2 각기둥에 대한 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

입체도형					n 각기둥
이름	삼각기둥				
몇 면체?		육면체			$(n+2)$ 면체
모서리의 개수				18	
꼭짓점의 개수			10		$2n$

3 각뿔에 대한 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

입체도형					n 각뿔
이름	삼각뿔				
몇 면체?		오면체			
모서리의 개수				12	
꼭짓점의 개수			6		

4 각뿔대에 대한 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

입체도형					n 각뿔대
이름	삼각뿔대				
몇 면체?		육면체			
모서리의 개수				18	
꼭짓점의 개수			10		

5 다음 입체도형은 몇 면체인지 구하시오.

- (1) 칠각기둥 _____ (2) 팔각뿔 _____ (3) 구각뿔대 _____

6 다음 입체도형의 옆면의 모양을 구하시오.

- (1) 육각기둥 _____ (2) 오각뿔 _____ (3) 육각뿔대 _____

7 다음 입체도형의 꼭짓점의 개수와 모서리의 개수를 차례로 구하시오.

- (1) 팔각기둥 _____ (2) 구각뿔 _____ (3) 칠각뿔대 _____

[8~10] 다음 조건을 모두 만족시키는 다면체를 구하시오.

8

(조건)

- (가) 두 밑면은 서로 평행하다.
(나) 두 밑면은 합동이다.
(다) 옆면의 모양은 직사각형이다.
(라) 십면체이다.

9

(조건)

- (가) 두 밑면은 서로 평행하다.
(나) 옆면의 모양은 직사각형이 아닌 사다리꼴이다.
(다) 꼭짓점의 개수는 12이다.

10

(조건)

- (가) 밑면의 개수는 1이다.
(나) 옆면의 모양은 삼각형이다.
(다) 모서리의 개수는 10이다.

쌍둥이 01

1 다음 중 다면체가 아닌 것은?

- ① 삼각뿔 ② 사각뿔대 ③ 오각기둥
④ 직육면체 ⑤ 원뿔

2 다음 보기의 입체도형 중 다면체의 개수를 구하시오.

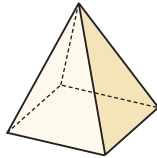
(보기)

- ㄱ. 원기둥 ㄴ. 사각뿔 ㄷ. 정육면체
ㄹ. 오각뿔대 ㅁ. 구 ㅂ. 원뿔

쌍둥이 02

3 오른쪽 그림의 입체도형은 몇 면체인가?

- ① 사면체 ② 오면체
③ 육면체 ④ 칠면체
⑤ 팔면체



4 다음 중 칠면체인 것은?

- ① 사각뿔대 ② 삼각뿔 ③ 삼각뿔대
④ 오각기둥 ⑤ 오각뿔

쌍둥이 03

5 다음 중 다면체와 그 꼭짓점의 개수를 바르게 짝 지은 것은?

- ① 오각뿔 - 7 ② 정육면체 - 6
③ 오각뿔대 - 10 ④ 육각기둥 - 8
⑤ 십각뿔 - 10

6 다음 다면체 중 모서리의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 오각기둥 ② 육각뿔 ③ 사각뿔대
④ 사각뿔 ⑤ 삼각기둥

쌍둥이 04

7 삼각기둥의 면의 개수를 a , 오각뿔의 모서리의 개수를 b , 사각뿔대의 꼭짓점의 개수를 c 라고 할 때, $a+b-c$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

8 육각기둥의 모서리의 개수를 a , 칠각뿔의 면의 개수를 b , 십각뿔대의 꼭짓점의 개수를 c 라고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

서술형

풀이 과정

쌍둥이 05

9 모서리의 개수가 24인 각기둥의 면의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10 꼭짓점의 개수가 18인 각뿔대의 밑면의 모양은?

- ① 육각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
④ 구각형 ⑤ 십각형

쌍둥이 06

11 다음 중 다면체와 그 옆면의 모양을 바르게 짝 지은 것은?

- ① 삼각기둥 - 삼각형 ② 사각뿔대 - 사다리꼴
③ 오각뿔 - 사각형 ④ 육각뿔대 - 직사각형
⑤ 칠각기둥 - 칠각형

12 다음 다면체 중 옆면의 모양이 사각형이 아닌 것은?

- ① 삼각뿔대 ② 오각기둥 ③ 직육면체
④ 육각뿔 ⑤ 칠각뿔대

쌍둥이 07

13 다음 중 다면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 사각기둥은 육면체이다.
② 육각뿔의 꼭짓점의 개수는 12이다.
③ 각뿔대의 옆면의 모양은 삼각형이다.
④ 각기둥의 두 밑면은 서로 평행하지 않다.
⑤ 사면체는 삼각형인 면으로만 둘러싸여 있다.

14 다음 중 각뿔대에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 밑면은 서로 평행하다.
② 옆면의 모양은 직사각형이다.
③ n 각뿔대의 꼭짓점의 개수는 $2n$ 이다.
④ n 각뿔대의 면의 개수는 $n+2$ 이다.
⑤ n 각뿔대의 모서리의 개수는 $2n$ 이다.

쌍둥이 08

15 다음 조건을 모두 만족시키는 입체도형은?

(조건)

- (가) 면의 개수는 6이다.
(나) 옆면의 모양은 직사각형이 아닌 사다리꼴이다.
(다) 두 밑면은 서로 평행하다.

- ① 삼각뿔대 ② 삼각기둥 ③ 사각뿔대
④ 사각기둥 ⑤ 오각뿔

16 다음 조건을 모두 만족시키는 다면체를 구하시오.

(조건)

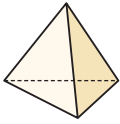
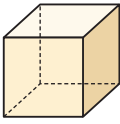
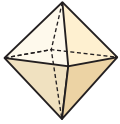
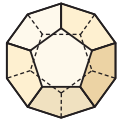
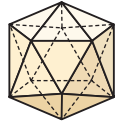
- (가) 밑면의 개수는 1이다.
(나) 옆면의 모양은 삼각형이다.
(다) 모서리의 개수는 16이다.

유형 2 정다면체

개념편 99 쪽

- (1) **정다면체**: 다음 조건을 모두 만족시키는 다면체
- ① 모든 면이 합동인 정다각형이다.
 - ② 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다.
-] 두 조건 중 어느 하나만 만족시키는 다면체는 정다면체가 아니다.
- (2) 정다면체의 종류: 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 다섯 가지뿐이다.

1 정다면체의 겨냥도를 보고, 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

겨냥도					
이름	정사면체				
면의 모양			정삼각형		
한 꼭짓점에 모인 면의 개수					5
면의 개수				12	20
모서리의 개수		12			
꼭짓점의 개수	4		6		

2 다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 정다면체의 종류는 무수히 많다. ()
- (2) 정다면체의 각 면은 모두 합동이고 면의 모양은 모두 정다각형이다. ()
- (3) 정다면체의 한 면이 될 수 있는 다각형은 정삼각형, 정사각형, 정오각형이다. ()
- (4) 정다면체의 이름은 정다면체를 둘러싸고 있는 정다각형의 모양에 따라 결정된다. ()
- (5) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체를 정다면체라고 한다. ()

[3~4] 다음 조건을 모두 만족시키는 정다면체를 구하시오.

3

(조건)

- (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
- (나) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.

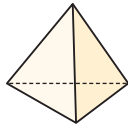
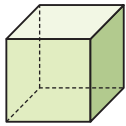
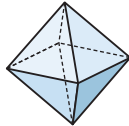
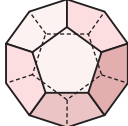
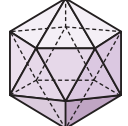
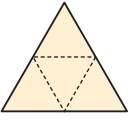
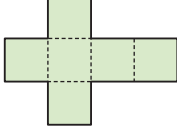
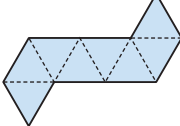
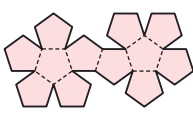
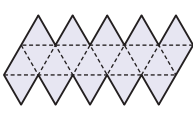
4

(조건)

- (가) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.
- (나) 모서리의 개수는 12이다.

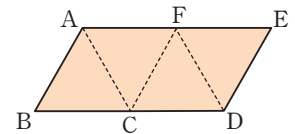
유형 3 정다면체의 전개도

개념편 100 쪽

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
겨냥도					
전개도					

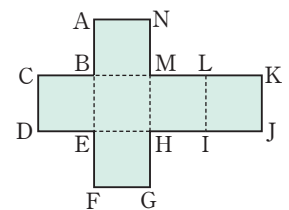
참고 정다면체의 전개도에서 면의 개수를 세면 정다면체의 종류를 알 수 있다.

- 1 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 쓰고 물음에 답하시오.



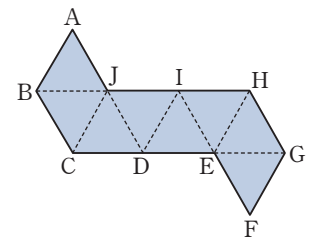
- (1) 이 정다면체의 겨냥도를 그리시오.
- (2) 이 정다면체의 이름은 이다.
- (3) 점 A와 겹치는 꼭짓점은 점 , $\overline{AB}$ 와 겹치는 모서리는 이다.
- (4) 꼭짓점의 개수는 , 모서리의 개수는 이다.

- 2 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 이 정다면체의 겨냥도를 그리시오.
- (2) 이 정다면체의 이름을 말하시오.
- (3) $\overline{CD}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오.
- (4) 꼭짓점의 개수와 모서리의 개수를 차례로 구하시오.

- 3 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 이 정다면체의 겨냥도를 그리시오.
- (2) 이 정다면체의 이름을 말하시오.
- (3) 점 A와 겹치는 꼭짓점과 $\overline{BC}$ 와 겹치는 모서리를 차례로 구하시오.
- (4) 꼭짓점의 개수와 모서리의 개수를 차례로 구하시오.
- (5) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수를 구하시오.

쌍둥이 01

- 1 정육면체의 모서리의 개수를 a , 정팔면체의 꼭짓점의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 2 정십이면체의 꼭짓점의 개수를 a , 정이십면체의 모서리의 개수를 b 라고 할 때, $2a+b$ 의 값을 구하시오.

쌍둥이 02

- 3 다음 조건을 모두 만족시키는 다면체의 모서리의 개수를 구하시오.

(조건)

- (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
(나) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4이다.

- 4 다음 조건을 모두 만족시키는 다면체의 꼭짓점의 개수를 a , 모서리의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(조건)

- (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
(나) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.

쌍둥이 03

- 5 다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정다면체의 종류는 다섯 가지뿐이다.
② 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다.
③ 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정육각형의 세 가지이다.
④ 각 면은 모두 합동인 정다각형이다.
⑤ 정사면체, 정팔면체, 정이십면체는 면의 모양이 모두 같다.

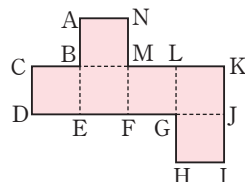
- 6 다음 보기 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(보기)

- ㄱ. 정다면체의 모든 모서리의 길이는 같다.
ㄴ. 모든 정다면체는 평행한 면이 있다.
ㄷ. 정다면체의 한 꼭짓점에 모인 각의 크기 합은 360° 이다.
ㄹ. 모든 정다면체는 한 꼭지점에서 3개 이상의 면이 만난다.

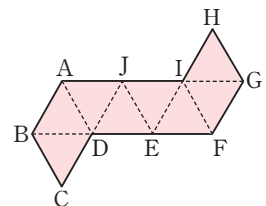
쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 $\overline{ED}$ 와 겹치는 모서리는?



- ① $\overline{AN}$ ② $\overline{LK}$
③ $\overline{HI}$ ④ $\overline{IJ}$
⑤ $\overline{KJ}$

- 8 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정팔면체에 대하여 다음 중 $\overline{AB}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것은?

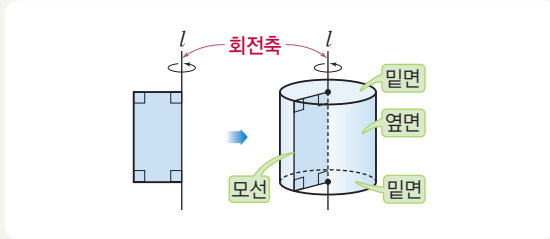


- ① $\overline{CD}$ ② $\overline{GH}$ ③ $\overline{HI}$
④ $\overline{IE}$ ⑤ $\overline{JD}$

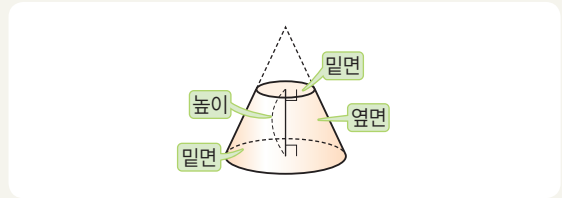
유형 4 회전체

개념편 103 쪽

- (1) **회전체**: 평면도형을 한 직선 l 을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형 예 원기둥, 원뿔, 구 등



- (2) **원뿔대**: 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 쪽의 입체도형



- 1 다음 보기 중 회전체를 모두 고르시오. _____

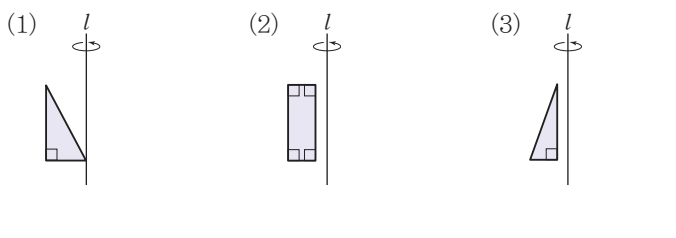
(보기)



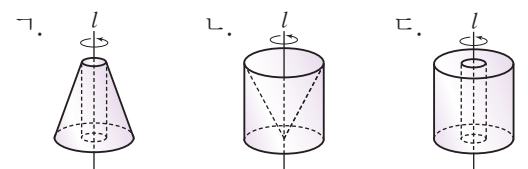
- 2 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그리시오.

평면도형				
회전체				

- 3 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겨냥도를 보기에서 고르시오.



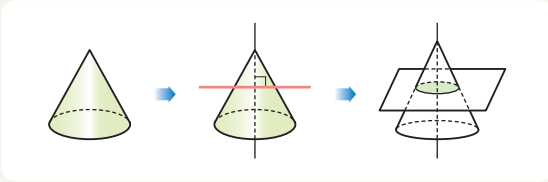
(보기)



유형 5 회전체의 성질

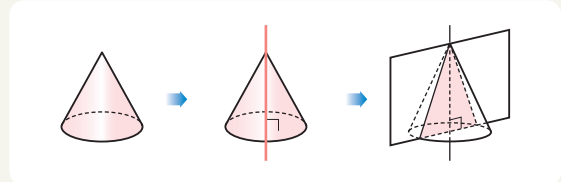
개념편 104 쪽

(1) 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면



→ 단면의 경계는 항상 원이다.

(2) 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면



→ 단면은 모두 합동이고, 회전축에 대한 선대칭 도형이다.

→ 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형

1 다음 회전체와 그 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면을 바르게 연결하십시오.

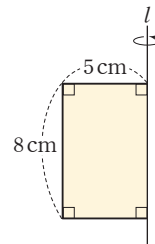
- | | | |
|---------|---|------------|
| (1) 구 | • | • ㉠ 직사각형 |
| (2) 원뿔 | • | • ㉡ 이등변삼각형 |
| (3) 원기둥 | • | • ㉢ 사다리꼴 |
| (4) 원뿔대 | • | • ㉣ 원 |

2 다음 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면을 바르게 연결하십시오.

- | | | |
|---------|---|------------|
| (1) 구 | • | • ㉠ 직사각형 |
| (2) 원뿔 | • | • ㉡ 이등변삼각형 |
| (3) 원기둥 | • | • ㉢ 사다리꼴 |
| (4) 원뿔대 | • | • ㉣ 원 |

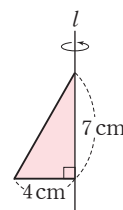
[3~4] 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 물음에 답하십시오.

3



- (1) 이 회전체의 이름을 말하십시오. _____
- (2) 이 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 말하고, 그 단면의 넓이를 구하십시오. _____
- (3) 이 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 말하고, 그 단면의 넓이를 구하십시오. _____

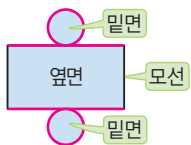
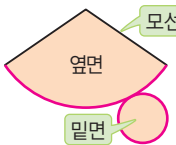
4



- (1) 이 회전체의 이름을 말하십시오. _____
- (2) 이 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 말하고, 그 단면의 넓이를 구하십시오. _____

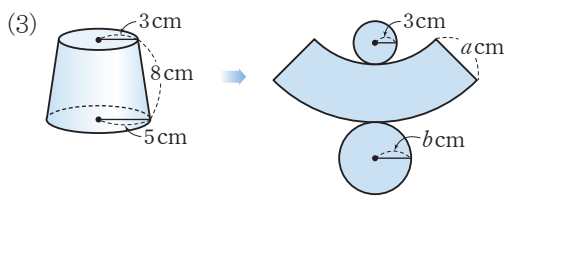
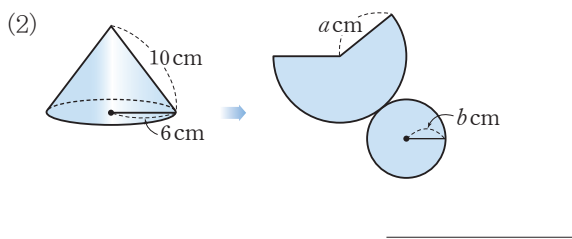
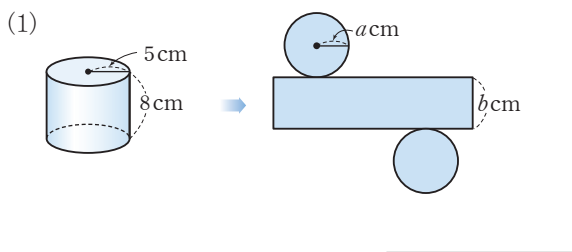
유형 6 회전체의 전개도

개념편 105쪽

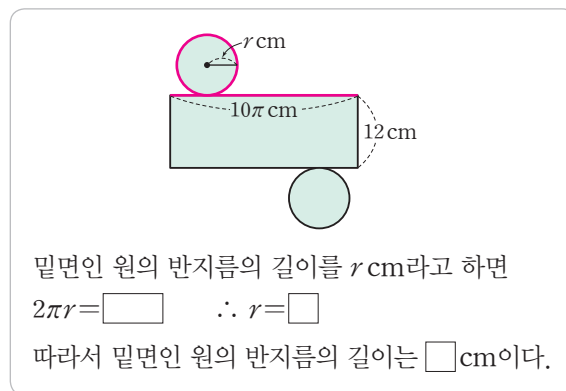
회전체	원기둥	원뿔	원뿔대
전개도	 (밑면인 원의 둘레의 길이) =(옆면인 직사각형의 가로 길이)	 (밑면인 원의 둘레의 길이) =(옆면인 부채꼴의 호의 길이)	 밑면인 두 원의 둘레의 길이는 각각 전개도의 옆면에서 곡선으로 된 두 부분의 길이와 같다.

참고 구의 전개도는 그릴 수 없다.

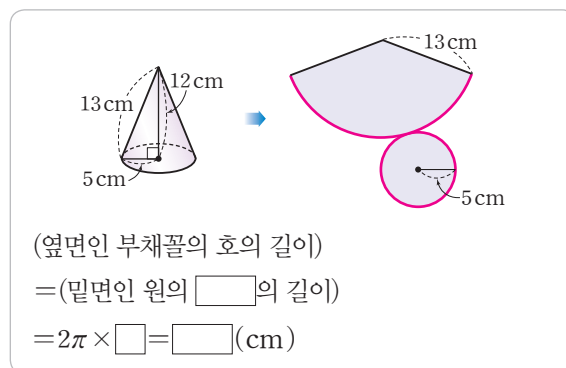
1 다음 그림과 같은 회전체의 전개도에서 a , b 의 값을 각각 구하시오.



2 다음은 원기둥의 전개도에서 밑면인 원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



3 다음은 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 호의 길이를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



쌍둥이 01

1 다음 중 **회전체**가 아닌 것은?

- ① 원뿔대 ② 원기둥 ③ 오각기둥
④ 구 ⑤ 원뿔

2 다음 보기 중 회전체를 모두 고른 것은?

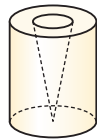
(보기)

- ㄱ. 삼각기둥 ㄴ. 원뿔대 ㄷ. 구
ㄹ. 정팔면체 ㅁ. 정사각뿔 ㅂ. 원기둥

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

쌍둥이 02

3 오른쪽 그림의 입체도형은 다음 중 어떤 평면도형을 1회전 시킬 때 생기는 것인가?



- ① ②
③ ④
⑤

4 다음 중 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① → ② →
③ → ④ →
⑤ →

쌍둥이 03

5 다음 중 회전체와 그 회전체를 **회전축을 포함하는 평면**으로 자를 때 생기는 **단면의 모양**을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

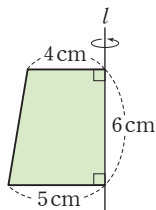
- ① 원기둥 - 정사각형
② 원뿔 - 이등변삼각형
③ 구 - 원
④ 원뿔대 - 사다리꼴
⑤ 반구 - 반원

6 다음 중 회전체 A를 평면 B로 자를 때 생기는 단면의 모양 C를 바르게 짝 지은 것은?

- | | A | B | C |
|---|-----|------------------|------|
| ① | 원뿔 | - 회전축을 포함하는 평면 - | 정삼각형 |
| ② | 원뿔대 | - 회전축을 포함하는 평면 - | 직사각형 |
| ③ | 구 | - 회전축을 포함하는 평면 - | 원 |
| ④ | 반구 | - 회전축에 수직인 평면 - | 반원 |
| ⑤ | 원기둥 | - 회전축에 수직인 평면 - | 직사각형 |

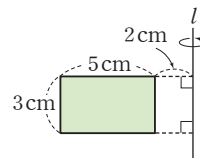
쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 단면의 넓이는?



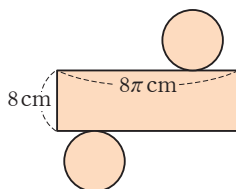
- ① 50 cm^2 ② 52 cm^2 ③ 54 cm^2
④ 56 cm^2 ⑤ 58 cm^2

- 8 오른쪽 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 잘랐다. 이때 단면의 넓이를 구하시오.



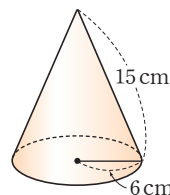
쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 원기둥에서 밑면인 원의 반지름의 길이는?



- ① 2 cm ② 3 cm
③ $\frac{7}{2}\text{ cm}$ ④ 4 cm
⑤ $\frac{9}{2}\text{ cm}$

- 10 오른쪽 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.



쌍둥이 06

- 11 다음 중 회전체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평면도형을 한 직선을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 회전체라고 한다.
② 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경계는 항상 원이다.
③ 원기둥을 회전축에 평행한 평면으로 자른 단면은 항상 직사각형이다.
④ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 회전축에 대한 선대칭도형이다.
⑤ 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구는 모두 회전체이다.

- 12 다음 중 회전체에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 모든 회전체는 전개도를 그릴 수 있다.
② 구는 어떤 평면으로 잘라도 그 단면은 항상 합동인 원이다.
③ 원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 합동인 이등변삼각형이다.
④ 원뿔대를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 항상 원이다.
⑤ 직사각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 항상 원기둥이다.

1 다음 다면체 중 면의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 오각기둥 ② 팔각뿔 ③ 정육면체
④ 육각뿔대 ⑤ 팔각기둥

다면체의 면의 개수

2 **서술형** 십면체인 각뿔의 모서리의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하십시오.

풀이 과정

다면체의 꼭짓점, 모서리, 면의 개수

답

3 다음 조건을 모두 만족시키는 입체도형의 모서리의 개수를 구하십시오.

(조건)

- (가) 꼭짓점의 개수는 14이다.
(나) 옆면의 모양은 직사각형이다.
(다) 두 밑면은 서로 평행하고 합동이다.

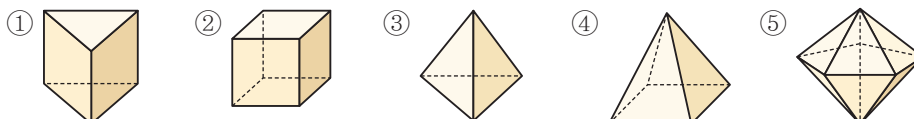
조건을 만족시키는 다면체 구하기

4 각 면이 정삼각형 또는 정사각형으로 이루어진 다면체에 대하여 다음 두 조건을 동시에 만족시키는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

(조건)

- (가) 각 면이 모두 합동인 정다면체이다.
(나) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 모두 같다.

조건을 만족시키는 정다면체 구하기



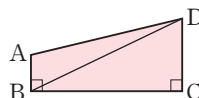
5 다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 면이 모두 합동인 정다각형으로 이루어진 다면체를 정다면체라고 한다.
- ② 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 4인 정다면체는 정이십면체이다.
- ③ 면의 모양이 정팔각형인 정다면체도 있다.
- ④ 정육면체와 정팔면체의 꼭짓점의 개수는 같다.
- ⑤ 모든 면이 정오각형인 정다면체의 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.

정다면체의 이해

6 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD를 1회전 시켜 원뿔대를 만들 때, 다음 중 회전축이 되는 선분은?

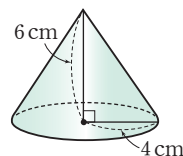
- ① $\overline{AB}$ ② $\overline{AD}$ ③ $\overline{BC}$
- ④ $\overline{BD}$ ⑤ $\overline{CD}$



회전체

7 오른쪽 그림과 같은 원뿔을 밑면에 수직인 평면으로 자른 단면 중 그 넓이가 가장 큰 단면의 넓이는?

- ① 22 cm^2 ② 24 cm^2 ③ 26 cm^2
- ④ 28 cm^2 ⑤ 30 cm^2



회전체의 단면의 넓이

8 다음 보기 중 회전체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(보기)

- ㄱ. 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경계는 항상 원이다.
- ㄴ. 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 합동이다.
- ㄷ. 원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 원이다.
- ㄹ. 원기둥은 회전축에 수직인 어떤 평면으로 잘라도 그 단면이 항상 합동이다.
- ㅁ. 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 반지름의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같다.

회전체의 이해



입체도형의 겉넓이와 부피



유형 1 기둥의 겉넓이

유형 2 기둥의 부피

유형 3 뿔의 겉넓이 / 뿔대의 겉넓이

유형 4 뿔의 부피 / 뿔대의 부피

유형 5 구의 겉넓이

유형 6 구의 부피



기둥의 겹넓이와 부피

유형 1 기둥의 겹넓이

개념편 116 쪽

$$(1) \text{ (각기둥의 겹넓이)} = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

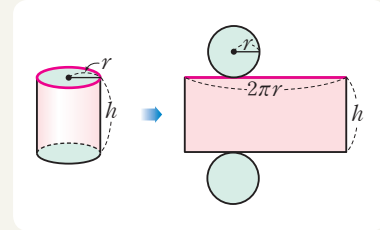
기둥의 밑면은 2개이다. $\swarrow \searrow$ 옆면 전체의 넓이

$$(2) \text{ (원기둥의 겹넓이)} = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

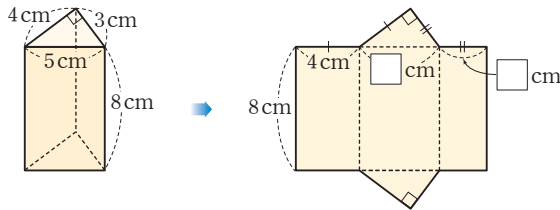
$$= \pi r^2 \times 2 + 2\pi r \times h$$

$$= 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

$\swarrow$ 밑면인 원의 둘레의 길이

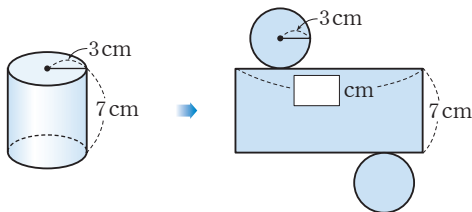


1 아래 그림과 같은 삼각기둥과 그 전개도에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 다음을 구하시오.



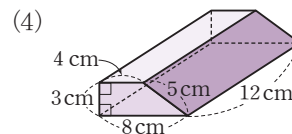
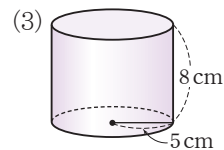
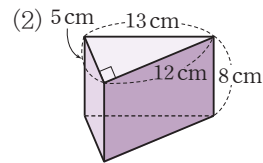
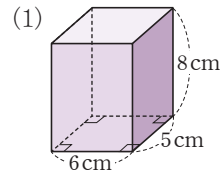
- (1) 밑넓이 _____
- (2) 옆넓이 _____
- (3) 겹넓이 _____

2 아래 그림과 같은 원기둥과 그 전개도에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 다음을 구하시오.



- (1) 밑넓이 _____
- (2) 옆넓이 _____
- (3) 겹넓이 _____

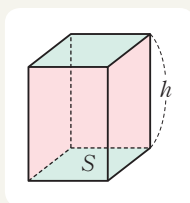
3 다음 그림과 같은 기둥의 겹넓이를 구하시오.



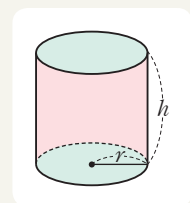
유형 2 기둥의 부피

개념편 117쪽

- (1) (각기둥의 부피)
 $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= Sh$



- (2) (원기둥의 부피)
 $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \pi r^2 \times h$
 $= \pi r^2 h$

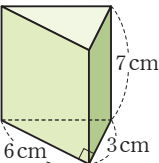


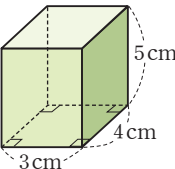
1 다음 입체도형의 부피를 구하시오.

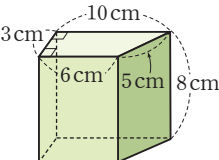
- (1) 밑넓이가 32 cm^2 이고, 높이가 5 cm 인 삼각기둥

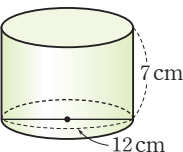
- (2) 밑넓이가 $25\pi \text{ cm}^2$ 이고, 높이가 4 cm 인 원기둥

2 다음 그림의 기둥에서 밑넓이, 높이, 부피를 구하시오.

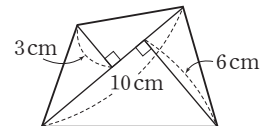
- (1)  (밑넓이) = _____
 (높이) = _____
 (부피) = _____

- (2)  (밑넓이) = _____
 (높이) = _____
 (부피) = _____

- (3)  (밑넓이) = _____
 (높이) = _____
 (부피) = _____

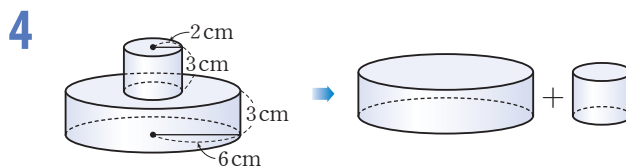
- (4)  (밑넓이) = _____
 (높이) = _____
 (부피) = _____

3 밑면이 오른쪽 그림과 같고 높이가 8 cm 인 사각기둥에 대하여 다음을 구하시오.

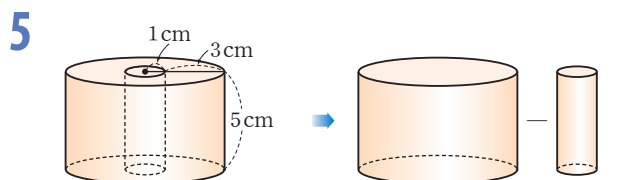


- (1) 밑넓이 _____
 (2) 부피 _____

[4~5] 다음 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



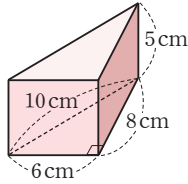
$$\begin{aligned}
 (\text{부피}) &= (\text{큰 원기둥의 부피}) + (\text{작은 원기둥의 부피}) \\
 &= \square + \square \\
 &= \square (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$



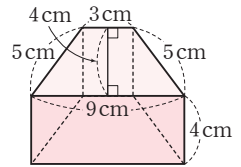
$$\begin{aligned}
 (\text{부피}) &= (\text{큰 원기둥의 부피}) - (\text{작은 원기둥의 부피}) \\
 &= \square - \square \\
 &= \square (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$

쌍둥이 01

- 1 오른쪽 그림과 같은 **삼각기둥**의 **겉넓이**와 **부피**를 차례로 구하시오.

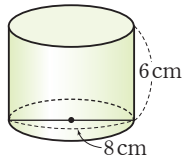


- 2 오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 **겉넓이**와 **부피**를 차례로 구하시오.

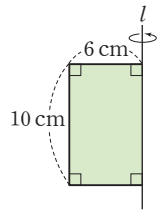


쌍둥이 02

- 3 오른쪽 그림과 같은 **원기둥**의 **겉넓이**와 **부피**를 차례로 구하시오.

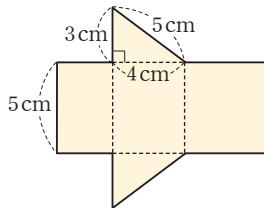


- 4 오른쪽 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 **입체도형**의 **겉넓이**와 **부피**를 차례로 구하시오.



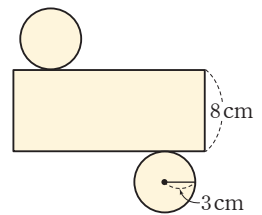
쌍둥이 03

- 5 오른쪽 그림과 같은 **전개**도로 만든 **삼각기둥**의 **부피**는?



- ① 30 cm^3
- ② 39 cm^3
- ③ 45 cm^3
- ④ 52 cm^3
- ⑤ 60 cm^3

- 6 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 **원기둥**의 **부피**는?

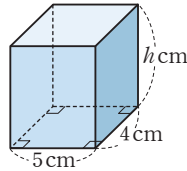


- ① $48\pi \text{ cm}^3$
- ② $52\pi \text{ cm}^3$
- ③ $58\pi \text{ cm}^3$
- ④ $64\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $72\pi \text{ cm}^3$

쌍둥이 04

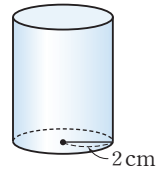
- 7 오른쪽 그림과 같은 사각기둥의
겉넓이가 148 cm^2 일 때, h 의 값
은?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9



- 8 오른쪽 그림과 같은 원기둥의 부피
가 $20\pi\text{ cm}^3$ 일 때, 이 원기둥의 높이
를 구하시오.

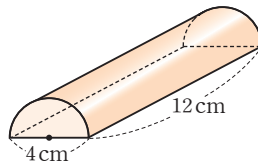
풀이 과정



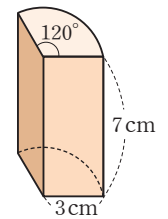
답

쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림과 같이 원기
둥을 반으로 자른 입체도
형의 겉넓이와 부피를 차
례로 구하시오.

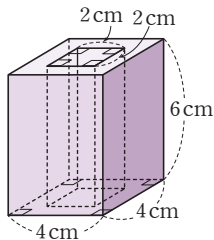


- 10 오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴
인 기둥의 겉넓이와 부피를 차례로
구하시오.

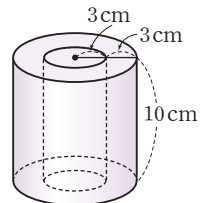


쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림과 같이 구멍이
뚫린 입체도형의 부피를 구하
시오.



- 12 오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린
입체도형의 부피를 구하시오.



유형 3 별의 겹넓이

개념편 119~120 쪽

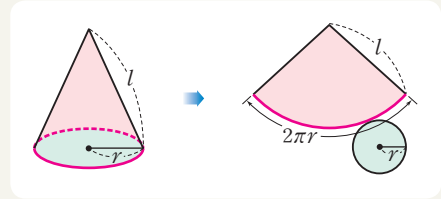
(1) 별의 겹넓이

① (각별의 겹넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)

② (원별의 겹넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)

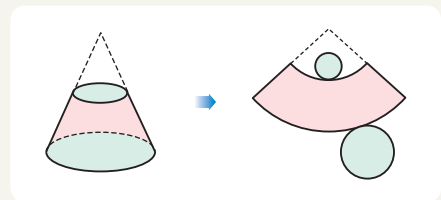
$$= \pi r^2 + \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r = \pi r^2 + \pi rl$$

↗ 밑면인 원의 둘레의 길이

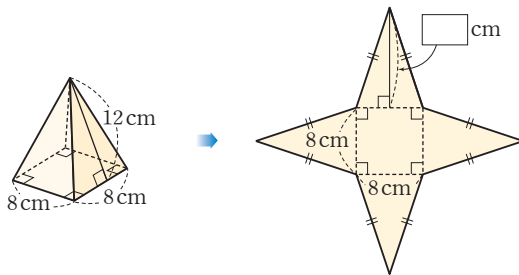


(2) 별대의 겹넓이

(별대의 겹넓이) = (두 밑면의 넓이의 합) + (옆넓이)

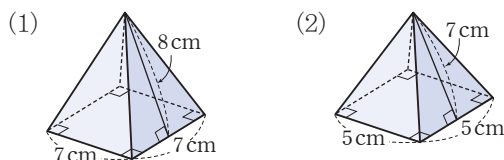


1 아래 그림과 같이 밑면은 정사각형이고 옆면은 모두 합동인 사각뿔과 그 전개도에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 다음을 구하시오.

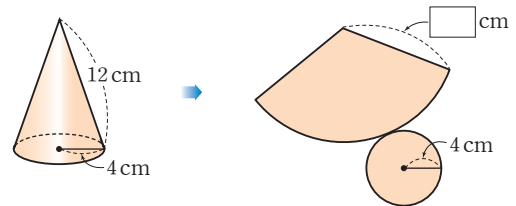


- (1) 밑넓이 _____
- (2) 옆넓이 _____
- (3) 겹넓이 _____

2 다음 그림과 같이 밑면은 정사각형이고 옆면은 모두 합동인 사각뿔의 겹넓이를 구하시오.

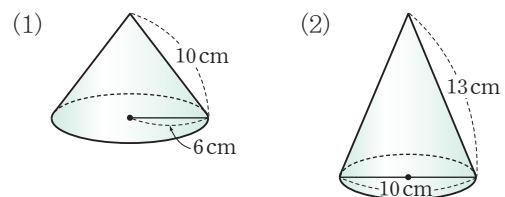


3 아래 그림과 같은 원뿔과 그 전개도에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 다음을 구하시오.

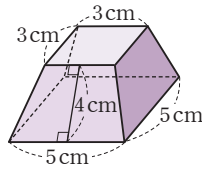


- (1) 부채꼴의 호의 길이 _____
- (2) 밑넓이 _____
- (3) 옆넓이 _____
- (4) 겹넓이 _____

4 다음 그림과 같은 원뿔의 겹넓이를 구하시오.

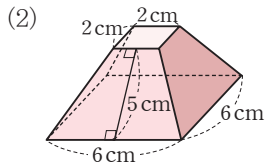
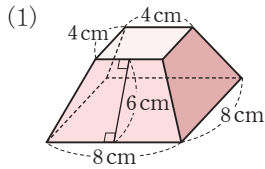


- 5 오른쪽 그림과 같이 두 밑면은 모두 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 사각뿔대의 겉넓이를 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

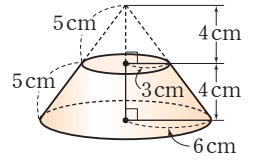


- (1) (작은 밑면의 넓이) = □ (cm²)
- (2) (큰 밑면의 넓이) = □ (cm²)
- (3) (옆넓이) = (사다리꼴의 넓이) × 4
 = □ × 4
 = □ (cm²)
- (4) (겉넓이) = (두 밑면의 넓이의 합) + (옆넓이)
 = □ + □
 = □ (cm²)

- 6 다음 그림과 같이 두 밑면은 모두 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 사각뿔대의 겉넓이를 구하시오.

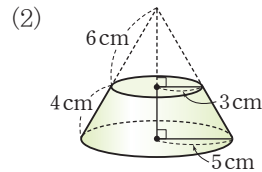
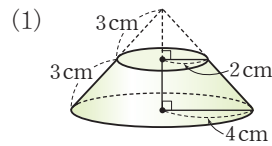


- 7 오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이를 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



- (1) (작은 밑면의 넓이) = □ (cm²)
- (2) (큰 밑면의 넓이) = □ (cm²)
- (3) (옆넓이)
 = (큰 부채꼴의 넓이) - (작은 부채꼴의 넓이)
 = □ - □
 = □ (cm²)
- (4) (겉넓이) = (두 밑면의 넓이의 합) + (옆넓이)
 = □ + □
 = □ (cm²)

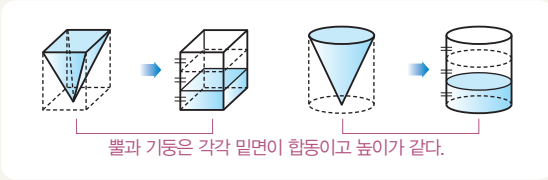
- 8 다음 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이를 구하시오.



유형 4 뿔의 부피 / 뿔대의 부피

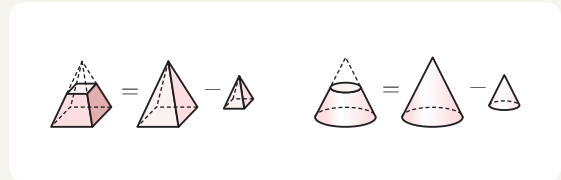
개념편 120~121 쪽

(1) 뿔의 부피



$$\begin{aligned} \rightarrow (\text{뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times (\text{기둥의 부피}) \\ &= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \end{aligned}$$

(2) 뿔대의 부피



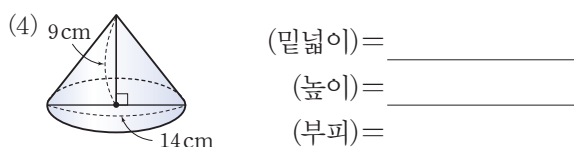
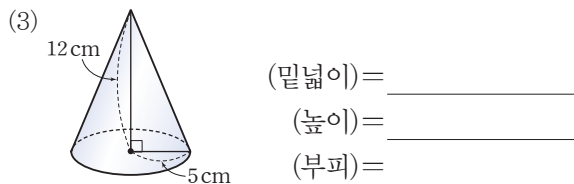
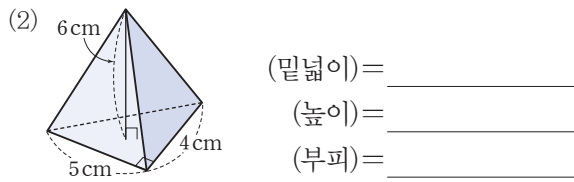
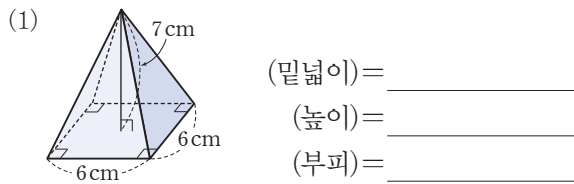
$$\begin{aligned} \rightarrow (\text{뿔대의 부피}) &= (\text{큰 뿔의 부피}) - (\text{작은 뿔의 부피}) \end{aligned}$$

1 다음 입체도형의 부피를 구하시오.

(1) 밑넓이가 48 cm^2 이고, 높이가 5 cm 인 오각뿔

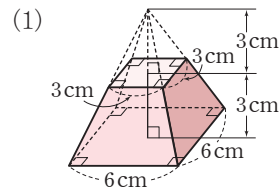
(2) 밑넓이가 $30\pi \text{ cm}^2$ 이고, 높이가 7 cm 인 원뿔

2 다음 그림의 뿔에서 밑넓이, 높이, 부피를 구하시오.

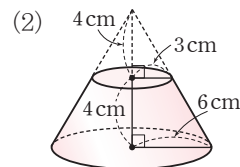


3 다음 그림과 같은 뿔대의 부피를 구하려고 한다.

□ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

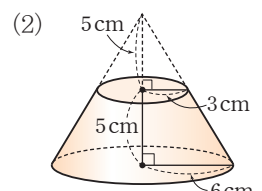
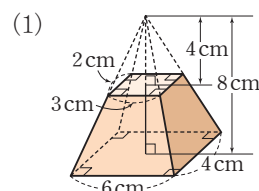


$$\begin{aligned} (\text{부피}) &= (\text{큰 사각뿔의 부피}) - (\text{작은 사각뿔의 부피}) \\ &= \square - \square \\ &= \square (\text{cm}^3) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (\text{부피}) &= (\text{큰 원뿔의 부피}) - (\text{작은 원뿔의 부피}) \\ &= \square - \square \\ &= \square (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

4 다음 그림과 같은 뿔대의 부피를 구하시오.

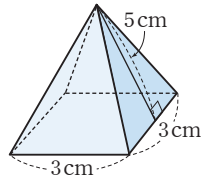


형광펜 들고 밑줄 짹~

쌍둥이 01

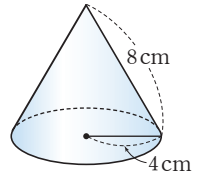
- 1 오른쪽 그림과 같이 밑면은 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 사각뿔의 겉넓이는?

- ① 27 cm^2 ② 31 cm^2
③ 35 cm^2 ④ 39 cm^2
⑤ 43 cm^2



- 2 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 4cm이고, 모선의 길이가 8cm인 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

풀이 과정

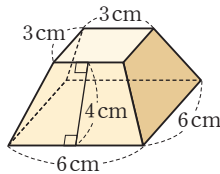


답

쌍둥이 02

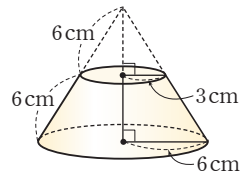
- 3 오른쪽 그림과 같이 두 밑면은 모두 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 사각뿔대의 겉넓이는?

- ① 100 cm^2 ② 108 cm^2 ③ 117 cm^2
④ 120 cm^2 ⑤ 125 cm^2



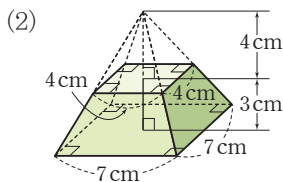
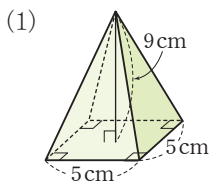
- 4 오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이는?

- ① $90\pi\text{ cm}^2$
② $99\pi\text{ cm}^2$
③ $108\pi\text{ cm}^2$
④ $117\pi\text{ cm}^2$
⑤ $126\pi\text{ cm}^2$

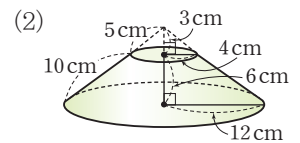
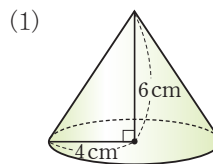


쌍둥이 03

- 5 다음 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.

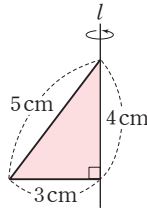


- 6 다음 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.



쌍둥이 04

- 7 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 이 회전체의 **거냥도**를 그리시오.
(2) 이 회전체의 **부피**를 구하시오.

풀이 과정

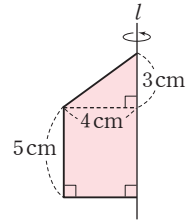
(1)

(2)

답 (1)

(2)

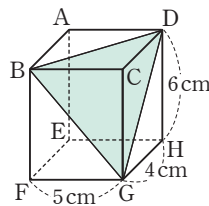
- 8 오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피는?



- ① $96\pi \text{ cm}^3$ ② $108\pi \text{ cm}^3$
③ $112\pi \text{ cm}^3$ ④ $120\pi \text{ cm}^3$
⑤ $128\pi \text{ cm}^3$

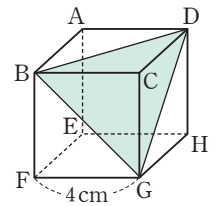
쌍둥이 05

- 9 오른쪽 그림과 같이 직육면체를 세 꼭짓점 B, D, G를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 G-BCD에 대하여 다음을 구하시오.



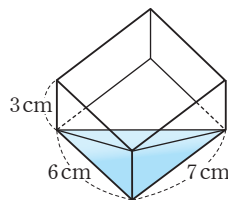
- (1) $\triangle BCD$ 의 넓이
(2) 삼각뿔 G-BCD의 부피

- 10 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4cm인 정육면체를 세 꼭짓점 B, D, G를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 G-BCD의 부피를 구하시오.

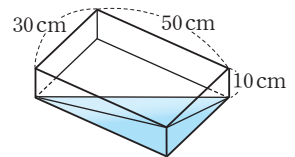


쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 그릇을 기울여 물을 담았을 때, 물의 부피를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



- 12 오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 그릇을 기울여 물을 담았을 때, 물의 부피는?



(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

- ① 2500 cm^3 ② 3500 cm^3 ③ 5000 cm^3
④ 7500 cm^3 ⑤ 15000 cm^3

유형 5 구의 겉넓이

개념편 123 쪽

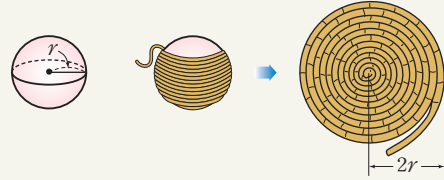
반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이를 S 라고 하면
(구의 겉넓이) $= 4 \times$ (반지름의 길이가 r 인 원의 넓이)

$$= 4 \times \pi r^2$$

$$\therefore S = 4\pi r^2$$

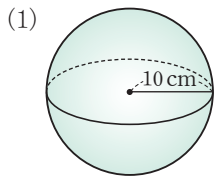
예 반지름의 길이가 3 cm인 구에서
(구의 겉넓이) $= 4\pi \times 3^2 = 36\pi (\text{cm}^2)$

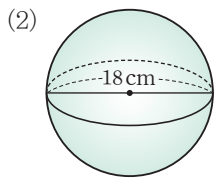
참고 반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이는 반지름의 길이가 $2r$ 인 원의 넓이와 같다.



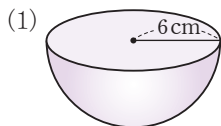
$$\therefore (\text{구의 겉넓이}) = \pi \times (2r)^2 = 4\pi r^2$$

1 다음 그림과 같은 구의 겉넓이를 구하시오.





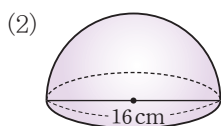
2 다음 그림과 같은 반구의 겉넓이를 구하시오.



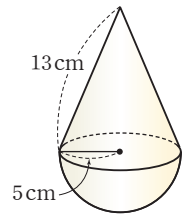
⇒ (반구의 겉넓이)

$$= \frac{1}{2} \times (\text{구의 겉넓이}) + (\text{원의 넓이})$$

$$= \square + \square = \square (\text{cm}^2)$$



3 오른쪽 그림과 같이 원뿔과 반구를 붙여서 만든 입체도형의 겉넓이를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

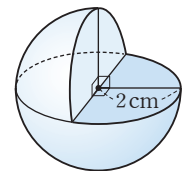


(1) 원뿔의 옆넓이

(2) 반구 부분의 겉넓이

(3) 입체도형의 겉넓이

4 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 cm인 구의 $\frac{1}{4}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형의 겉넓이를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.



(1) 구의 겉넓이의 $\frac{3}{4}$

(2) 잘린 단면의 넓이의 합

(3) 입체도형의 겉넓이

유형 6 구의 부피

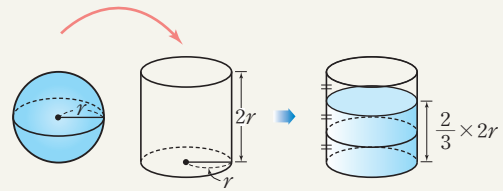
개념편 124 쪽

반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라고 하면

$$\begin{aligned} (\text{구의 부피}) &= \frac{2}{3} \times (\text{원기둥의 부피}) \\ &= \frac{2}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{2}{3} \times \pi r^2 \times 2r \\ \therefore V &= \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

참고 다음 그림과 같이 구 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥 모양의 그릇에 물을 옮겨 부으면 원기둥 모양의 그릇의 높이의 $\frac{2}{3}$ 를 채울 수 있다.

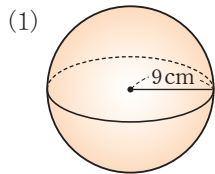
즉, 구의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$ 임을 알 수 있다.

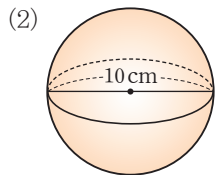


$$\therefore (\text{구의 부피}) = \frac{2}{3} \times (\pi r^2 \times 2r) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

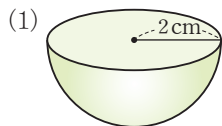
남은 입체도형의 부피는 구의 부피의 $\frac{7}{8}$ 임을 이용하자.

1 다음 그림과 같은 구의 부피를 구하시오.

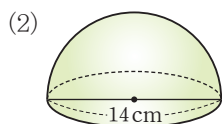




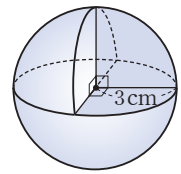
2 다음 그림과 같은 반구의 부피를 구하시오.



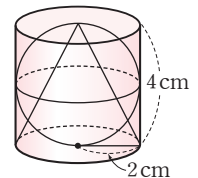
$$\begin{aligned} \Rightarrow (\text{반구의 부피}) &= \frac{1}{2} \times (\text{구의 부피}) \\ &= \boxed{} (\text{cm}^3) \end{aligned}$$



3 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 구의 $\frac{1}{8}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형의 부피를 구하시오.



4 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 2 cm이고, 높이가 4 cm인 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있을 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 원뿔의 부피를 구하시오. _____
- (2) 구의 부피를 구하시오. _____
- (3) 원기둥의 부피를 구하시오. _____
- (4) 원뿔, 구, 원기둥의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오. _____

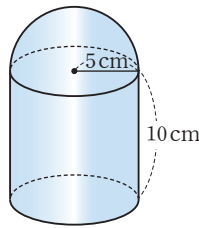
쌍둥이 01

1 지름의 길이가 12 cm인 구의 겹넓이를 구하시오.

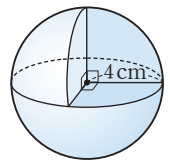
2 반지름의 길이가 8 cm인 구를 반으로 잘랐을 때 생기는 반구의 겹넓이를 구하시오.

쌍둥이 02

3 오른쪽 그림과 같이 원기둥 위에 반구를 포개어 놓은 입체도형의 겹넓이를 구하시오.

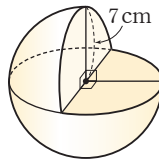


4 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm인 구의 $\frac{1}{8}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형의 겹넓이를 구하시오.

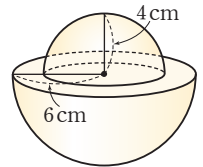


쌍둥이 03

5 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 7 cm인 구의 $\frac{1}{4}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형의 부피를 구하시오.

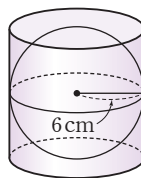


6 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 반구 위에 반지름의 길이가 4 cm인 반구를 중심이 일치하도록 포개어 놓은 입체도형의 부피를 구하시오.

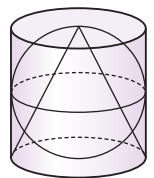


쌍둥이 04

7 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 구가 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있다. 이때 구와 원기둥의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

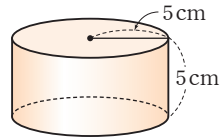


8 오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있다. 원뿔의 부피가 $\frac{16}{3}\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 원기둥의 부피를 구하시오.



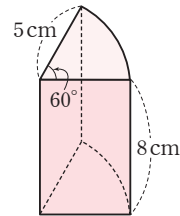
1 오른쪽 그림과 같은 원기둥의 겉넓이는?

- ① $75\pi \text{ cm}^2$ ② $80\pi \text{ cm}^2$ ③ $95\pi \text{ cm}^2$
 ④ $100\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $125\pi \text{ cm}^2$



기둥의 겉넓이

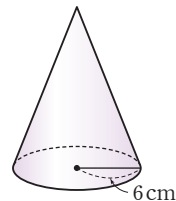
2 오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 부피를 구하시오.



기둥의 부피

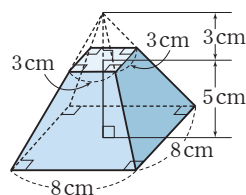
3 오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겉넓이가 $126\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원뿔의 모선의 길이는?

- ① 12 cm ② 14 cm ③ 15 cm
 ④ 16 cm ⑤ 18 cm



뿔의 겉넓이

4 오른쪽 그림과 같이 두 밑면은 모두 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 사각뿔대의 부피를 구하시오.

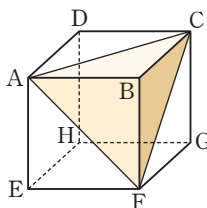


뿔대의 부피

서술형

- 5 오른쪽 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 A, F, C를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 F-ABC의 부피가 36 cm^3 일 때, 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

풀이 과정

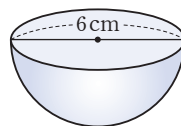


직육면체에서 잘라 낸 삼각뿔의 부피

답

- 6 오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 6 cm인 반구의 겉넓이는?

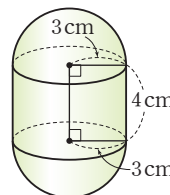
- ① $21\pi\text{ cm}^2$ ② $24\pi\text{ cm}^2$ ③ $27\pi\text{ cm}^2$
④ $30\pi\text{ cm}^2$ ⑤ $33\pi\text{ cm}^2$



반구의 겉넓이

- 7 오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피는?

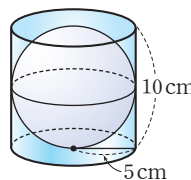
- ① $18\pi\text{ cm}^3$ ② $36\pi\text{ cm}^3$ ③ $45\pi\text{ cm}^3$
④ $64\pi\text{ cm}^3$ ⑤ $72\pi\text{ cm}^3$



구의 부피

- 8 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 5 cm, 높이가 10 cm인 원기둥 모양의 그릇에 물이 가득 들어 있다. 이 그릇에 꼭 맞는 구 모양의 공을 넣었을 때, 그릇에 남아 있는 물의 부피는?
(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

- ① $80\pi\text{ cm}^3$ ② $\frac{250}{3}\pi\text{ cm}^3$ ③ $\frac{500}{3}\pi\text{ cm}^3$
④ $250\pi\text{ cm}^3$ ⑤ $500\pi\text{ cm}^3$



원뿔, 구, 원기둥의 부피 사이의 관계



자료의 정리와 해석



- 
- 유형 1 중앙값과 최빈값
 - 유형 2 줄기와 잎 그림
 - 유형 3 도수분포표
 - 유형 4 히스토그램
 - 유형 5 도수분포다각형
 - 유형 6 상대도수 / 상대도수의 분포표
 - 유형 7 상대도수의 분포를 나타낸 그래프
 - 유형 8 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 비교

대푯값

유형 1 중앙값과 최빈값

개념편 136~137 쪽

- (1) **변량**: 성적, 키 등과 같은 자료를 수량으로 나타낸 것
- (2) **대푯값**: 자료 전체의 중심 경향이나 특징을 대표적으로 나타내는 값 → 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값 등이 있으며 그 중에서 평균이 대푯값으로 가장 많이 쓰인다.
- (3) **중앙값**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열했을 때, 한가운데 있는 값으로 변량의 개수가
 ① 홀수이면 → 한가운데 있는 값
 ② 짝수이면 → 한가운데 있는 두 값의 평균
- (4) **최빈값**: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타난 값으로, 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

1 다음 자료의 중앙값을 구하시오.

- (1) 8, 7, 3, 3, 9 _____
- (2) 6, 2, 10, 4, 1, 11 _____
- (3) 12, 19, 17, 25, 17, 12, 13 _____
- (4) 23, 16, 19, 15, 9, 15, 14, 20 _____

2 다음 자료의 최빈값을 구하시오.

- (1) 13, 8, 5, 8, 14, 12, 6, 8, 14 _____
- (2) 235, 265, 240, 270, 240, 260, 255, 250, 245 _____
- (3) 11, 9, 13, 11, 7, 9, 11, 13, 9 _____

3 다음 표는 준희네 반 학생 20명의 혈액형을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값을 구하시오.

혈액형	A형	B형	O형	AB형	합계
학생 수(명)	3	7	8	2	20

4 다음은 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 자료의 중앙값이 [] 안의 수와 같을 때, x 의 값을 구하시오.

- (1) 3, 7, x , 13 [9] _____
- (2) 2, 3, 5, x , 7, 10 [6] _____
- (3) 4, 6, 9, x , 16, 19 [10.5] _____

적절한 대푯값 찾기 → 다른 변량에 비해 매우 크거나 매우 작은 값

- 자료에 극단적인 값이 있는 경우
⇒ 평균은 극단적인 값에 영향을 많이 받으므로 대푯값으로 평균보다 중앙값이 적절하다.
- 가장 많이 나타난 값이 필요한 경우
⇒ 대푯값으로 최빈값이 적절하다.

5 평균, 중앙값, 최빈값 중 다음 자료의 대푯값으로 가장 적절한 것을 말하시오.

210, 170, 250, 230, 190, 26

영광펜 들고 밑줄 짹~

쌍둥이 01

- 1 다음 표는 남준이가 일주일 동안 컴퓨터를 사용한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 **중앙값**과 **최빈값**을 각각 구하시오.

요일	월	화	수	목	금	토	일
사용 시간(시간)	1	4	3	2	3	4	4

- 2 다음 자료는 학생 10명이 하루 동안 발표한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 **중앙값**과 **최빈값**을 각각 구하시오.

(단위: 회)

1, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3

쌍둥이 02

- 3 다음은 6개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 **중앙값**이 12일 때, **x 의 값**을 구하시오.

5, 11, x , 13, 14, 30

- 4 다음은 8개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 **중앙값**이 248일 때, 물음에 답하시오.

239, 243, 244, 246, x , 250, 251, 255

- (1) x 의 값을 구하시오.
(2) 이 자료의 **최빈값**을 구하시오.

쌍둥이 03

- 5 다음 자료는 어느 중학교 야구팀이 7번의 경기에서 얻은 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 **평균**과 **최빈값**이 서로 같다고 할 때, **x 의 값**을 구하시오.

(단위: 점)

6, 7, x , 6, 9, 5, 6

- 6 5개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였더니 4, 5, 8, x , 12이었다. 이 자료의 **평균**과 **중앙값**이 서로 같다고 할 때, **x 의 값**은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

쌍둥이 04

- 7 다음 자료는 어느 도시의 6년 동안의 3월 강수량을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: mm)

24, 20, 35, 38, 37, 230

- (1) **평균**과 **중앙값**을 각각 구하시오.
(2) **평균**과 **중앙값** 중 이 자료의 **대푯값**으로 어느 것이 적절한지 말하시오.

- 8 다음 자료는 어느 가게에서 하루 동안 판매된 옷의 치수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 가게에서 가장 많이 준비해야 할 옷의 치수를 정하려고 할 때, **평균**, **중앙값**, **최빈값** 중 이 자료의 **대푯값**으로 가장 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

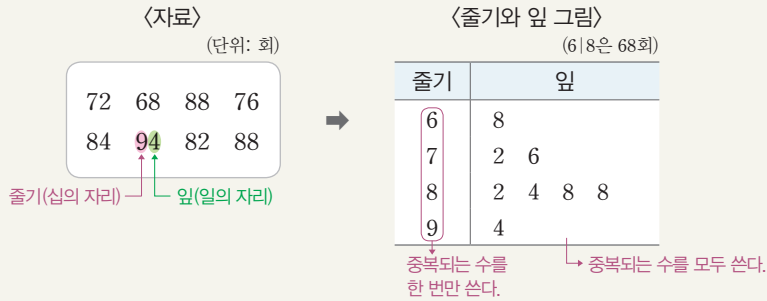
(단위: 호)

95, 90, 100, 105, 85,
90, 95, 100, 90, 90

유형 2 줄기와 잎 그림

개념편 139 쪽

줄기와 잎 그림: 자료를 줄기와 잎으로 구분하여 나타낸 그림



[1~2] 다음 자료는 준호네 아파트에 사는 주민들의 나이를 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: 세)

17	16	11	24	37	29	41	38
36	37	23	44	33	42	10	13
38	57	21	40	24	35	15	52

1 위의 자료에 대한 다음 줄기와 잎 그림을 완성하시오.

주민들의 나이

(1|0은 10세)

줄기	잎
1	0
2	

2 1의 줄기와 잎 그림에 대하여 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

- 줄기는 □의 자리의 숫자, 잎은 □의 자리의 숫자이다.
- 줄기는 1, 2, □, □, □이고, 잎의 개수는 총 □이다. → (변량의 개수)=(전체 잎의 개수)
- 줄기가 2인 잎은 1, □, □, □, □이다.

[3~6] 오른쪽 줄기와 잎 그림은 희주네 반 학생들의 제기차기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

제기차기 기록

(0|1은 1회)

줄기	잎
0	1 2 4 8
1	0 1 2 4 6 7
2	0 3 4 5 7 9 9
3	1 2 5

3 잎이 가장 많은 줄기를 구하시오.

4 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.

5 제기차기 기록이 10회 이상 20회 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.

6 제기차기를 가장 많이 한 학생과 가장 적게 한 학생의 기록의 차를 구하시오.

유형 3 도수분포표

개념편 140~141 쪽

도수분포표: 자료를 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 도수를 나타낸 표

〈자료〉 (단위: 회)

72	68	88	76
84	94	82	88

→ 계급

〈도수분포표〉

횟수(회)	학생 수(명)
60이상 ~ 70미만	1
70 ~ 80	2
80 ~ 90	4
90 ~ 100	1
합계	8

→ 계급의 크기: 10회
계급의 개수: 4

[1~2] 다음 자료는 어느 반 학생들이 여름 방학 동안 봉사 활동을 한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: 시간)

9	16	10	7	13	5	8	11	4
3	11	15	12	8	18	6	10	7
10	7	4	6	13	12	8	10	11

1 위의 자료에 대한 다음 도수분포표를 완성하시오.

봉사 활동 시간(시간)	학생 수(명)
0 이상 ~ 4 미만	
4 ~ 8	
8 ~ 12	
12 ~ 16	/// 5
16 ~ 20	
합계	

2 1의 도수분포표에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

- (1) 계급의 개수는 ☐이다.
- (2) 계급의 크기는 ☐시간이다.
- (3) 도수가 가장 큰 계급은 도수가 ☐명인 ☐시간 이상 ☐시간 미만이다.

[3~6] 다음 도수분포표는 은규네 반 학생들이 1년 동안 도서관에서 대출한 책의 수를 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

대출한 책의 수(권)	학생 수(명)
0 이상 ~ 6 미만	4
6 ~ 12	2
12 ~ 18	6
18 ~ 24	10
24 ~ 30	8
합계	30

3 계급의 크기를 구하시오. _____

4 대출한 책의 수가 13권인 학생이 속하는 계급을 구하시오. _____

5 대출한 책의 수가 18권 이상인 학생은 몇 명인지 구하시오. _____

6 대출한 책의 수가 6번째로 적은 학생이 속하는 계급을 구하시오. _____

쌍둥이 01

- 1 다음 줄기와 잎 그림은 호연이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

수학 성적
(510은 50점)

줄기	잎
5	0 1 6 7
6	2 3 5 7 8
7	0 2 3 6 7 8 9 9 9
8	1 2 3 4 4 5 7 9
9	5 7 8

- 학생 수가 가장 많은 점수대를 구하시오.
- 수학 성적이 6번째로 높은 학생의 수학 성적을 구하시오.
- 수학 성적이 77점 이상 84점 이하인 학생은 몇 명인지 구하시오.
- 수학 성적의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.

- 2 아래 줄기와 잎 그림은 의현이네 반 학생들의 하루 동안의 인터넷 사용 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

인터넷 사용 시간
(114는 14분)

줄기	잎
1	4 5 6
2	1 3 4 6 7 9
3	2 2 3 4 5 6 7
4	0 1 5 8

- ① 잎이 가장 적은 줄기는 1이다.
- ② 반 전체 학생은 20명이다.
- ③ 인터넷 사용 시간이 가장 긴 학생의 인터넷 사용 시간은 48분이다.
- ④ 인터넷 사용 시간이 34분 이상인 학생은 전체의 30%이다.
- ⑤ 인터넷 사용 시간이 4번째로 적은 학생의 인터넷 사용 시간은 21분이다.

쌍둥이 02

- 3 다음은 도수분포표에 대한 용어를 설명한 것이다.

☐ 안에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

변량을 일정한 간격으로 나눈 구간을 , 계급의 양 끝 값의 차를 (이)라고 한다. 그리고 각 계급에 속하는 변량의 개수를 그 계급의 라고 한다.

- ① 계급의 크기, 계급, 도수
- ② 변량, 계급, 계급의 크기
- ③ 변량, 계급의 크기, 도수
- ④ 계급, 계급의 크기, 도수
- ⑤ 계급, 변량, 계급의 크기

- 4 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 줄기와 잎 그림에서 변량의 최댓값을 알 수 있다.
- ② 변량을 나눈 구간의 너비를 계급의 개수라고 한다.
- ③ 줄기와 잎 그림에서 줄기에는 중복되는 수를 한 번만 쓴다.
- ④ 도수분포표에서 각 변량의 정확한 값을 알 수 있다.
- ⑤ 각 계급에 속하는 도수를 조사하여 나타낸 표를 도수분포표라고 한다.

쌍둥이 03

5 오른쪽 도수분포표는 어느 병원에서 지난주에 태어난 신생아 15명의 태어날 때의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

몸무게(kg)	신생아 수(명)
2.0 ^{이상} ~2.5 ^{미만}	1
2.5 ~ 3.0	
3.0 ~ 3.5	5
3.5 ~ 4.0	4
4.0 ~ 4.5	3
합계	15

- (1) 계급의 개수를 구하시오.
- (2) 계급의 크기를 구하시오.
- (3) 몸무게가 2.5 kg 이상 3.0 kg 미만인 신생아는 몇 명인지 구하시오.
- (4) 몸무게가 8번째로 무거운 신생아가 속하는 계급을 구하시오.
- (5) 몸무게가 3.0 kg 미만인 신생아는 전체의 몇 %인지 구하시오.

6 오른쪽 도수분포표는 어느 야구팀의 한 투수가 30회의 경기에 출전하여 각 경기에서 던진 공의 개수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

공의 개수(개)	경기 수(회)
10 ^{이상} ~20 ^{미만}	2
20 ~ 30	3
30 ~ 40	x
40 ~ 50	9
50 ~ 60	6
60 ~ 70	3
합계	30

(정답 2개)

- ① 계급의 크기는 10개이다.
- ② x 의 값은 7이다.
- ③ 도수가 가장 큰 계급은 60개 이상 70개 미만이다.
- ④ 던진 공이 40개 미만인 경기 수는 12이다.
- ⑤ 던진 공이 50개 이상인 경기는 전체의 20%이다.

쌍둥이 04

7 오른쪽 도수분포표는 아린이네 반 학생 35명의 공 던지기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 기록이 24m 이상 28m 미만인 학생이 전체의 20%일 때, 다음을 구하시오.

던지기 기록(m)	학생 수(명)
20 ^{이상} ~24 ^{미만}	2
24 ~ 28	
28 ~ 32	14
32 ~ 36	
36 ~ 40	4
합계	35

- (1) 기록이 24m 이상 28m 미만인 학생 수
- (2) 기록이 32m 이상 36m 미만인 학생 수

8 오른쪽 도수분포표는 어느 놀이공원 방문객 30명의 입장 대기 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 대기 시간이 15분 이상인 방문객이 전체의 40%일 때, A , B 의 값을 각각 구하시오.

대기 시간(분)	방문객 수(명)
0 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	3
5 ~ 10	6
10 ~ 15	A
15 ~ 20	B
20 ~ 25	4
합계	30

풀이 과정

유형 4 히스토그램

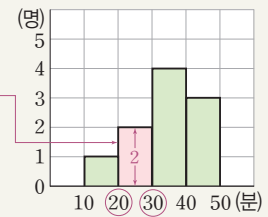
개념편 143 쪽

- (1) **히스토그램**: 도수분포표의 각 계급의 크기를 가로로, 그 계급의 도수를 세로로 하는 직사각형으로 나타낸 그래프
- (2) 히스토그램의 특징
- ① (모든 직사각형의 넓이의 합)
 $= \{(\text{계급의 크기}) \times (\text{각 계급의 도수})\text{의 총합}\}$
 $= (\text{계급의 크기}) \times (\text{도수의 총합})$
 - ② 각 직사각형의 넓이는 각 계급의 도수에 정비례한다.

〈도수분포표〉

공부 시간(분)	학생 수(명)
10 이상 ~ 20 미만	1
20 ~ 30	2
30 ~ 40	4
40 ~ 50	3
합계	10

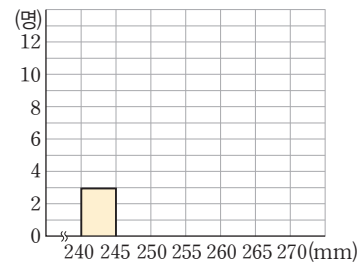
〈히스토그램〉



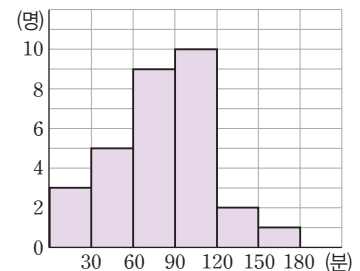
1 다음 도수분포표는 어느 반 학생들의 발 크기를 조사하여 나타낸 것이다. 이 도수분포표를 히스토그램으로 나타내시오.

발 크기(mm)	학생 수(명)
240 이상 ~ 245 미만	3
245 ~ 250	7
250 ~ 255	12
255 ~ 260	11
260 ~ 265	5
265 ~ 270	2
합계	40

⇒



[2~6] 오른쪽 히스토그램은 은화네 반 학생들의 주말 동안의 컴퓨터 사용 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



2 계급의 크기와 계급의 개수를 차례로 구하시오.

3 도수가 가장 작은 계급을 구하시오.

4 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.

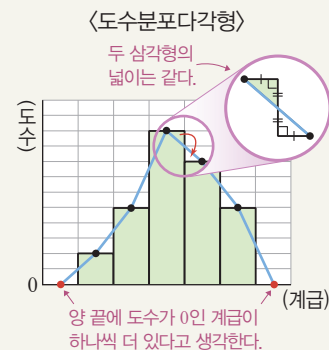
5 컴퓨터 사용 시간이 120분 이상 180분 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

6 모든 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

유형 5 도수분포다각형

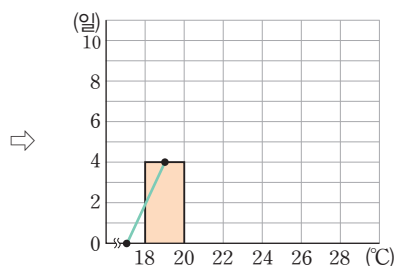
개념편 144 쪽

- (1) **도수분포다각형**: 히스토그램에서 각 직사각형의 윗변의 중앙에 점을 찍어 선분으로 연결하여 나타낸 그래프
- (2) 도수분포다각형의 특징
- ① (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)
= (히스토그램의 모든 직사각형의 넓이의 합)
= (계급의 크기) × (도수의 총합)
 - ② 두 개 이상의 자료를 비교할 때 히스토그램보다 편리하다.

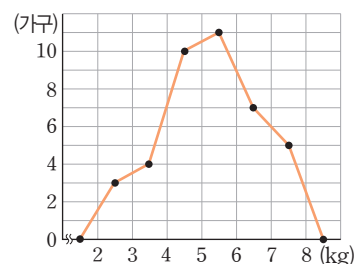


- 1 다음 도수분포표는 어느 지역의 일정 기간 동안의 최저 기온을 조사하여 나타낸 것이다. 이 도수분포표를 히스토그램과 도수분포다각형으로 각각 나타내시오.

최저 기온(°C)	날수(일)
18 ^{이상} ~ 20 ^{미만}	4
20 ~ 22	8
22 ~ 24	10
24 ~ 26	6
26 ~ 28	2
합계	30



- [2~6] 오른쪽 도수분포다각형은 어느 동네에서 한 가구당 일주일 동안 모은 재활용품의 양을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- 2 계급의 크기와 계급의 개수를 차례로 구하시오.

- 3 도수가 가장 큰 계급을 구하시오.

- 4 이 동네는 전체 몇 가구인지 구하시오.

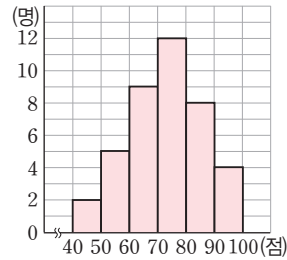
- 5 모은 재활용품의 양이 3kg 이상 5kg 미만인 가구는 전체의 몇 %인지 구하시오.

- 6 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

한 번 더 연습

유형 4~5

[1~5] 오른쪽 히스토그램은 민호네 반 학생들의 국사 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



1 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.

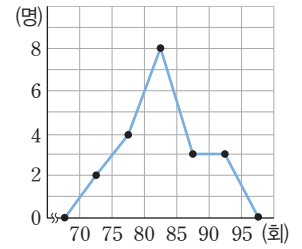
2 국사 성적이 75점인 학생이 속하는 계급의 도수를 구하시오.

3 국사 성적이 5번째로 높은 학생이 속하는 계급을 구하시오.

4 국사 성적이 70점 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

5 모든 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

[6~10] 오른쪽 도수분포다 각형은 헤나네 반 학생들의 1분당 맥박수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



6 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.

7 1분당 맥박수가 87회인 학생이 속하는 계급의 도수를 구하시오.

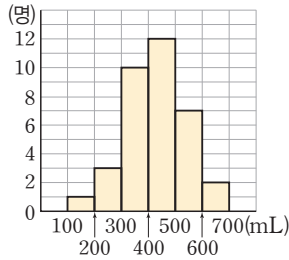
8 1분당 맥박수가 9번째로 낮은 학생이 속하는 계급을 구하시오.

9 1분당 맥박수가 85회 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

10 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

쌍둥이 01

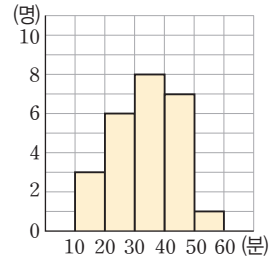
- 1 오른쪽 히스토그램은 승현이네 반 학생들이 하루 동안 마시는 우유의 양을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 보기 중 이 그래프에서 알 수 있는 것을 모두 고르시오.



(보기)

- ㄱ. 계급의 크기
- ㄴ. 반 전체 학생 수
- ㄷ. 우유를 가장 많이 마시는 학생이 마신 우유의 양
- ㄹ. 마신 우유의 양이 4번째로 적은 학생이 속하는 계급
- ㅁ. 우유를 400 mL 미만으로 마신 학생이 전체에서 차지하는 비율

- 2 오른쪽 히스토그램은 어느 전시회의 관람객의 관람 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

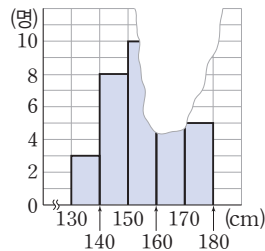


(정답 2개)

- ① 전체 관람객 수는 30이다.
- ② 관람 시간이 5번째로 많은 관람객이 속하는 계급은 30분 이상 40분 미만이다.
- ③ 관람 시간이 30분 미만인 관람객은 전체의 36%이다.
- ④ 가장 적게 관람한 관람객은 15분을 관람했다.
- ⑤ 모든 직사각형의 넓이의 합은 250이다.

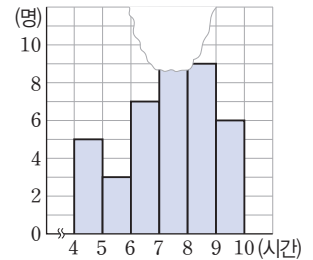
쌍둥이 02

- 3 오른쪽 히스토그램은 수아네 반 학생 35명의 키를 조사하여 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.
- (2) 키가 160 cm 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

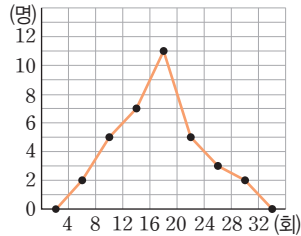
- 4 오른쪽 히스토그램은 현지네 반 학생 40명의 일주일 동안의 운동 시간을 조사하여 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 운동 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



풀이 과정

쌍둥이 03

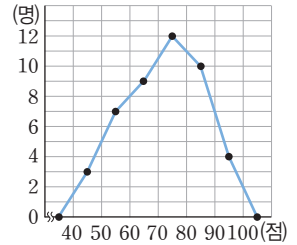
- 5 오른쪽 도수분포다각형은 독서반 학생들의 한 달 동안의 도서관 방문 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 보기 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.



(보기)

- ㄱ. 독서반 전체 학생은 35명이다.
- ㄴ. 도수가 두 번째로 큰 계급은 20회 이상 24회 미만이다.
- ㄷ. 방문 횟수가 22회인 학생이 속하는 계급의 도수는 5명이다.
- ㄹ. 방문 횟수가 12회 미만인 학생은 전체의 15%이다.

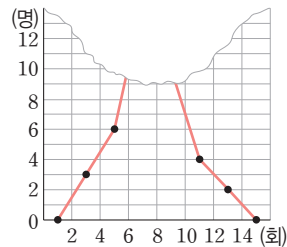
- 6 오른쪽 도수분포다각형은 수지네 반 학생들의 영어 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 반 전체 학생은 45명이다.
- ② 도수가 가장 큰 계급은 70점 이상 80점 미만이다.
- ③ 영어 성적이 11번째로 낮은 학생이 속하는 계급은 60점 이상 70점 미만이다.
- ④ 영어 성적이 80점 이상인 학생은 14명이다.
- ⑤ 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 470이다.

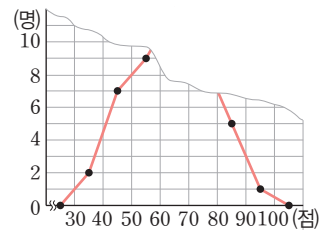
쌍둥이 04

- 7 오른쪽 도수분포다각형은 어느 여행 동아리 회원 40명이 1년 동안 국내 여행을 다녀온 횟수를 조사하여 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 국내 여행을 다녀온 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생이 전체의 25%일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 국내 여행을 다녀온 횟수가 8회 이상 10회 미만인 회원은 몇 명인지 구하시오.
- (2) 국내 여행을 다녀온 횟수가 6회 이상 8회 미만인 회원은 몇 명인지 구하시오.

- 8 오른쪽 도수분포다각형은 어느 사생 대회에 참여한 학생 45명의 성적을 조사하여 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 대회 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생이 전체의 20%일 때, 대회 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.



풀이 과정

유형 6 상대도수 / 상대도수의 분포표

개념편 147 쪽

상대도수: (어떤 계급의 상대도수) = $\frac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$

〈상대도수의 분포표〉

이용 횟수(회)	학생 수(명)	상대도수
10이상 ~ 12미만	1	$\frac{1}{20} = 0.05$
12 ~ 14	3	$\frac{3}{20} = 0.15$
14 ~ 16	6	$\frac{6}{20} = 0.3$
16 ~ 18	10	$\frac{10}{20} = 0.5$
합계	20	1

각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.

상대도수의 총합은 항상 1이다.

[1~2] 다음 상대도수의 분포표는 어느 중학교 학생 50명의 줄넘기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

줄넘기 기록(회)	학생 수(명)	상대도수
80이상 ~ 100미만	4	0.08
100 ~ 120	6	
120 ~ 140	16	
140 ~ 160	14	
160 ~ 180	8	
180 ~ 200	2	
합계	50	A

1 위의 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

2 A의 값을 구하시오.

3 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) 어떤 계급의 상대도수가 0.3이고 도수의 총합이 30일 때

$$\Rightarrow (\text{그 계급의 도수}) = 30 \times \square = \square$$

(2) 어떤 계급의 도수가 12, 상대도수가 0.48일 때

$$\Rightarrow (\text{도수의 총합}) = \frac{12}{\square} = \square$$

[4~6] 다음 상대도수의 분포표는 논술반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

국어 성적(점)	학생 수(명)	상대도수
75이상 ~ 80미만	3	B
80 ~ 85	4	0.2
85 ~ 90	6	0.3
90 ~ 95	C	0.25
95 ~ 100	D	0.1
합계	A	1

4 A, B, C, D의 값을 각각 구하시오.

5 도수가 가장 큰 계급의 상대도수를 구하시오.

6 국어 성적이 75점 이상 80점 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

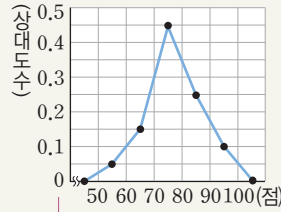
유형 7 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

개념편 148 쪽

〈상대도수의 분포표〉

점수(점)	상대도수
50이상 ~ 60미만	0.05
60 ~ 70	0.15
70 ~ 80	0.45
80 ~ 90	0.25
90 ~ 100	0.1
합계	1

〈상대도수의 분포를 나타낸 그래프〉



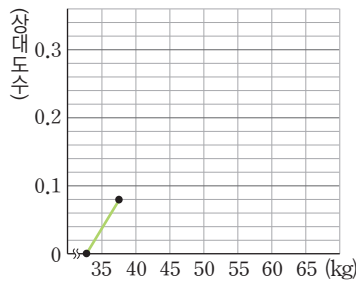
→ 히스토그램이나 도수분포다각형과 같은 모양으로 그린다.

→ (상대도수의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)
 $= (\text{계급의 크기}) \times (\text{상대도수의 총합})$
 $= (\text{계급의 크기}) \times 1$

[1~3] 다음 상대도수의 분포표는 경선이네 중학교 학생 150명의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

몸무게(kg)	상대도수
35이상 ~ 40미만	0.08
40 ~ 45	0.18
45 ~ 50	0.34
50 ~ 55	0.26
55 ~ 60	0.12
60 ~ 65	0.02
합계	1

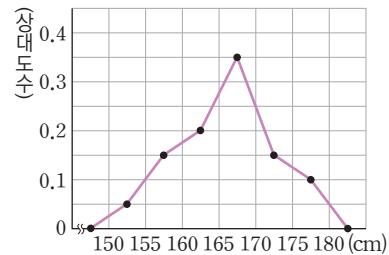
1 위의 상대도수의 분포표를 도수분포다각형 모양의 그래프로 나타내시오.



2 몸무게가 60 kg 이상 65 kg 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.

3 몸무게가 40 kg 이상 50 kg 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

[4~7] 다음 그래프는 은정이네 중학교 학생 60명의 키에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



4 도수가 가장 작은 계급의 상대도수를 구하시오.

5 상대도수가 가장 큰 계급의 도수를 구하시오.

6 키가 160 cm 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

7 키가 170 cm 이상인 학생은 몇 명인지 구하시오.

유형 8 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 비교

개념편 149쪽

도수의 총합이 다른 두 집단의 분포를 비교할 때는

- (1) 각 계급의 도수를 그대로 비교하는 것보다 상대도수를 구하여 비교하는 것이 더 적절하다.
- (2) 두 자료에 대한 상대도수의 분포를 그래프로 함께 나타내면 두 자료의 분포 상태를 한눈에 비교할 수 있다.

[1~3] 다음 상대도수의 분포표는 A 중학교 학생 250명과 B 중학교 학생 200명이 등교하는 데 걸리는 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

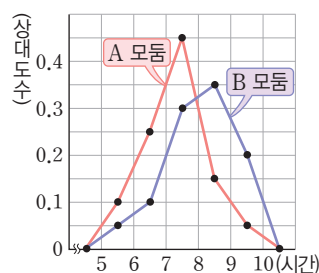
걸리는 시간(분)	A 중학교		B 중학교	
	학생 수(명)	상대도수	학생 수(명)	상대도수
10이상 ~ 20미만	20	0.08	4	0.02
20 ~ 30	45		10	
30 ~ 40	75		60	
40 ~ 50	65		64	
50 ~ 60	40		50	
60 ~ 70	5		12	
합계	250		200	

1 위의 상대도수의 분포표를 완성하시오.

2 A, B 두 중학교의 상대도수가 같은 계급을 구하시오.

3 A, B 두 중학교 중 등교하는 데 걸리는 시간이 40분 이상 50분 미만인 학생의 비율이 더 높은 학교는 어느 곳인지 말하시오.

[4~6] 다음 그래프는 어느 반 A 모둠과 B 모둠의 일주일 동안의 공부 시간에 대한 상대도수의 분포를 함께 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



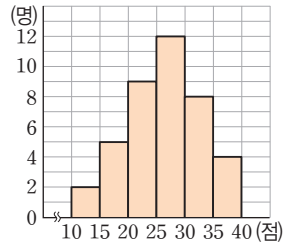
4 A, B 두 모둠 중 공부 시간이 7시간 미만인 학생의 비율이 더 높은 모둠은 어느 곳인지 말하시오.

5 A 모둠보다 B 모둠의 상대도수가 더 큰 계급을 모두 구하시오.

6 A, B 두 모둠 중 공부 시간이 상대적으로 더 많은 모둠은 어느 곳인지 말하시오.

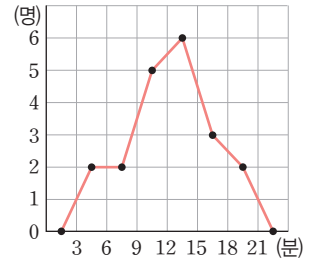
쌍둥이 01

- 1 오른쪽 히스토그램은 윤정이네 반 학생들의 체육 실기 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.
- (2) 체육 실기 점수가 28점인 학생이 속하는 계급의 상대도수를 구하시오.

- 2 오른쪽 도수분포다각형은 어느 버스에 탄 승객들이 버스를 기다린 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 전체 승객은 몇 명인지 구하시오.
- (2) 버스를 기다린 시간이 11분인 승객이 속하는 계급의 상대도수를 구하시오.

쌍둥이 02

- 3 다음 상대도수의 분포표는 어느 수영반 학생들의 50m 자유형 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

자유형 기록(초)	학생 수(명)	상대도수
15이상 ~ 16미만	4	A
16 ~ 17	B	0.3
17 ~ 18	16	0.4
18 ~ 19		0.15
19 ~ 20	2	
합계		C

- (1) 수영반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.
- (2) A, B, C의 값을 각각 구하시오.
- (3) 50m 자유형 기록이 18초 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

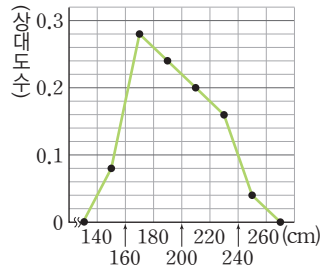
- 4 다음 상대도수의 분포표는 어느 학교 1학년 학생들이 1분 동안 실시한 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

윗몸일으키기 기록(회)	학생 수(명)	상대도수
0이상 ~ 10미만	15	A
10 ~ 20	36	0.24
20 ~ 30	B	0.3
30 ~ 40		C
40 ~ 50	24	0.16
합계		1

- (1) 1학년 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.
- (2) A, B, C의 값을 각각 구하시오.
- (3) 윗몸일으키기 기록이 30회 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

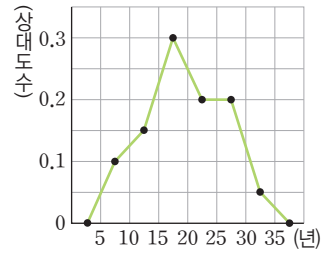
쌍둥이 03

5 오른쪽 그래프는 어느 반 학생 25명의 멀리뛰기 기록에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 상대도수가 가장 큰 계급의 도수를 구하시오.
- (2) 기록이 5번째로 좋은 학생이 속하는 계급의 상대도수를 구하시오.

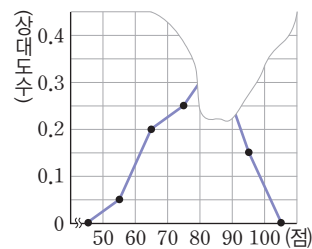
6 오른쪽 그래프는 어느 산에서 자라고 있는 나무 60그루의 나이에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 상대도수가 가장 작은 계급의 도수를 구하시오.
- (2) 나이가 17번째로 적은 나무가 속하는 계급의 상대도수를 구하시오.

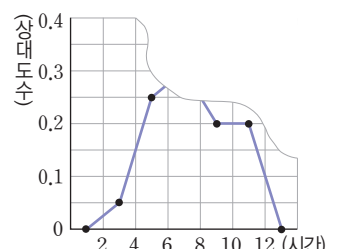
쌍둥이 04

7 오른쪽 그래프는 어느 반 학생들의 과학 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 과학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생이 10명일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 반 전체 학생은 몇 명인지 구하시오.
- (2) 과학 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.

8 오른쪽 그래프는 어느 중학교 1학년 4반 학생들의 일주일 동안의 독서 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 독서 시간이 8시간 이상 10시간 미만인 학생이 4명일 때, 독서 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.



풀이 과정

쌍둥이 05

- 9 다음 도수분포표는 윤진이네 중학교 1학년과 2학년 독서 동아리 회원들이 한 달 동안 읽은 책의 수를 조사하여 함께 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

책의 수(권)	회원 수(명)	
	1학년	2학년
2이상 ~ 4미만	4	6
4 ~ 6	10	8
6 ~ 8	14	17
8 ~ 10	8	10
10 ~ 12	4	9
합계	40	50

- 두 학년 중 읽은 책의 수가 6권 이상 8권 미만인 회원의 비율이 더 높은 학년을 말하시오.
- 읽은 책의 수에 대한 회원의 비율이 1학년보다 2학년이 더 높은 계급의 개수를 구하시오.

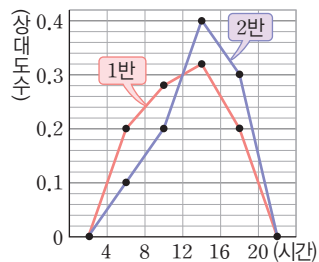
- 10 다음 도수분포표는 A 중학교와 B 중학교의 역도부 학생들의 최고 기록을 조사하여 함께 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

최고 기록(kg)	학생 수(명)	
	A 중학교	B 중학교
100이상 ~ 120미만	2	3
120 ~ 140	11	9
140 ~ 160	5	5
160 ~ 180	4	2
180 ~ 200	3	1
합계	25	20

- 두 중학교 중 기록이 160 kg 이상 180 kg 미만인 학생의 비율이 더 높은 학교를 말하시오.
- 기록에 대한 학생의 비율이 A 중학교보다 B 중학교가 더 높은 계급의 개수를 구하시오.

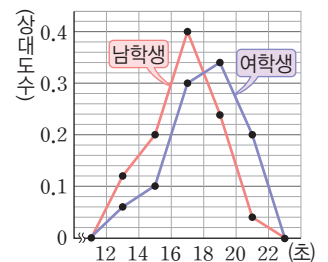
쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그래프는 어느 중학교 1반과 2반 학생들의 한 달 동안의 봉사 활동 시간에 대한 상대도수의 분포를 함께 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- 1반 학생이 전체 25명일 때, 1반에서 봉사 활동 시간이 16시간 이상인 학생은 몇 명인지 구하시오.
- 두 반 중 봉사 활동 시간이 상대적으로 더 긴 반을 말하시오.

- 12 오른쪽 그래프는 어느 중학교 1학년 남학생과 여학생의 100 m 달리기 기록에 대한 상대도수의 분포를 함께 나타낸 것이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



(보기)

- 전체 여학생 수가 50일 때, 기록이 17초인 학생이 속하는 계급의 여학생은 18명이다.
- 남학생 중 기록이 16초 미만인 학생은 남학생 전체의 30%이다.
- 전체 남학생 수와 전체 여학생 수는 같다.
- 기록이 14초 이상 16초 미만인 학생의 비율은 남학생이 여학생보다 더 높다.
- 남학생과 여학생에 대한 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.

- 1 다음 자료는 학생 10명의 한 달 동안의 운동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.

(단위: 시간)

30, 18, 22, 27, 17, 24, 26, 29, 22, 33

- 2 서술형 다음 자료는 어느 산악 동호회 회원 6명의 나이를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값이 38세일 때, 중앙값을 구하시오.

(단위: 세)

31, 43, 28, x , 34, 38

풀이 과정

답

- 3 오른쪽 줄기와 앞 그림은 희수가 등록한 요가 동호회의 회원 20명의 나이를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

- ① 나이가 30세 이상인 회원은 9명이다.
- ② 회원 수가 가장 많은 줄기는 3이다.
- ③ 나이가 가장 적은 회원과 가장 많은 회원의 나이의 차는 25세이다.
- ④ 나이가 4번째로 적은 회원의 나이는 21세이다.
- ⑤ 나이가 26세 미만인 회원은 전체의 35%이다.

회원들의 나이
(17은 17세)

줄기	앞
1	7 8 9
2	0 1 2 3 5 6 7
3	1 3 5 6 7 9
4	0 0 1 2

대푯값 구하기

대푯값이 주어질 때, 변량 구하기

줄기와 앞 그림

서술형

- 4 오른쪽 도수분포표는 어느 소극장에 입장한 관객 40명의 입장 대기 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 대기 시간이 30분 미만인 관객이 전체의 75%일 때, $A - B$ 의 값을 구하시오.

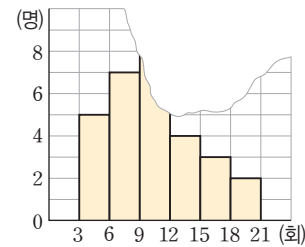
풀이 과정

대기 시간(분)	관객 수(명)
0 이상 ~ 10 미만	4
10 ~ 20	9
20 ~ 30	A
30 ~ 40	6
40 ~ 50	B
합계	40

도수분포표

답

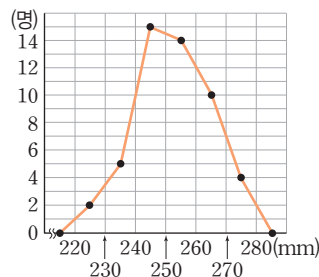
- 5 오른쪽 히스토그램은 영화 감상반 학생들이 지난 학기 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 영화 관람 횟수가 9회 미만인 학생이 전체의 40%일 때, 영화 관람 횟수가 9회 이상 12회 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.



찢어진 히스토그램

- 6 오른쪽 도수분포다각형은 지민이네 중학교 학생 50명의 신발 크기를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 계급의 개수는 8이다.
- ② 계급의 크기는 10 mm이다.
- ③ 도수가 10명인 계급은 250 mm 이상 260 mm 미만이다.
- ④ 신발 크기가 240 mm 이상 250 mm 미만인 학생은 전체의 30%이다.
- ⑤ 신발 크기가 16번째로 큰 학생이 속하는 계급은 260 mm 이상 270 mm 미만이다.



도수분포다각형

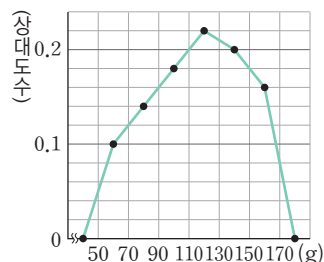
7 오른쪽 상대도수의 분포표는 현재네 반 학생들의 통학 거리를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 통학 거리가 2km 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.
- (2) 1학년 전체 학생이 200명일 때, 통학 거리가 4km 이상 5km 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.

통학 거리(km)	상대도수
0 이상 ~ 1 미만	0.36
1 ~ 2	0.28
2 ~ 3	0.23
3 ~ 4	0.11
4 ~ 5	
합계	1

상대도수의 분포표

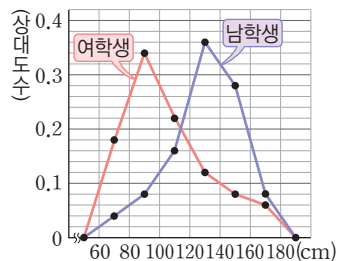
8 오른쪽 그래프는 어느 상자에 들어 있는 감자 50개의 무게에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 것이다. 무게가 10번째로 무거운 감자가 속하는 계급의 상대도수를 구하시오.



상대도수의 분포를 나타낸 그래프

9 오른쪽 그래프는 어느 중학교 여학생과 남학생의 멀리뛰기 기록에 대한 상대도수의 분포를 함께 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

- ① 전체 여학생 수는 40이다.
- ② 기록이 160 cm 이상 180 cm 미만인 학생의 비율은 여학생이 더 높다.
- ③ 여학생 중 도수가 가장 큰 계급은 100 cm 이상 120 cm 미만이다.
- ④ 기록은 남학생이 여학생보다 상대적으로 더 좋은 편이다.
- ⑤ 여학생과 남학생에 대한 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 남학생에 대한 그래프 쪽이 더 크다.



도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 비교



MEMO

